UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Geodésicas e o Teorema de Hopf-Rinow na Geometria Riemanniana

João Paulo Chiari de Gasperi

Welinton Anderson Rocha

Roger Emanuel Moraes Pezzott

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Matemática.

Campo Mourão
2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Preliminares **2**

2.1 Variedades diferenciáveis e Diferenciabilidade 2

2.2 Construção de Variedades 15

2.3 Campos de Vetores 21

3 Métricas e Conexões **30**

3.1 Métricas Riemannianas 30

3.2 Conexões Afins 35

4 Geodésicas e o Teorema de Hopf-Rinow **51**

4.1 Geodésicas 51

4.2 Teorema de Hopf-Rinow 73

5 Conclusão **81**

Capítulo 1

Introdução

PLACEHOLDER CAPÚTLO 1: INTRODUÇÃO HISTÓRICA BLA BLA BLA

Capítulo 2

Preliminares

Neste capítulo, apresentamos os conceitos e resultados fundamentais necessários ao desenvolvimento da teoria de variedades diferenciáveis. Inicialmente, introduzimos a noção de variedade diferenciável e suas estruturas locais, estabelecendo a linguagem adequada para tratar espaços que, embora possam possuir uma geometria global complexa, são localmente semelhantes a espaços euclidianos.

Em seguida, abordamos a diferenciabilidade de aplicações entre variedades, bem como os conceitos de espaço tangente e campo de vetores. Esses elementos fornecem as ferramentas necessárias para estudar o comportamento local das variedades e das aplicações definidas sobre elas. Por fim, apresentamos métodos para a construção de variedades diferenciáveis, destacando as condições que garantem a compatibilidade das estruturas diferenciáveis.

Os conceitos desenvolvidos neste capítulo constituem a base para os resultados posteriores, permitindo formular e demonstrar as principais propriedades geométricas e analíticas que serão utilizadas ao longo do trabalho.

2.1 Variedades diferenciáveis e Diferenciabilidade

Uma generalização das superfícies contidas em $\mathbb{R}^3$, é o conceito de variedade diferenciável. De forma análoga a superfícies, uma variedade diferenciável é um conjunto que se comporta localmente como o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$. A definição formal desse conceito é a seguinte:

Definição 2.1. Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M, e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$

2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(\mathbf{W})}$ é uma função diferenciável.

3. A família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ é maximal relativamente às condições 1. e 2.

Uma família $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ satisfazendo 1. e 2. é chamada de estrutura diferencial de M. Note aqui que tal família é compatível com a família maximal de M, isto é, $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} \subset \{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$.

PLACEHOLDER: IMAGEM

O item 3. da Definição 2.1 permite restringir uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$ a um aberto $\bar{U} \subset U$. De fato, $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}|_{\overline{U}}$ pertence a coleção de parametrizações. Em contrapartida, para construir uma variedade diferenciável, podemos exibir uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ que satisfaz as propriedades 1 e 2 apenas. Isso é evidenciado pela seguinte proposição:

Proposição 2.1. *Dado um conjunto M e uma estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ de M, então M é uma variedade diferenciável munida de uma estrutura diferencial maximal $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L'}$ tal que $L \subset L'$.*

Demonstração. Basta considerar $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L'}$ o conjunto de todas as parametrizações de M que satisfazem 2) com relação as parametrizações em $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$. ■

Existe uma forma natural de induzir uma topologia em uma variedade diferenciável de tal maneira que as parametrizações sejam contínuas.

Definição 2.2. Seja M uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ sua estrutura diferencial maximal. Definimos uma topologia em M, dizendo que $A \subset M$ é aberto se, e só se, $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(A)$ é aberto (em $\mathbb{R}^n$), para todo $\alpha \in L$.

O leitor pode verificar que a definição acima satisfaz os três axiomas de topologia: $\emptyset$ e M são abertos, uniões arbitrárias de conjuntos abertos são abertas e interseções finitas de conjuntos abertos também são abertas.

O próximo resultado mostra que, para verificar se um conjunto é aberto em M, é suficiente considerar uma única estrutura diferenciável de M.

De forma análoga a anterior, para checarmos se um conjunto é aberto na variedade M, basta faze-lo para uma estrutura diferencial, conforme evidenciado pela próxima proposição.

Proposição 2.2. *Seja M uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ sua estrutura diferenciável maximal. Então, $V \subset M$ é aberto se, e somente se, existe uma estrutura diferencial $\{(U_\beta, \mathbf{y}_\beta)\}$ tal que $\mathbf{y}_\beta^{-1}(V \cap \mathbf{y}_\beta(U_\beta))$ é aberto em $\mathbb{R}^n$, para todo β.*

Demonstração. Seja M uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ a estrutura diferenciável maximal de M.

Afirmação1: Para qualquer α, temos que $\mathbf{x}_\alpha^{-1} : \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \to U_\alpha$ é contínua, isto é, $\mathbf{x}_\alpha$ preserva os conjuntos abertos de U_α.

De fato, seja $A \subset U_\alpha$ aberto em U_α (note que A também é aberto em $\mathbb{R}^n$, pois U_α é aberto). Mostremos que $\mathbf{x}_\alpha(A)$ é aberto em M. Tomemos uma parametrização $\mathbf{x}_{\alpha'} : U_{\alpha'} \to M$. Temos que

$$\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(A) \cap \mathbf{x}_{\alpha'}(U_{\alpha'})) = \mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(A)) \cap U_{\alpha'}.$$

Se $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(A)) = \emptyset$, temos o desejado. Do contrário, a aplicação $\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \mathbf{x}_{\alpha'}$ é diferenciável e, em particular, contínua. Logo, $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(A))$ é aberto e, como $U_{\alpha'}$ é aberto e a interseção de abertos é aberta, $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(A) \cap \mathbf{x}_{\alpha'}(U_{\alpha'}))$ também o é.

Afirmação 2: Para qualquer α, temos que $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ é um homeomorfismo, considerando $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ como subespaço topológico de M.

Pela afirmação 1, basta mostrar que se $A \subset \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ é aberto, então $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(A)$ é um aberto do $\mathbb{R}^n$. Como $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ é aberto, A é aberto em M. Logo, por definição, $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(A \cap \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)) = \mathbf{x}_\alpha^{-1}(A)$ é aberto.

Demonstração do resultado:

Se V é aberto, o resultado é segue trivialmente da definição de abertos na variedade.

Reciprocamente, pela afirmação 2, como cada $\mathbf{y}_\beta$ pertence a estrutura diferenciável maximal, então cada $\mathbf{y}_\beta$ é um homeomorfismo sobre sua imagem. Temos que $\mathbf{y}_\beta(U_\beta) \cap V = \mathbf{y}_\beta(\mathbf{y}_\beta^{-1}(U_\beta) \cap V)$ é aberto em $\mathbf{y}_\beta(U_\beta)$ e, consequentemente, em M. Logo,

$$V = \bigcup_\beta \mathbf{y}_\beta(U_\beta) \cap V$$

é aberto em M, pois é união de abertos. ■

Exemplos 2.1.

1. $\mathbb{R}^n$ é uma variedade de dimensão n. Com efeito, basta considerar $I : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ a identidade e notar que $\{(\mathbb{R}^n, I)\}$ é uma estrutura diferencial.

2. O espaço projetivo $P^n(\mathbb{R})$, definido como o conjunto de todas as retas de $\mathbb{R}^{n+1}$ que passam pela origem é uma variedade diferenciável de dimensão n. Primeiramente, note que, definindo, em $\mathbb{R}^{n+1}$ a relação de equivalência $(x_1, \ldots, x_{n+1}) \sim (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_{n+1}), \forall \lambda \in \mathbb{R}$, podemos representar $P^n(\mathbb{R})$ como o conjunto quociente $\frac{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}{\sim}$. Agora, vamos definir uma estrutura diferencial sobre $P^n(\mathbb{R})$. Indicando as classes de equivalência de $P^n(\mathbb{R})$ como $[x_1, \ldots, x_{n+1}]$, notamos que se $x_i \neq 0$, então $[x_1, \ldots, x_{n+1}] = \left[\frac{x_1}{x_i}, \ldots, \frac{x_{n+1}}{x_i}\right]$. Definimos $V_i = \{[x_1, \ldots, x_{n+1}]; x_i \neq 0\}$ e, $\mathbf{x}_i : V_i \to P^n(\mathbb{R})$, pondo

$$\mathbf{x}_i(y_1, \ldots, y_n) = [y_1, \ldots, y_{i-1}, 1, y_i, \ldots, y_n].$$

É fácil ver que cada $\mathbf{x}_i$ é uma bijeção sobre sua imagem. Mais ainda, $\cup_i \mathbf{x}_i(V_i) = P^n(\mathbb{R})$. Vamos mostrar que a troca de coordenadas é diferenciável. Dados índices $i \neq j$, temos

que

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_i^{-1}(V_i \cap V_j) &= \mathbb{R}^n \cap \mathbf{x}_i^{-1}(V_j) \\ &= \mathbf{x}_i^{-1}(V_j) \\ &= \{(y_1, \ldots, y_n); [y_1, \ldots, y_{i-1}, 1, y_i, \ldots, y_n] \in V_j\} \\ &= \{(y_1, \ldots, y_n); y_j \neq 0\}\end{aligned}$$

o qual é aberto. Supondo agora, sem perca de generalidade, que $i > j$, temos que

$$\begin{aligned}&\mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i(y_1, \ldots, y_n) = \mathbf{x}_j^{-1}([y_1, \ldots, y_{i-1}, 1, y_i, \ldots, y_n]) \\ &= \mathbf{x}_j^{-1}\left(\left[\frac{y_1}{y_j}, \ldots, \frac{y_{j-1}}{y_j}, 1, \frac{y_{j+1}}{y_j}, \ldots, \frac{y_{i-1}}{y_j}, \frac{1}{y_j}, \frac{y_i}{y_j}, \ldots, \frac{y_n}{y_j}\right]\right) \\ &= (\frac{y_1}{y_j}, \ldots, \frac{y_{j-1}}{y_j}, 1, \frac{y_{j+1}}{y_j}, \ldots, \frac{y_{i-1}}{y_j}, \frac{1}{y_j}, \frac{y_i}{y_j}, \ldots, \frac{y_n}{y_j})\end{aligned}$$

é diferenciável, pois $y_j \neq 0$.

O espaço projetivo recebe esse nome por sua interpretação geométrica, na qual retas paralelas são consideradas como tendo um ponto em comum. Retomaremos essa interpretação posteriormente, ao apresentarmos uma outra construção dessa variedade e o conceito de geodésicas em variedades.

A próxima etapa é definir diferenciabilidade entre variedades.

Definição 2.3. Sejam M_1^n e M_2^m variedades diferenciáveis. $\varphi : M_1 \to M_2$ é dita diferenciável em $p \in M_1$ se dada $\mathbf{y} : V \to M_2$ parametrização de $\varphi(p)$ existe $\mathbf{x} : U \to M_1$ parametrização de p tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

Dizemos que $\varphi : M_1 \to M_2$ é diferenciável se for diferenciável em todo $p \in M_1$.

Note que, devido ao segundo axioma de estrutura diferencial, a diferenciabilidade de $\tilde{\varphi}$ não depende da escolha de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$. Com efeito, sendo $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ diferenciável, e $\mathbf{x}', \mathbf{y}'$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, com $\varphi(\mathbf{x}'(U')) \subset \mathbf{y}'(\mathbf{V}')$, temos que $\mathbf{y}'^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}' = \mathbf{y}'^{-1} \circ (\mathbf{y} \circ \mathbf{y}^{-1}) \circ \varphi \circ (\mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1}) \circ \mathbf{x}' = \mathbf{y}'^{-1} \circ \mathbf{y} \circ (\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}) \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{x}'$, o qual é diferenciável.

Como é de se esperar, para verificar se uma função é ou não diferenciável, basta verificar a definição para uma estrutura diferencial específica:

Proposição 2.3. *Sejam M e N variedades diferenciáveis$\varphi : M \to N$ é diferenciável em $p \in M$ se, e somente se existe uma estrutura diferencial $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ de N tal que, dada uma parametrização $\mathbf{y}_\alpha$ de $\varphi(p)$, existe uma parametrização $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to M$ de p, onde $\varphi \circ \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ está contido em $\mathbf{y}_\alpha(V_\alpha)$ e $\mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_\alpha$ é diferenciável em $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)$.*

Demonstração. Afirmação: Se existem $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, tais que $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é contínua em $\mathbf{x}^{-1}(p)$, então, φ é contínua em p.

Basta notar que, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ são homeomorfismos sobre suas imagens, $\varphi \circ \mathbf{x} = \mathbf{y} \circ \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é contínua em $\mathbf{x}^{-1}(p)$ e, de forma análoga, $\varphi = \varphi \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1}$ é contínua em p.

Agora, claramente se φ for diferenciável em p, o resultado segue da Definição 2.3. Reciprocamente, fixando $p \in M$, seja $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} = \mathcal{E}$ uma estrutura diferenciável que satisfaz a hipótese. Seja $\mathbf{y} : V \to N$ uma parametrização de $\varphi(p)$ (não necessáriamente na estrutura diferencial).

Seja $\mathbf{y}_\alpha$ uma parametrização em $\mathcal{E}$ de $\varphi(p)$. Pela hipótese, existe uma parametrização $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to M$ de p tal que $\varphi(\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)) \subset \mathbf{y}_\alpha(V_\alpha)$ e $\mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_\alpha$ é diferenciável em $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)$. O conjunto $W = \mathbf{y}_\alpha(V_\alpha) \cap \mathbf{y}(V)$ é não vazio, pois $\varphi(p) \in W$. Como N é variedade diferenciável, $\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha|_{\mathbf{y}_\alpha^{-1}(W)}$ é diferenciável. Assim, $U = \mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \varphi^{-1}(W)$ é aberto pela afirmação. Também, $U \subset U_\alpha$, consequentemente, definindo uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$, pondo $\mathbf{x}(q) = \mathbf{x}_\alpha(q)$, temos que

$$\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset W \subset \mathbf{y}(V)$$

e, em uma vizinhança de $\mathbf{x}^{-1}(p)$,

$$\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha \circ \mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}.$$

Portanto, $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é diferenciável em $\mathbf{x}^{-1}(p)$. ■

PLACEHOLDER:IMAGEM

Nesse texto, dizemos que funções são diferenciáveis se forem diferenciáveis como aplicações entre duas variedades, considerando $\mathbb{R}^n$ como a variedade parametrizada pela função identidade.

Com a noção de diferenciabilidade, surge naturalmente a seguinte questão: o que entendemos por diferencial de uma função diferenciável $f : M \to N$ entre variedades?

Assim como em aplicações $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ o ideal seria que, dados um ponto $p \in M$ e uma direção v, a diferencial de f em p, na direção v, descrevesse como f varia quando nos deslocamos infinitesimalmente a partir de p nessa direção. Em $\mathbb{R}^n$, essa ideia é expressa considerando $f(p + \varepsilon v)$ e comparando-o com $f(p)$, à medida que ε se aproxima de zero.

Entretanto, em uma variedade M, em geral não há uma estrutura de espaço vetorial que permita somar um ponto p a um vetor v. Assim, a expressão $p + \varepsilon v$ não está, em geral, bem definida. Para contornar essa dificuldade, podemos descrever uma direção em p por meio de uma **curva** α em M, que passa por p e possui vetor velocidade v nesse ponto. Dessa forma, estudamos o comportamento de f ao longo da curva $f \circ \alpha$, obtendo uma definição de diferencial que generaliza naturalmente a derivada direcional do cálculo em $\mathbb{R}^n$.

Devemos então tornar precisa a ideia de direção. Inspirados pela Geometria Diferencial, podemos pensar em definir planos tangentes, os quais serão os conjuntos das

“direções"em um ponto. Iniciamos tomando uma curva diferenciável $\alpha(t)$ definida na variedade, que passa por p quando $t = 0$. Se estivéssemos falando de uma superfície contida em $\mathbb{R}^3$, poderíamos pensar em α como uma curva em $\mathbb{R}^3$ e considerar seu vetor velocidade $\alpha'(t)$, quando $t = 0$. Entretanto, variedades diferenciais não possuem um espaço ambiente. Resolvemos isso por pensar no vetor velocidade de α como um funcional, da seguinte maneira:

Definição 2.4.

(i) Seja M uma variedade diferenciável e $p \in M$. Uma função diferenciável $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \subset \mathbb{R} \to M$, com $\epsilon > 0$ é chamada *curva diferenciável.*

(ii) Sejam $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\mathcal{D} = \{f : M \to \mathbb{R}; f \text{ diferenciável}\}$. O *vetor tangente* à curva α em $t = 0$ é o funcional $\alpha'(0) : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ tal que $\alpha'(0)f = \frac{d(f\circ\alpha)}{dt}|_{t=0}$.

(iii) Seja $p \in M$. Definimos o plano tangente

$$T_pM = \{\alpha'(0); \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \to M \text{ é curva diferenciável, com } \alpha(0) = p\}.$$

Vamos mostrar que um plano tangente é um espaço vetorial.

Proposição 2.4. *Seja M uma variedade diferenciável e $p \in M$. O espaço tangente T_pM é um espaço vetorial.*

Demonstração. Seja $\mathbf{x} : U \to M$ parametrização de $\mathbf{x}(q) = p \in M$. Como $f : M \to \mathbb{R}$ é uma função diferenciável, podemos escrever $f \circ \mathbf{x}(x_1, \ldots, x_n) = \tilde{f}(x_1, \ldots, x_n)$. Também, $\tilde{\alpha}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$. Dessa forma, $f \circ \alpha(t) = f \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = \tilde{f} \circ \tilde{\alpha}(t) = \tilde{f}(x_1(t), \ldots, x_n(t))$. Logo,

$$\alpha'(0)f = \frac{d(f \circ \alpha)}{dt}|_{t=0} = \frac{d}{dt}(\tilde{f}(x_1(t), \ldots, x_n(t)))|_{t=0}.$$

Como a função a ser diferenciada na direita é de um aberto de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^n$, podemos usar a regra da cadeia. Temos então que

$$\alpha'(0)f = \sum_{i=1}^{n} x_i'(0)\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\alpha(0)) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i'(0)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0\right)\tilde{f},$$

implicando que

$$\alpha'(0) = \sum_{i=1}^{n} x_i'(0)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0.$$

Como todo vetor tangente é uma combinação linear dos funcionais $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0$, os quais são dados pelas curvas $\alpha_i(t) = \mathbf{x}(q + te_i)$, onde $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ e e_i é o i-ésimo vetor da base canônica de $\mathbb{R}^n$, temos o desejado. ■

Note que se $f \in \mathcal{D}$, como na Definição 2.4,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0 f = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(0)$$

onde $\tilde{f}$ é a expressão em coordenadas de f, o que justifica a notação empregada. De agora em diante, escreveremos $\frac{\partial}{\partial x_i}$ para indicar tal vetor.

Finalmente podemos falar da diferencial de uma função.

Proposição 2.5. *Sejam M_1^n, M_2^n variedades diferenciáveis, e $\varphi : M_1 \to M_2$ uma aplicação diferenciável em $p \in M_1$. Definimos a derivada de φ em p como $d\varphi_p : T_pM_1 \to T_{\varphi(p)}M_2$, para todo $v \in T_pM_1$, com $v = \alpha'(0)$ para alguma curva diferenciável α, com $\alpha(0) = p$, fazendo $d\varphi_p(v) = (\varphi \circ \alpha)'(0)$.*

Demonstração. Mostremos que $d\varphi_p$ está bem definida e é linear. Seja $v \in T_pM_1$ e α uma curva diferenciável em M_1 tal que $\alpha(0) = p$. Seja $\beta = \varphi \circ \alpha$. Note que β é uma curva diferenciável em M_2 tal que $\beta(0) = \varphi(p)$. Sejam $\mathbf{x} : U \to M_1$ parametrização de p e $\mathbf{y} : V \to M_2$ parametrização de $\varphi(p)$. Temos que

$$\tilde{\varphi}(x_1, \ldots, x_n) := \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}(x_1, \ldots, x_n) = (y_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, y_m(x_1, \ldots, x_n)).$$

Também, $\tilde{\alpha}(t) := \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$. Representando então β em coordenadas, temos

$$\begin{aligned}
\tilde{\beta}(t) &:= \mathbf{y}^{-1} \circ \beta(t) = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \alpha(t) \\
&= \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) \\
&= \tilde{\varphi} \circ \tilde{\alpha}(t) = (y_1(x_1(t), \ldots, x_n(t)), \ldots, y_m(x_1(t), \ldots, x_n(t))).
\end{aligned}$$

Logo,

$$\beta'(0) = \sum_{k=1}^{m} \frac{d}{dt} y_k(x_1(t), \ldots, x_n(t))|_{t=0} \left(\frac{\partial}{\partial y_k}\right)_0 = \sum_{k=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0)) \cdot x_i'(0) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y_k}\right)_0$$

Reescrevendo, temos

$$\beta'(0) = \sum_{k=1}^{m} \left(\frac{\partial}{\partial y_k}\right)_0 \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0))$$

onde $v = \sum_{i=1}^{n} v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0$. Sendo A a matriz $m \times n$, dada por $a_{k,i} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0))$, temos que $\beta'(0) = A(\alpha'(0))$, ou seja, $A = [d\varphi_v]$, o que mostra que $d\varphi_v$ é linear e em particular, está bem definida. ■

Exemplo 2.2. A função identidade de uma variedade é diferenciável e tem derivada igual a identidade.

Demonstração. Sejam $I : M \to M$ a função identidade e $p \in M$. Basta tomar quaisquer duas parametrizações de p para ver que I é diferenciável, pois a troca de coordenadas será diferenciável. Também, sendo $v \in T_pM$ e α uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = 0$, temos que $dI_p(v) = (I \circ \alpha)'(0) = \alpha'(0) = v$. Logo, dI_p é a função identidade de T_pM ■

Com a noção de diferenciabilidade, definimos o morfismo das variedades diferenciáveis:

Definição 2.5. Sejam M_1 e M_2 variedades diferenciáveis. Uma função diferenciável $\varphi : M_1 \to M_2$ é chamada de difeomorfismo se for bijeção e $\varphi^{-1} : M_2 \to M_1$ for diferenciável. Se para todo $p \in M_1$, existe um U vizinhança de p em M_1 e V vizinhança de $\varphi(p)$ em M_2 tal que $\varphi|_U : U \to V$ é um difeomorfismo, φ é chamada de difeomorfismo local.

Enfim, tornamos preciso o fato de que as variedades diferenciáveis se comportarem localmente como o $\mathbb{R}^n$:

Proposição 2.6. *Toda parametrização é um difeomorfismo sobre sua imagem.*

Demonstração. Seja $p \in M^n$ e $\mathbf{x} : U \to M$ uma parametrização de p. Note que, como $\mathbb{R}^n$ é parametrizado pela função identidade, temos que $\mathbf{x}$ é diferenciável se, e somente se, existe uma parametrização $\mathbf{y} : V \to M$ de p tal que $\mathbf{x}(I(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{x} \circ I$ é diferenciável. Isso é trivialmente satisfeito pelos axiomas de variedade diferenciável. De forma análoga é possível mostrar que $\mathbf{x}^{-1}$ é diferenciável e portanto, $\mathbf{x}$ é um difeomorfismo. ■

Exemplos 2.3.

1. Qualquer aplicação $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ não pode ser um difeomorfismo. De fato, todo difeomorfismo é, em particular, um homeomorfismo. Portanto, se existisse tal difeomorfismo, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ seriam homeomorfos, o que é um absurdo.

2. A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x|$ não é um difeomorfismo, pois não é diferenciável quando $x = 0$. Já a função $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $g(x) = x^3$ é um homeomorfismo, mas não é um difeomorfismo, pois sua inversa não é derivável em $x = 0$.

3. Se M é uma variedade qualquer, a aplicação identidade $I : M \to M$ é um difeomorfismo.

Podemos classificar os difeomorfismos da seguinte maneira:

Proposição 2.7. *Uma aplicação $\varphi : M_1 \to M_2$ é um difeomorfismo se, e somente se, for um difeomorfismo local bijetor.*

Demonstração. Seja $\varphi : M_1 \to M_2$ um difeomorfismo local bijetor. Mostremos que φ^{-1} é diferenciável. Seja, $p \in M_2$. Como φ é bijeção, existe $q \in M_1$ tal que $\varphi(q) = p$. Como φ é difeomorfismo local, existe uma vizinhança U de q em M_1 e uma vizinhança V de

p em M_2 tal que $\varphi|_U : U \to V$ é um difeomorfismo. Temos que $(\varphi|_U)^{-1}$ é diferenciável, pela definição de difeomorfismo. Também, $(\varphi|_U)^{-1} = (\varphi^{-1})|_V$, implicando que φ^{-1} é diferenciável em p. Como p é arbitrário, φ^{-1} é diferenciável e φ é um difeomorfismo.

Para a recíproca, basta notar que M_1 e M_2 são abertos em M_1 e M_2 respectivamente. ■

Antes de apresentarmos as próximas definições, convém apresentar alguns resultado que serão úteis na interpretação dessas.

Lema 2.1. *Sejam M_1, M_2 e M_3 variedades diferenciáveis, e $\varphi : M_1 \to M_2$ e $\psi : M_2 \to M_3$ aplicações diferenciáveis. Então $\psi \circ \varphi : M_1 \to M_3$ é diferenciável e*

$$d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p.$$

Demonstração. Seja $p \in M_1$. Da diferenciabilidade de ψ, para toda parametrização $\mathbf{z} : W \to M_3$ de $\psi(\varphi(p))$ existe uma parametrização $\mathbf{y} : V \to M_2$ de $\phi(p)$ tal que $\psi(\mathbf{y}(V)) \subset \mathbf{z}(W)$ e $\mathbf{z}^{-1} \circ \psi \circ \mathbf{y}$ é diferenciável. Da diferenciabilidade de φ, e da independência de escolha de parametrizações, existe uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M_1$ de p tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é diferenciável. Temos que $\psi(\varphi(\mathbf{x}(U))) \subset \psi(\mathbf{y}(V)) \subset z(W)$ e que $\mathbf{z^{-1}} \circ \psi \circ \varphi \circ \mathbf{x} = (\mathbf{z}^{-1} \circ \psi \circ \mathbf{y}) \circ (\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x})$, e portanto, é diferenciável.

Seja $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \to M_1$ uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$. Seja $\beta = \varphi \circ \alpha$ curva diferenciável em M_2 e $\gamma = \psi \circ \beta$ curva diferenciável em M_3. Temos que

$$d(\psi \circ \varphi)_p(\alpha'(0)) = (\psi \circ \varphi \circ \alpha)'(0) = \gamma'(0) = (\psi \circ \beta)'(0) = d\psi_{\varphi(p)}(\beta'(0)) = d\psi_{\varphi(p)}(d\psi_p(\alpha'(0))),$$

mostrando o desejado. ■

Proposição 2.8. *Se $\varphi : M_1 \to M_2$ é difeomorfismo, então $d\varphi_p : T_pM_1 \to T_{\varphi(p)}M_2$ é isomorfismo. Em particular, M_1 e M_2 tem a mesma dimensão.*

Demonstração. Como $I_{M_1} = \varphi^{-1} \circ \varphi$, temos que $I_{T_pM_1} = d(\varphi^{-1} \circ \varphi)_p = d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)} \circ d(\varphi)_p$. Analogamente, $I_{T_{\varphi(p)}M_2} = d(\varphi \circ \varphi^{-1})_p = d(\varphi)_p \circ d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$. Logo, $d\varphi_p$ é invertível e tem inversa igual a $d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$. Em particular, $d\varphi_p$ é um isomorfismo de espaços vetoriais. Para mostrar que a dimensão de M_1 e M_2 são iguais, basta observar que a dimensão do espaço tangente em um ponto de uma variedade é igual a dimensão da variedade, devido ao conjunto $\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_0, \ldots, \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)_0\right\}$ ser base de um espaço tangente. Logo, como a dimensão dos espaços tangentes é a mesma, a dimensão das variedades também é. ■

Uma recíproca local desse resultado é dada pelo próximo Teorema:

Teorema 2.1 (Teorema da Função Inversa)**.** *Sejam $\varphi : M_1^n \to M_2^n$ uma aplicação diferenciável e $p \in M_1$ tais que $d\varphi_p : T_pM_1 \to T_{\varphi(p)}M_2$ é um isomorfismo. Então φ é um difeomorfismo local em p.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{x} : U \to M_1$ e $\mathbf{y} : V \to M_2$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, tais que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$. Pela definição de diferenciabilidade, $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \to V$ é diferenciável. Note que $\tilde{\varphi}(x_1, \ldots, x_n) = (y_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, y_n(x_1, \ldots, x_n))$. Logo, a matriz com entradas reais que representa $d\tilde{\varphi}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}$ é igual a matriz que representa $d\varphi_p$, e portanto, é injetora. Como $d\varphi_p$ é isomorfismo, $d\tilde{\varphi}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}$ também o é. Dessa forma, aplicando o Teorema da função inversa em $\mathbb{R}^n$, temos que existem abertos $U' \subset U$ e $V' \subset V$, tais que $\tilde{\varphi} : U' \to V'$ é um difeomorfismo, implicando que $\varphi|_{\mathbf{x}(U')} = \mathbf{y} \circ \tilde{\varphi} \circ \mathbf{x}^{-1}|_{\mathbf{x}(U')} : \mathbf{x}(U') \to \mathbf{y}(V')$ é um difeomorfismo. ■

Além do difeomorfismo, existem outras maneiras de carregar propriedades diferenciáveis de uma variedade para outras.

Definição 2.6.

(i) Sejam M^m e N^n variedades diferenciáveis e $\varphi : M \to N$ diferenciável. φ é dito uma *imersão* se $d\varphi_p$ é injetiva para todo $p \in M$.

(ii) Se $\varphi : M \to N$ é uma imersão, então φ é dita um *mergulho* quando for um homeomorfismo sobre $\varphi(M) \subset N$, onde $\varphi(M)$ tem a topologia induzida por N.

(iii) Se $M \subset N$ e a função inclusão $i : M \to N$ for um mergulho, M é dita uma *subvariedade* de N.

O mergulho apresenta uma forma de identificar uma variedade M “dentro"de outra variedade N.

Proposição 2.9. *Todo mergulho é um difeomorfismo sobre sua imagem.*

Demonstração. Sejam M^m e N^n variedades diferenciáveis e $\varphi : M \to N$ um mergulho. Como φ é uma imersão, $d\varphi_p$ é injetiva, para todo $p \in M$. Basta mostrar que $d\varphi_p$ é sobrejetiva, pois, pelo Teorema 2.1, teremos que φ é um difeomorfismo local e, portanto, um difeomorfismo sobre sua imagem, pois φ é uma bijeção sobre sua imagem. Para isso, mostremos que $dim(\varphi(M)) = m$ e o resultado segue do teorema do núcleo e da imagem. Seja $\{(U_\alpha), \mathbf{x}_\alpha\}$ a estrutura diferencial maximal de M. Para cada α, defina

$$\mathbf{y}_\alpha : U_\alpha \ni x \longrightarrow \varphi(\mathbf{x}_\alpha(x)) \in \varphi(M).$$

É fácil ver que $\{(U_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ é uma estrutura diferencial de $\varphi(M)$. ■

Já a imersão cumpre o papel de um mergulho local:

Proposição 2.10. *Seja $\varphi : M_1^n \to M_2^m$, com $n \leq m$ uma imersão. Para todo $p \in M_1$, existe uma vizinhança V de p em M_1 tal que $\varphi|_V$ é um mergulho.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{x}_1 : U_1 \to M_1$, $\mathbf{x}_2 : U_2 \to M_2$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $(y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$. Defina

$$\tilde{\varphi}(x_1, \ldots, x_n) = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1(x_1, \ldots, x_n) = (y_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, y_m(x_1, \ldots, x_n))$$

e seja $q \in U_1$ tal que $\mathbf{x_1}(q) = p$. Como φ é imersão, $d\varphi_p$ é injetora, logo existe uma reduzida quadrada da matriz $\left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j}\right)$ que possui determinante diferente de zero. Sem perda de generalidade, suponhamos que $\frac{\partial(y_1,\ldots,y_n)}{\partial(x_1,\ldots,x_n)}$ seja tal matriz. (Caso seja outra reduzida, podemos definir outra parametrização, apenas trocando as coordenadas.) Sejam $k = m-n$ e $\Phi : U_1 \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$, definida por

$$\Phi(x_1, \ldots, x_n, t_1, \ldots, t_k) = (y_1, \ldots, y_n, y_{n+1} + t_1, \ldots, y_{n+k} + t_k)$$

Note que $\det d\Phi_q = \frac{\partial(y_1,\ldots,y_n)}{\partial(x_1,\ldots,x_n)} \neq 0$. Pelo Teorema da Função Inversa (no $\mathbb{R}^n$), existem abertos $W_1 \subset U_1 \times \mathbb{R}^k$ e $W_2 \subset \mathbb{R}^m$, tais que $(q, 0) \in W_1$ e $\Phi(q, 0) \in W_2$ e $\Phi|_{W_1} : W_1 \to W_2$ é um difeomorfismo. Seja $\tilde{V} = W_1 \cap U_1 = \{x \in W_1; x = (x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0)\}$.

Note que se $(t_1, \ldots, t_k) = 0$, então $\Phi(x_1, \ldots, x_n, t_1, \ldots, t_k) = \tilde{\varphi}(x_1, \ldots, x_n)$. Logo, $\Phi|_{\tilde{V}} = \tilde{\varphi}|_{\pi(\tilde{V})} = \mathbf{x}_2 \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1|_{\pi(\tilde{V})}$, onde $\pi(x_1, \ldots, x_n, t_1, \ldots, t_n) = (x_1, \ldots, x_n)$. Isso implica que $\tilde{\varphi}|_{\pi(\tilde{V})}$ é um difeomorfismo e, portanto, $\varphi|_{\mathbf{x}_1(\pi(\tilde{V}))}$ também o é. ■

Exemplos 2.4.

1. Toda aplicação $c : I \to M$ diferenciável, em que I é um intervalo aberto e M uma variedade diferenciável, cuja derivada não é nula é uma imersão. De fato, como $dc_t : T_tI \to T_{c(t)}M$ não é nula para todo t, deverá ser injetora, por ser uma transformação linear.

2. Se M é uma variedade diferenciável e $U \subseteq M$ é um aberto, então a função inclusão $i : U \to M$ é um mergulho, isto é, U é subvariedade de M, quando U é considerado variedade com a estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \overline{\mathbf{x}_\alpha})\}$ induzida pela estrutura $\{(V_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ de M, onde $U_\alpha = \mathbf{x}_\alpha^{-1}(V_\alpha \cap U)$ e $\overline{\mathbf{x}_\alpha} = \mathbf{x}_\alpha|_{U_\alpha}$.

Antes de finalizarmos essa sessão, construiremos, de forma natural, uma estrutura diferencial em um espaço vetorial arbitrário. Isso se mostrará útil posteriormente, quando precisarmos tratar o espaço tangente como uma variedade diferenciável.

Lema 2.2. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, digamos $dimV = n$. Então V possuí uma estrutura diferencial natural, induzida por qualquer isomorfismo entre $\mathbb{R}^n$ e V.*

Demonstração. Com efeito, como $dim\mathbb{R}^n = dimV$, os espaços são isomorfos, ou seja, existe um isomorfismo $T : \mathbb{R}^n \to V$. O conjunto $\{(\mathbb{R}^n, T)\}$ é uma estrutura diferencial de V. Seja $T' : \mathbb{R}^n \to V$ outro isomorfismo. A estrutura diferencial maximal induzida por

T' é a mesma que T. De fato, $T^{-1} \circ T' : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é uma composta de isomorfismos e, portanto, é também um isomorfismo. Como todo isomorfismo é transformação linear é, também, diferenciável, o que conclui a demonstração. ■

Também existe uma forma natural de identificar o espaço tangente desse espaço vetorial como o próprio espaço vetorial. A demonstração a seguir é de cunho puramente técnico, mas que decidimos incluir para garantir a completude do texto. Caso o leitor deseje, basta assumir que a identificação realizada a seguir é, de fato, um isomorfismo.

Lema 2.3. *Seja $p \in V$ e T_pV o espaço tangente de a V em p. Identificaremos $T_pV \approx V$ da seguinte maneira: defina $\Phi = \Phi_p : V \to T_pV$ pondo $\Phi(v) = \alpha_v'(0)$, onde $\alpha_v : \mathbb{R} \to V$ é definida por $\alpha_v(t) = p + tv$. Mais geralmente, se α é qualquer curva que passa por p quando $t = 0$ e tem vetor derivada, no sentido do cálculo, igual a v, então $\alpha'(0) = \Phi(v)$.*

Demonstração. Mostremos que Φ é um isomorfismo, isto é, uma transformação linear bijetora.

Sejam $v, w \in V$. Note que $\alpha_{v+w}(t) = T \circ \beta(t)$, onde β é uma curva diferenciável em $\mathbb{R}^n$. Segue que $\beta(t) = T^{-1} \circ \alpha_{v+w}(t) = T^{-1}(p + t(v + w)) = T^{-1}(p) + t(T^{-1}(v) + T^{-1}(w))$. Logo, a derivada de β em $\mathbb{R}^n$ é o vetor $T^{-1}(v) + T^{-1}(w)$. Escrevendo $\beta_v(t) = T^{-1} \circ \alpha_v(t)$ e $\beta_w(t) = T^{-1} \circ \alpha_w(t)$, temos que

$$\beta'(t) = \beta_v'(t) + \beta_w'(t),$$

implicando que $\beta(t) = \beta_v(t) + \beta_w(t)$, pois $\beta(0) = \beta_v(0) = \beta_w(0) = T^{-1}(p)$. Disso, segue que

$$\alpha_{v+w}(t) = T \circ \beta(t) = T(\beta_v(t)) + T(\beta_w(t)) = \alpha_v(t) + \alpha_w(t).$$

Tomemos agora uma função $f : V \to \mathbb{R}$ diferenciável. Temos que $\tilde{f} = f \circ T$ é diferenciável.

Assim, podemos escrever $f = \tilde{f} \circ T^{-1}$. Temos, então

$$\begin{aligned}
\alpha'_{v+w}(0)f &= \frac{d}{dt} f \circ \alpha(t)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ T^{-1} \circ T \circ \beta(t)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ \beta(t)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'(0)}(0) \\
&= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_v(0) + \beta'_w(0)}(0) \\
&= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_v(0)}(0) + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_w(0)}(0) \\
&= \alpha'_v(0)f + \alpha'_w(0)f.
\end{aligned}$$

Dessa maneira,

$$\Phi(v+w) = \alpha'_{v+w}(0) = \alpha'_v(0) + \alpha'_w(0) = \Phi(v) + \Phi(w).$$

Dado $c \in \mathbb{R}$, é possível mostrar que $\Phi(cv) = c\Phi(v)$ de forma análoga, fundamentando-se na linearidade do operador derivada direcional das funções de $\mathbb{R}^n$.

Resta mostrar que Φ é bijetora. Seja $v \in V$, com $v \neq 0$. Definimos f, pondo, para cada $t \in \mathbb{R}$, $f(p + tv) = t$. Podemos estender f diferenciavelmente de forma a ter $f : V \to \mathbb{R}$. Segue que

$$\begin{aligned}
\Phi(v)f &= \alpha'_v(0)f \\
&= \frac{d}{dt} f(p + tv)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt} t\Big|_{t=0} \\
&= 1,
\end{aligned}$$

implicando que $\Phi(v) \neq 0$. Logo, se $\Phi(v) = 0$, temos que $v = 0$, ou seja, Φ é injetora. O resultado segue aplicando o teorema do núcleo e da imagem.

Para mostrar a segunda afirmação, tome $\alpha_v(t) = p + tv$. Queremos mostrar que $\alpha'(0) = \alpha'_v(0)$. Ora, basta notar que, qualquer que seja $f : V \to \mathbb{R}$ diferenciável, $\alpha'(0)f = \alpha'_v(0)f$. ■

Note, em particular, que $\mathbb{R}^n$ é uma variedade diferenciável em que identificamos o espaço tangente $T_p\mathbb{R}^n$ a um ponto $p \in \mathbb{R}^n$ com o próprio $\mathbb{R}^n$

2.2 Construção de Variedades

Agora, apresentaremos algumas formas de construir outras variedades diferenciáveis a partir de variedades já existentes.

Definição 2.7. Sejam M e N duas variedades diferenciáveis, cujas estruturas diferenciáveis maximais são $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ e $\{(V_\beta, \mathbf{y}_\beta)\}$ respectivamente. Construa uma est.diff natural em $M \times N$.

Demonstração. Para cada $(p_1, p_2) \in M \times N$, defina $\mathbf{z}_{p_1,p_2} : U_{p_1} \times V_{p_2} \to M \times N$ pondo $\mathbf{z}_{p_1,p_2}(q_1, q_2) = (\mathbf{x}_{p_1}(q_1), \mathbf{y}_{p_2}(q_2))$, em que $\mathbf{x}_{p_1}$ e $\mathbf{y}_{p_2}$ são parametrizações de p_1 e p_2 respectivamente.

Mostremos que a família $\mathcal{A} = \{(U_\alpha \times V_\beta, \mathbf{z}_{\alpha,\beta})\}$ define uma estrutura diferenciável para $M \times N$, onde $U_\alpha \subset \mathbb{R}^m$ e $V_\beta \subset \mathbb{R}^n$ são abertos.

Para cada $(p_1, p_2) \in M \times N$, existem parametrizações $(U_{p_1}, \mathbf{x}_{p_1})$ em p_1 e $(V_{p_2}, \mathbf{y}_{p_2})$ em p_2 tais que $p_1 \in \mathbf{x}_{p_1}(U_{p_1})$ e $p_2 \in \mathbf{y}_{p_2}(V_{p_2})$. Logo:

$$(p_1, p_2) \in \mathbf{x}_{p_1}(U_{p_1}) \times \mathbf{y}_{p_2}(V_{p_2}) = \mathbf{z}_{p_1,p_2}(U_{p_1} \times V_{p_2}).$$

Portanto, a união das imagens das parametrizações $\mathbf{z}_{\alpha,\beta}$ cobre todo o produto $M \times N$.

Pela demonstração do Proposição 2.2, cada aplicação $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ e $\mathbf{y}_\beta : V_\beta \to \mathbf{y}_\beta(V_\beta)$ é um homeomorfismo com respeito à topologia induzida em M e N. Consequentemente, a aplicação produto $\mathbf{z}_{\alpha,\beta} = \mathbf{x}_\alpha \times \mathbf{y}_\beta : U_\alpha \times V_\beta \to \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \times \mathbf{y}_\beta(V_\beta)$ é bijetora, contínua e possui inversa contínua dada por:

$$\mathbf{z}^{-1}_{\alpha,\beta}(r_1, r_2) = \left(\mathbf{x}^{-1}_\alpha(r_1), \mathbf{y}^{-1}_\beta(r_2)\right)$$

Assim, $\mathbf{z}_{\alpha,\beta}$ é um homeomorfismo sobre a sua imagem munida com a topologia produto de $M \times N$.

Para mostrar que a troca de coordenadas é diferenciável, sejam $\mathbf{z}_1 = \mathbf{x}_1 \times \mathbf{y}_1$ e $\mathbf{z}_2 = \mathbf{x}_2 \times \mathbf{y}_2$ duas parametrizações tais que $W = \mathbf{z}_1(U_1 \times V_1) \cap \mathbf{z}_2(U_2 \times V_2) \neq \emptyset$.

O conjunto W pode ser escrito como

$$W = (\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)) \times (\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)).$$

Segue que

$$\begin{aligned}(\mathbf{z}_2^{-1} \circ \mathbf{z}_1)(q_1, q_2) &= \mathbf{z}_2^{-1}(\mathbf{x}_1(q_1), \mathbf{y}_1(q_2)) \\ &= \left((\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1)(q_1), (\mathbf{y}_2^{-1} \circ \mathbf{y}_1)(q_2)\right).\end{aligned}$$

Como M e N são variedades diferenciáveis, as aplicações $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1 : \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)) \to \mathbb{R}^m$ e $\mathbf{y}_2^{-1} \circ \mathbf{y}_1 : \mathbf{y}_1^{-1}(\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)) \to \mathbb{R}^n$ são diferenciáveis. Como cada componente de

$\mathbf{z}_2^{-1} \circ \mathbf{z}_1$ é diferenciável, a mudança de coordenadas $\mathbf{z}_2^{-1} \circ \mathbf{z}_1$ também o é. ■

Lema 2.4. ***RESULTADO INSERIDO APÓS PRIMEIRA CORREÇÃO*** *Sejam M, N e Q variedades diferenciáveis e $f : M \to Q$ e $g : N \to Q$ funções diferenciáveis. A função $F : M \times N \to Q \times Q$, definida por $F(m, n) = (f(m), g(n))$, é diferenciável e*

$$dF_{(m,n)} = (df_m, dg_n).$$

Demonstração. Sejam $(m, n) \in M \times N$, $r = \dim M$, $s = \dim N$ e $q = \dim Q$. Sejam $\mathbf{x} : U \to M$ e $\mathbf{y} : V \to N$ parametrizações de $m \in M$ e $n \in N$ respectivamente, e sejam $\mathbf{w} : W \to Q$ e $\mathbf{t} : T \to Q$ parametrizações de Q em $f(m)$ e $g(n)$ respectivamente. Como f e g são contínuas, podemos diminuir U e V de modo que $f(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{w}(W)$ e $g(\mathbf{y}(V)) \subset \mathbf{t}(T)$.

Para mostrar que F é diferenciável em uma vizinhança de (m, n), por Definição 2.7 e Proposição 2.3, basta mostrar que, fazendo $\mathbf{z} : U \times V \to M \times N$ uma parametrização de (m, n) e $\mathbf{h} : W \times T \to Q \times Q$ uma parametrização de $F(m, n) = (f(m), g(n))$, dadas por $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ e $\mathbf{h} = \mathbf{w} \times \mathbf{t}$, temos que $\mathbf{h}^{-1} \circ F \circ \mathbf{z}$ é diferenciável.

Note que, sendo $x \in U$ e $y \in V$,

$$\mathbf{h}^{-1} \circ F \circ \mathbf{z}(x, y) = \mathbf{h}^{-1} \circ F(\mathbf{x}(x), \mathbf{y}(y)) = \mathbf{h}^{-1}(f(\mathbf{x}(x)), g(\mathbf{y}(y))) = (\mathbf{w}^{-1} \circ f \circ \mathbf{x}(x), \mathbf{t}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}(y))$$

e portanto, é diferenciável.

Também, sendo $x = (x_1, \ldots, x_r) \in U$ e $y = (y_1, \ldots, y_s) \in V$, temos que

$$\mathbf{h}^{-1} \circ F \circ \mathbf{z} = (\mathbf{w}^{-1} \circ f \circ \mathbf{x}, \mathbf{t}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}) = (f_1, \ldots, f_q, g_1, \ldots, g_q) = (F_1, \ldots, F_{2q}),$$

em que f_i depende apenas de x e g_j depende apenas de y.

Logo, pela Proposição 2.5, a matriz de $dF_{(m,n)}$ nas parametrizações $\mathbf{z}$ e $\mathbf{h}$ é dada por

$$
\begin{aligned}
dF_{(m,n)} &= \begin{bmatrix}
\frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_r} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_s} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial F_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_q}{\partial x_r} & \frac{\partial F_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_q}{\partial y_s} \\
\frac{\partial F_{q+1}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_{q+1}}{\partial x_r} & \frac{\partial F_{q+1}}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_{q+1}}{\partial y_s} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial F_{2q}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_{2q}}{\partial x_r} & \frac{\partial F_{2q}}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_{2q}}{\partial y_s}
\end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_r} & \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_s} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial x_r} & \frac{\partial f_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial y_s} \\
\frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_r} & \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_s} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial g_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_q}{\partial x_r} & \frac{\partial g_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_q}{\partial y_s}
\end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_r} & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial f_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial x_r} & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_s} \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & \cdots & 0 & \frac{\partial g_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_q}{\partial y_s}
\end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix}
df_m & 0 \\
0 & dg_n
\end{bmatrix},
\end{aligned}
$$

o que mostra o desejado. ■

Lema 2.5. ***RESULTADO INSERIDO APÓS PRIMEIRA CORREÇÃO*** *Sejam M, N e Q variedades diferenciáveis e $f : M \times N \to Q$ uma função diferenciável. Para todo $m \in M$, a função $g : N \to Q$, definida por $g(n) = f(m, n)$, é diferenciável e*

$$dg_n(w) = df_{(m,n)}(0, w), \quad \textit{para todo } w \in T_nN.$$

Demonstração. Sejam $m \in M$, $n \in N$, $r = \dim M$, $s = \dim N$ e $q = \dim Q$. Sejam $\mathbf{x} : U \to M$ e $\mathbf{y} : V \to N$ parametrizações de $m \in M$ e $n \in N$ respectivamente, e seja $\mathbf{w} : W \to Q$ uma parametrização de Q em $f(m, n) = g(n)$. Seja $x_0 = \mathbf{x}^{-1}(m) \in U$. Como f é contínua, podemos diminuir U e V de modo que $f(\mathbf{x}(U) \times \mathbf{y}(V)) \subset \mathbf{w}(W)$.

Para mostrar que g é diferenciável em uma vizinhança de n, por Definição 2.7 e Proposição 2.3, basta mostrar que, fazendo $\mathbf{z} : U \times V \to M \times N$ uma parametrização de (m, n), dada por $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$, temos que $\mathbf{w}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}$ é diferenciável.

Note que, sendo $y \in V$,

$$\mathbf{w}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}(y) = \mathbf{w}^{-1}(f(m, \mathbf{y}(y))) = \mathbf{w}^{-1}(f(\mathbf{x}(x_0), \mathbf{y}(y))) = \mathbf{w}^{-1} \circ f \circ \mathbf{z}(x_0, y).$$

Como f é diferenciável, $\mathbf{w}^{-1} \circ f \circ \mathbf{z}$ é diferenciável, e como $y \mapsto (x_0, y)$ é diferenciável, a composição $\mathbf{w}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}$ é diferenciável e, portanto, g é diferenciável.

Também, sendo $x = (x_1, \ldots, x_r) \in U$ e $y = (y_1, \ldots, y_s) \in V$, temos que

$$\mathbf{w}^{-1} \circ f \circ \mathbf{z} = (f_1, \ldots, f_q),$$

e

$$\mathbf{w}^{-1} \circ g \circ \mathbf{y}(y) = (f_1(x_0, y), \ldots, f_q(x_0, y)) = (g_1, \ldots, g_q).$$

Logo, pela Proposição 2.5, a matriz de $df_{(m,n)}$ nas parametrizações $\mathbf{z}$ e $\mathbf{w}$ é dada por

$$df_{(m,n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_r} & \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_s} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial x_r} & \frac{\partial f_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial y_s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix},$$

em que $A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_k}\right)$ é uma matriz $q \times r$ e $B = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}\right)$ é uma matriz $q \times s$, ambas calculadas em $(x_0, y_0) = \mathbf{z}^{-1}(m, n)$.

Por outro lado, como x_0 é fixo, $\frac{\partial g_i}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x_0, y)$, e então, novamente pela Proposição 2.5, a matriz de dg_n nas parametrizações $\mathbf{y}$ e $\mathbf{w}$ é dada por

$$dg_n = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_q}{\partial y_s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_q}{\partial y_s} \end{bmatrix} = B.$$

Portanto, para $w \in T_nN$, com a identificação $T_{(m,n)}(M \times N) \cong T_mM \times T_nN$, temos que

$$df_{(m,n)}(0, w) = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ w \end{bmatrix} = Bw = dg_n(w),$$

o que mostra o desejado. ■

Também, toda variedade diferenciável M de dimensão n da origem a uma variedade diferenciável TM de dimensão $2n$, chamada de fibrado tangente de M.

Definição 2.8. Seja M^n uma variedade diferenciável. Definimos o fibrado tangente de M como o conjunto

$$TM = \{(p, v); p \in M, v \in T_pM\}$$

munido com a estrutura diferencial construída tomando a estrutura diferencial maximal

de M $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha\in L}$ e, definindo, para cada α,

$$\mathbf{y}_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^n \ni (q, v) \to \left(\mathbf{x}(q), \sum v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0\right) \in TM.$$

Mostremos que $\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^n), \mathbf{y}_\alpha\}_{\alpha\in L}$ é, de fato, uma estrutura diferencial de TM.

(i) $\cup \mathbf{y}_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^n) \subset TM$ trivialmente. Reciprocamente, seja $(p, v) \in TM$. Existe algum α tal que $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to M$ é parametrização de p, com $p = \mathbf{x}(q)$. Como $v \in T_pM$, então $v = \sum u_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0$. Fazendo $u = (u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que $\mathbf{y}_\alpha(q, u) = (p, v)$.

(ii) Seja $(p, v) \in \mathbf{y}_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^n) \cap \mathbf{y}_\beta(U_\beta \times \mathbb{R}^n) = W$. Então,

$$(p, v) = (\mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d\mathbf{x}_\alpha(v_\alpha)) = (\mathbf{x}_\beta(q_\beta), d\mathbf{x}_\beta(v_\beta))$$

com $q_\alpha \in U_\alpha$ e $q_\beta \in U_\beta$. Temos então que

$$\mathbf{y}_\beta^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha(q_\alpha, v_\alpha) = \mathbf{y}_\beta^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d\mathbf{x}_\alpha(v_\alpha)) = (\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d(\mathbf{x}_\beta^{-\mathbf{1}} \circ \mathbf{x}_\alpha)_{q_\alpha}(v_\alpha)),$$

o que mostra que a mudança de coordenadas é diferenciável.

Como é comum em estruturas matemáticas, definiremos agora o conceito de variedade quociente. Neste, estabeleceremos uma relação de equivalência em uma variedade e construiremos uma estrutura diferencial no conjunto quociente por tal relação, de forma que a projeção tenha propriedades topológicas interessantes.

A relação de equivalência será feita considerando uma ação de grupo na variedade:

Definição 2.9. Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \to M$ tal que:

(i) Para todo $g \in G$, a função $\varphi_g : M \to M$, definida por $\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$ é um difeomorfismo;

(ii) Se $g_1, g_2 \in G$, então $\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$, isto é $\varphi(g_1, \varphi(g_2, p)) = \varphi(g_1 g_2, p)$ para todo $p \in M$.

Normalmente, denotamos $\varphi(g, p) = gp$.

Exigiremos que tal ação de grupo tenha uma propriedade interessante, para que posteriormente, a projeção seja um difeomorfismo local.

Definição 2.10. Uma ação é dita propriamente descontínua se todo $p \in M$ possuí uma vizinhança $U \subset M$ tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \in G$, com $g \neq e$.

Definimos então a variedade quociente, como o esperado.

Definição 2.11. Dados $p_1, p_2 \in M$, definimos a relação $p_1 \sim p_2$ se existe $g \in G$ tal que $p_1 = gp_2$. É possível verificar que tal relação é de equivalência. Denotamos o conjunto $M/\sim$ das classes de equivalência por M/G e $\pi : M \ni p \to Gp = \bar{p} \in M/G$ a projeção.

Proposição 2.11. *Sejam M uma variedade diferencial, G um grupo e $\varphi : G \times M \to M$ uma ação de grupo propriamente descontínua. Então M/G possui estrutura diferencial, de tal modo que a projeção de M em M/G é um difeomorfismo local.*

Demonstração. Para todo $p \in M$, escolha $\mathbf{x} : V \to M$ parametrização de p tal que $\mathbf{x}(V) \subset U$, em que $U \subset M$ é uma vizinhança de p tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \neq e$.

Afirmação:$\pi|_U$ é injetiva.

Com efeito, se $p_1, p_2 \in U$ e $\pi(p_1) = \pi(p_2)$, então existe $g \in G$ tal que $p_1 = gp_2$. Como $gp_2 = p_1 \in U$, temos que $g = e$ e $p_1 = p_2$. Disso, segue que a aplicação $\mathbf{y} = \pi \circ \mathbf{x} : V \to M/G$ é injetiva, pois $\mathbf{x}(V) \subset U$.

Dessa forma, note que a família $\{(V, \mathbf{y})\}$ cobre M/G. Mostremos que tal família é uma estrutura diferencial. Sejam $\mathbf{y}_i = \pi \circ \mathbf{x}_i : V_i \to M/G$, para $i = 1, 2$, com $\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2) \neq \emptyset$. Defina $\pi_i = \pi|_{\mathbf{x}_i(V_i)}$ para $i = 1, 2$. Tome $q \in \mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)$ e faça

$$r = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \pi^{-1}(q) = \mathbf{y}_2^{-1}(q).$$

Seja $W \subset V_2$ vizinhança de r tal que $\pi_2 \circ \mathbf{x}_2(W) \subset \mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)$. Então,

$$\mathbf{y}_1^{-1} \circ \mathbf{y}_2|_W = \mathbf{x}_1^{-1} \circ \pi_1^{-1} \circ \pi_2 \circ \mathbf{x}_2.$$

Basta, então, mostrar que $\pi_1^{-1} \circ \pi_2$ é diferenciável em $p_2 = \pi_2^{-1}(q)$, pois como q é arbitrário, $\mathbf{y}_1^{-1} \circ \mathbf{y}_2$ será diferenciável em $\mathbf{y}_2^{-1}(\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2))$.

Para isso, faça $p_1 = \pi_1^{-1} \circ \pi_2(p_2)$. Isso implica que existe $g \in G$ tal que $p_1 = gp_2$. Note que $\pi_1^{-1} \circ \pi_2|_{\mathbf{x}_2(W)} = \varphi_g|_{\mathbf{x}_2(W)}$. Com efeito, sendo $p' \in \mathbf{x}_2(W)$, como $\mathbf{x}_1(V_1) \subset M$ é um aberto e $\varphi_g : M \to M$ é um difeomorfismo (em particular, uma aplicação contínua), o conjunto $\varphi_g^{-1}(\mathbf{x}_1(V_1))$ é uma vizinhança aberta de p_2 em M.

Reduzindo W, se necessário, de modo que $\mathbf{x}_2(W) \subset \varphi_g^{-1}(\mathbf{x}_1(V_1))$, temos que $gp' = \varphi_g(p') \in \mathbf{x}_1(V_1)$ para todo $p' \in \mathbf{x}_2(W)$. Note que:

$$\pi(gp') = \pi(p') = \pi_2(p').$$

Como $gp' \in \mathbf{x}_1(V_1)$ e $\pi_1 = \pi|_{\mathbf{x}_1(V_1)}$ é injetiva, aplicando π_1^{-1} em ambos os lados, obtemos:

$$\pi_1^{-1}(\pi_2(p')) = gp' = \varphi_g(p')$$

Portanto, $\pi_1^{-1} \circ \pi_2|_{\mathbf{x}_2(W)} = \varphi_g|_{\mathbf{x}_2(W)}$.

O fato de que π é um difeomorfismo local segue da forma em que a estrutura diferencial acima foi construída. ■

Como de costume, exibiremos alguns exemplos clássicos de variedades, as quais podem ser construídas como quocientes de outras variedades mais simples.

Exemplos 2.5.

1. Seja $M = \mathbb{R}^n$, $G = \mathbb{Z}^n$ munido da adição de vetores e $\varphi : \mathbb{Z}^n \times M \to M$ definido por $\varphi(z, p) = z + p$. φ é uma ação de grupo descontínua. Com efeito, dado $p = (p_1, \ldots, p_n) \in M$, faça $\overline{x_i} = |\lfloor x_i \rfloor - x_i|$ a parte fracionária de x_i, $r = \frac{1}{2} min\{\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}\}$ e $U = B(p, r)$ a bola aberta de centro p e raio r. Dado $z = (z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{Z}^k$, com $z \neq 0$, temos que $|z + p - p| = |z| \geq min\{|z_1|, \ldots, |z_n|\} \geq 1$. Como $r < 1$, temos que $z + p \notin U$. O conjunto $T^n = M/G$ é denominado o $n-$toro.

2. Seja $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{e } |z| = 1\}$ um cilindro de raio 1 e altura 2 contido em $\mathbb{R}^3$. C é uma superfície regular, logo é uma variedade diferenciavel. Seja $G = \{1, -1\}$ e $\varphi : G \times C \to C$ definido por $\varphi(g, p) = gp$. É facil ver que φ é uma ação de grupo descontínua. O conjunto M/G é denominado a faixa de mobius.

3. De forma análoga a anterior, sendo T o toro de revolução e $G = \{1, -1\}$, a variedade T/G é denominada a garrafa de Klein.

4. Podemos também pensar no espaço projetivo como uma variedade quociente. Seja $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ a esfera n dimensional. Definindo o grupo $G = \{1, -1\}$ e a ação produto, temos que S^n/G é difeomorfo a $P^n(\mathbb{R})$. **(PLACEHOLDER: CITAR O MANFREDO)**

2.3 Campos de Vetores

Nessa sessão, generalizaremos os campos de vetores definidos em conjuntos do $\mathbb{R}^n$ para variedades diferenciáveis. Tal conceito é importante para definirmos e analisarmos as geodésicas.

Definição 2.12. Um campo de vetor W em uma variedade diferenciável M é uma correspondência que associa cada ponto $p \in M$, um vetor $W(p) \in T_pM$.

Podemos considerar W como uma aplicação $W : M \to TM$ tal que $W(p) = (p, v) \in TM$. Dessa forma, dizemos que W é diferenciável se for diferenciável como uma aplicação de M em TM

Essa definição fica mais natural com a próxima proposição:

Proposição 2.12. *Seja $\mathbf{x} : U \to M$ uma parametrização de M. Dado $p \in \mathbf{x}(U)$, podemos escrever $W(p) = \sum_{i=1}^{n} a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p)$, onde $\frac{\partial}{\partial x_i}(p) = d\mathbf{x}_p(e_i)$. Em particular, temos que W é diferenciável se, e somente se, cada $a_i : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável.*

Demonstração. Supondo W diferenciável, temos que é diferenciável como uma função de M em TM, isto é, sendo $\mathbf{x}$ uma parametrização de M, existe uma parametrização $\mathbf{y}$ de TM tal que $\mathbf{y}(q,v) = \left(\mathbf{y}'(q), \sum v_i \frac{\partial}{\partial y_i'}(q)\right)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ W \circ \mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^n \to V \subset \mathbb{R}^{2n}$ é diferenciável. Note que $\mathbf{y}^{-1}(W(\mathbf{x}(q)) = \mathbf{y}^{-1}\left(\mathbf{x}(q), \sum a_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{x}(q))\right)$. Escrevendo

$$\sum a_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{x}(q)) = \sum b_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial y_i}(\mathbf{x}(q)),$$

em que $(b_1, \ldots, b_n) = \left[\frac{\partial y_j'}{\partial x_j}\right](a_1, \ldots, a_n)$, temos que

$$\mathbf{y}^{-1} \circ W \circ \mathbf{x}(q) = (\mathbf{y}'^{-1} \circ \mathbf{x}(q), b_1(\mathbf{x}(q)), \ldots, b_n(\mathbf{x}(q))).$$

Como tal função é diferenciável, temos que cada $b_i \circ \mathbf{x}$ é diferenciável e, consequentemente, cada a_i também o é.

Para a recíproca, basta notar que cada $\frac{\partial}{\partial x_i}(p) = d\mathbf{x}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}(e_i)$ é diferenciável e prosseguir de forma análoga. ■

Também pode ser conveniente considerar um campo de vetores como uma transformada de funções da seguinte maneira:

Observação 2.1. Seja $\mathcal{D}$ o conjunto das funções reais diferenciáveis definidas em M e $\mathcal{F}$ o conjunto das funções reais definidas em M (não necessariamente diferenciáveis). Dados $p \in M$, um campo de vetores W, uma vizinhança parametrizada $\mathbf{x}(U)$ e escrevendo $W(p) = \sum a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p)$, para qualquer $f \in \mathcal{D}$, temos, identificando a expressão em coordenadas de f na parametrização $\mathbf{x}$ como a própria f,

$$W(p)f = (\sum a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p))f = \sum a_i(p) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

Definimos então $Wf = \sum a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$ e podemos considerar $W : \mathcal{D} \to \mathcal{F}$. Note que W é diferenciável se, e só se, $Wf \in \mathcal{D}$ para todo $f \in \mathcal{D}$. Com efeito, W é diferenciável se, e só se, cada a_i é diferenciável. Como f é diferenciável, cada $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$ é diferenciável. Logo, se W é diferenciável, Wf também o é. Reciprocamente, para cada i, tomamos, em uma vizinhança de p, $f_i(q) = t$ tal que $\mathbf{x}(q' + te_i) = p$, com $q' = \mathbf{x}^{-1}(q)$. Segue que $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) = \delta_{i,j}$ e, portanto, $Wf_i = a_i$.

Para evitar ambiguidades, denotamos, para todo $p \in M$, $W(p) = W_p$. Dessa forma, dado $f \in \mathcal{D}$, temos $Wf(p) = W(p)f = W_p f$.

Dada uma função diferenciável $f : M \to \mathbb{R}$, podemos considerar Wf como a derivada de f na direção de W. Com efeito, fixando $p \in M$, se $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ é uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = W(p)$, escrevendo $\tilde{\alpha} = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha$ e $\tilde{f} = f \circ \mathbf{x}$,

$$\frac{d}{dt} f \circ \alpha(t)\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ \tilde{\alpha}(t)\Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^{n} \tilde{\alpha}_i'(0) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}_i(0)).$$

Note que $\tilde{\alpha}_i'(0) = a_i(p)$. A afirmação segue identificando $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$ com $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{-1}(p))$.

Um exemplo interessante surge quando consideramos $M = \mathbb{R}^n$, identificamos, para todo $p \in \mathbb{R}^n$ o espaço tangente $T_p\mathbb{R}^n$ com $\mathbb{R}^n$ e definimos $W_p = e_i$. Dada qualquer função diferenciável $f : U \to \mathbb{R}$, onde U é um aberto de $\mathbb{R}^n$, temos que $Wf = \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Se W for diferenciável, conforme mostrado acima, $Wf \in D$. Logo, podemos considerar a função $VWf = V(Wf)$, onde V é outro campo vetorial em M. Isso nos permite avaliar a composta de campos vetoriais, definindo $(VW)f = V(Wf)$. Entretanto, perceba que a composta de campos vetoriais não é um campo vetorial, pois sua expressão em coordenadas envolve derivadas de segunda ordem. Isso é exemplificado na próxima proposição, a qual simultaneamente, introduz um outro campo vetorial a partir de dois já existentes.

Lema 2.6. *Sejam X e Y campos vetoriais diferenciáveis em uma variedade diferenciável M. Existe um único campo vetorial Z tal que, para todo $f \in \mathcal{D}$, temos que $Zf = (XY - YX)f$.*

Demonstração. Inicialmente, mostremos a unicidade. Seja Z um campo que satisfaz a hipótese, $\mathbf{x} : U \to M$ uma parametrização de $p \in M$, $X = \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ e $Y = \sum b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$. Para todo $f \in \mathcal{D}$, temos

$$\begin{aligned} XYf &= X\left(\sum_j b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right) \\ &= \sum_i a_i \left(\frac{\partial \sum_j b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\partial x_i}\right) \\ &= \sum_i a_i \sum_j \frac{\partial b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\partial x_i} \\ &= \sum_i a_i \sum_j \left(b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial b_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}\right) \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i,j} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}. \end{aligned}$$

De forma análoga, temos que

$$YXf = \sum_{i,j} a_i b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i,j} b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

Assim,

$$Zf = XYf - YXf = \sum_{i,j}\left(a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} - b_i \frac{\partial a_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (*)$$

trocando índices do somatório de baixo.

Agora, para mostrar a existência, defina Z_α em cada vizinhança parametrizada $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$

de M utilizando a expressão $(*)$. Pela unicidade, se α, β são índices tais que se $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, então $Z_\alpha = Z_\beta$ em $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta)$. Podemos então definir Z em toda a variedade M, pondo $Zf = Z_\alpha f$. ■

Definição 2.13. Sejam X, Y campos vetoriais diferenciáveis. Definimos o campo vetorial colchete$[X, Y] = XY - YX$.

Intuitivamente, o campo colchetes mede a "não comutatividade"dos campos X e Y. O colchetes é uma operação bem interessante em uma Álgebra de Lie, a qual será apresentada posteriormente. Para o desenvolvimento da teoria das Geodésicas, os colchetes serão de grande importância quando analisarmos as conexões, nos auxiliando na classificação de algumas delas.

A demonstração acima faz uso de uma estratégia bem interessante, onde primeiro assumimos a existência e demonstramos a unicidade, depois definimos localmente os colchetes, utilizando-se da unicidade para garantir uma boa definição global. Essa estratégia se repetirá diversas vezes durante esse texto, e portanto, vale a pena enunciá-la:

Lema 2.7. *Sejam M um espaço topológico, $\{V_\alpha\}$ uma cobertura com abertos de M, N um conjunto arbitrário fixo, e $\{f_\alpha\}$ uma família de funções $f_\alpha : V_\alpha \to N$ tais que se $V_\alpha \cap V_\beta \neq 0$ então $f_\alpha|_{V_\beta} = f_\beta|_{V_\alpha}$. Então, está bem definida a função*

$$F : M \ni p \rightsquigarrow f_\alpha(p) \in N,$$

onde α é um índice arbitrário em que $p \in V_\alpha$. Mais ainda, se M for uma variedade diferenciável, onde os V_α são vizinhanças coordenadas e os f_α diferenciáveis, F também será diferenciável.

Demonstração. Sejam $p \in M$ e α, β índices distintos, tais que $p \in (V_\alpha) \cap (V_\beta)$. Pela hipótese, segue que $f_\beta(p) = f_\alpha(p)$ e, portanto F está bem definida. Supondo agora que os f_α são diferenciáveis, tome $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$, com $p \in V_\alpha$. Temos que $F|_{V_\alpha} = f_\alpha$e, portanto, é diferenciável em p. ■

Proposição 2.13. *Sejam X, Y, Z campos vetoriais diferenciáveis em M, $a, b \in \mathbb{R}$ e $f, g : M \to \mathbb{R}$ diferenciáveis. Então:*

(i) $[X, Y] = -[Y, X]$;

(ii) $[aX + bY, z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$;

(iii) $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$;

(iv) $[fX, gY] = fg[X, Y] + fX(g)Y - gY(f)X$;

Demonstração. (i) $[X, Y] = XY - YX = -(YX - XY) = -[Y, X]$.

(ii)

$$\begin{aligned}[aX+bY,Z] &= (aX+bY)Z - Z(aX+bY)\\ &= aXZ + bYZ - Z(aX) - Z(bY)\\ &= aXZ + bYZ - aZX - bZY\\ &= a(XZ-ZX) + b(YZ-ZY)\\ &= a[X,Z] + b[Y,Z];\end{aligned}$$

(iii) PLACEHOLDER: CONSULTAR MANFREDO.

(iv)

$$\begin{aligned}[fX,gY] &= fX(gY) - gY(fX)\\ &= f\sum a_i\frac{\partial gY}{\partial x_i} - g\sum b_j\frac{\partial fX}{\partial x_j}\\ &= f\sum a_i\left(g\frac{\partial Y}{\partial x_i} + \frac{\partial g}{\partial x_i}Y\right) - g\sum b_j\left(f\frac{\partial X}{\partial x_j} + \frac{\partial f}{\partial x_j}X\right)\\ &= \sum a_i fg\frac{\partial Y}{\partial x_i} + a_i f\frac{\partial g}{\partial x_i}Y - b_j fg\frac{\partial X}{\partial x_j} - b_j g\frac{\partial f}{\partial x_j}X\\ &= \sum a_i fg\frac{\partial Y}{\partial x_i} + \sum\left[a_i f\frac{\partial g}{\partial x_i}\right]Y - \sum b_j fg\frac{\partial X}{\partial x_j} - \sum\left[b_j g\frac{\partial f}{\partial x_j}\right]X\\ &= fg\sum a_i\frac{\partial Y}{\partial x_i} + f\sum\left[a_i\frac{\partial g}{\partial x_i}\right]Y - fg\sum b_j\frac{\partial X}{\partial x_j} - g\sum\left[b_j\frac{\partial f}{\partial x_j}\right]X\\ &= fgXY + fX(g)Y - fgYX - gY(f)X\\ &= fg[XY-YX] + fX(g)Y - gY(f)X\\ &= fg[X,Y] + fX(g)Y - gY(f)X.\end{aligned}$$

■

Antes de apresentarmos outra interpretação do colchetes, convém apresentar uma generalização do Teorema de Equações diferenciais do $\mathbb{R}^n$ para variedades e alguns lemas:

Teorema 2.2. *Seja X um campo diferenciável de vetores em uma variedade diferenciável M e seja $p \in M$. Existe uma vizinhança $U \subset M$ de p, um intervalo $(-\delta,\delta)$, com $\delta > 0$ e $\varphi : (-\delta,\delta)\times U \to M$, tais que a curva $t \to \varphi(t,q)$ definida para todo $t \in (-\delta,\delta)$ é a única curva que satisfaz $\frac{\partial\varphi}{\partial t}(t,q) = X(\varphi(t,q))$ e $\varphi(0,q) = q$.*

Uma curva $\alpha : (-\delta,\delta) \to M$ que satisfaz as condições $\alpha'(t) = X(\alpha(t))$ e $\alpha(0) = q$ é chamada de trajetória do campo X que passa por q para $t = 0$.

Dizemos que $\varphi_t : M \to M$, definida por $\varphi_t(q) = \varphi(t,q)$ é o fluxo local de X.

PLACEHOLDER: REFERENCIA DEMONSTRACAO TEOREMA PLACEHOLDER: IMAGEM FLUXO LOCAL

Lema 2.8. *Sejam M uma variedade diferenciável, $\varphi : M \to M$ uma aplicação diferenciável, $v \in T_pM$ e $f : M \to \mathbb{R}$ diferenciável. Então,*

$$(d\varphi_p(v)f) = v(f \circ \varphi(p)).$$

Demonstração. Com efeito, seja $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = v$. Temos que

$$\begin{aligned}(d\varphi_p(v)f) &= (d\varphi_p(\alpha'(0))f) \\ &= (\varphi \circ \alpha)'(0)f \\ &= (f \circ (\varphi \circ \alpha))'(0) \\ &= ((f \circ \varphi) \circ \alpha)'(0) \\ &= \alpha'(0)(f \circ \varphi) \\ &= v(f \circ \varphi).\end{aligned}$$

■

Lema 2.9. *Seja $h : (-\delta, \delta) \times U \to \mathbb{R}$ uma aplicação diferenciável, com $h(0, q) = 0$, para todo $q \in U$. Existe $g : (-\delta, \delta) \times U \to \mathbb{R}$, com $h(t, q) = tg(t, q)$. Em particular, $g(0, q) = \frac{\partial h(t,q)}{\partial t}|_{t=0}$*

Demonstração. Escrevendo $h(s, q)$, defina

$$g(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(ts, q)ds.$$

Note que

$$tg(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(ts, q)tds$$

e que

$$h(t, q) = \int_0^t \frac{\partial h}{\partial s}(s, q)ds.$$

Fazendo $s = tu$, temos que $ds = tdu$. Aplicando uma substituição por u, segue que

$$h(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(tu, q)tdu = tg(t, q).$$

■

Proposição 2.14. *Sejam X e Y campos diferenciaveis de vetores em uma variedade diferenciável M. Seja $p \in M$ e φ_t o fluxo local de X em uma vizinhança U de p. Então,*

$$[X, Y]_p = \lim_{t \to 0} \frac{1}{t}(Y_{\varphi_t(p)} - d\varphi_{t_p} Y_p)$$

Demonstração. Seja f uma função real diferenciável em uma vizinhança de p. Defina $h(t,q) := f(\varphi_t(q)) - f(q)$. Note que $h(0,q) = 0$ e, pelo lema Lema 2.9, existe g tal que $tg(t,q) = f(\varphi_t(q)) - f(q)$. Segue que

$$f \circ \varphi_t(q) = tg(t,q) + f(q). \tag{$*$}$$

Também pelo lema, temos que

$$\begin{aligned} g(0,q) = \left.\frac{\partial h(t,q)}{\partial t}\right|_{t=0} &= \left.\frac{\partial f \circ \varphi_t(q) - f(q)}{\partial t}\right|_{t=0} \\ &= \left.\frac{\partial f \circ \varphi(t,q)}{\partial t}\right|_{t=0} \\ &\overset{\text{def}}{=} \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0,q) f \\ &= X(\varphi(0,q)) f \\ &= X(q) f = X_q f = Xf(q) \end{aligned} \tag{$**$}$$

Do Lema 2.8, segue que

$$\begin{aligned} (d\varphi_{t_p} Y_p) f &= Y_p(f \circ \varphi_t) \\ &\overset{(*)}{=} Y_p(tg(t,\cdot) + f) \\ &= Y_p f + Y_p(tg(t,\cdot)) \\ &= (Yf)(p) + (tYg(t,\cdot))(p). \end{aligned} \tag{$***$}$$

Também, convém notar que, sendo g uma função diferenciável em uma vizinhança de p, temos que

$$\begin{aligned} X_p g = X_{\varphi_0(p)} g &= X(\varphi_0(p)) g \\ &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0,p) g \\ &= \left.\frac{\partial (g \circ \varphi(t,p))}{\partial t}\right|_{t=0} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{g(\varphi(h,p)) - g(p)}{h}. \end{aligned} \tag{$****$}$$

Segue que

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}(Y_{\varphi_t(p)} - d\varphi_{t_p}Y_p)f &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}((Y_{\varphi_t(p)})f - (d\varphi_{t_p}Y_p)f) \\
&\overset{(***)}{=} \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\{(Y_{\varphi_t(p)})f - [(Yf)(p) + (tYg(t,\cdot))(p)]\} \\
&= \lim_{t\to 0}\frac{Y_{\varphi_t(p)}f - (Yf)(p)}{t} - (Yg(t,\cdot))(p) \\
&= \lim_{t\to 0}\frac{Yf(\varphi_t(p)) - (Yf)(p)}{t} - (Yg(t,\cdot))(p) \\
&\overset{(****)}{=} X_pYf - \lim_{t\to 0}(Yg(t,\cdot))(p) \\
&= X_pYf - (Yg(0,\cdot))(p) \\
&\overset{(**)}{=} X_pYf - (YXf(\cdot))(p) \\
&= X_pYf - YXf(p) \\
&= XYf(p) - YXf(p) \\
&= (XYf - YXf)(p) \\
&= (XY - YX)_pf \\
&= [X,Y]_pf,
\end{aligned}$$

o que concluí a demonstração. ■

Observe que $Y_{\varphi_t(p)}$ representa o valor do campo Y no ponto alcançado pela trajetória de X que parte de p após um tempo t, enquanto $(d\varphi_t)_p(Y_p)$ representa a variação infinitesimal do ponto final dessa trajetória quando perturbamos o ponto inicial na direção de Y_p.

PLACEHOLDER: IMAGEM

Finalizaremos este capítulo apresentando alguns resultados topológicos acerca das variedades diferenciáveis. Eles serão úteis posteriormente para mostrar que toda variedade diferenciável possui uma métrica riemanniana.

Retomemos, primeiramente, algumas definições topológicos:

Definição 2.14. Seja M uma variedade diferenciável, dizemos que

(i) M é *Hausdorff* se dados $p, q \in M$ distintos, existem vizinhanças U e V de p e q respectivamente, tais que $U \cap V = \emptyset$;

(ii) M tem *base enumerável* se existe um conjunto enumerável $\mathcal{B}$ de abertos de M tal que todo aberto U de M pode ser escrito como reunião enumerável de elementos de $\mathcal{B}$;

(iii) Uma família de abertos de M $\{V_\alpha\}$, com $\cup_\alpha V_\alpha = M$ é dita *localmente finita* se para todo $p \in M$ existe U vizinhança de p tal que $U \cap V_\alpha \neq \emptyset$ para uma quantidade finita de índices α.

Definição 2.15. Seja $f : M \to \mathbb{R}$. Dizemos que o suporte de f é o fecho do conjunto $f^{-1}(\mathbb{R} - \{0\})$ e escrevemos $supp(f)$.

Definição 2.16. Seja $\{f_\alpha\}$ uma família de funções reais definidas em M. $\{f_\alpha\}$ é dita partição diferenciável da unidade se:

(i) Para todo α, $f_\alpha \geq 0$ e $supp(f_\alpha) \subset V_\alpha$, onde $V_\alpha = X_\alpha(U_\alpha)$ é uma vizinhança parametrizada;

(ii) A família $\{V_\alpha\}$ é localmente finita;

(iii) $\sum_\alpha f_\alpha(p) = 1$, para todo $p \in M$.

A afirmação 3. tem sentido pois, dado $p \in M$, existe uma vizinhança U de p tal que $U \cap V_\alpha \neq \emptyset$ para uma quantidade finita de α, isto é, existe um conjunto $A = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}$ tal que $U \cap V_\alpha = \emptyset$ se, e somente se, $\alpha \in A$. Logo, se $\alpha \notin A$, temos que $U \cap V_\alpha = \emptyset$, implicando que $p \notin V_\alpha$, isto é, $p \notin supp(f_\alpha)$ e, portanto, $f_\alpha(p) = 0$. Dessa forma, $\sum_\alpha f_\alpha(p) = \sum_{i=1}^k f_{\alpha_i}(p)$.

Teorema 2.3. *Uma variedade diferenciável M possui partição diferenciável da unidade se, e somente se, toda compontente conexa de M é Hausodorff e tem base enumerável.*

Demonstração. **PLACEHOLDER: REFERENCIAR LIVRO DE TOPOLOGIA DIFERENCIAL** ■

Além desses, convém mencionar a existência das funções bump, as quais são úteis quando temos algo definido localmente e quisermos estender a definição continuamente.

Lema 2.10. *Considerando o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$, dados $p \in \mathbb{R}^n$ e uma bola aberta $B(p, r) \subset \mathbb{R}^n$, existe uma vizinhança U de p tal que seu fecho $\overline{U} \subset B(p, r)$ e uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, tais que $0 \leq f(q) \leq 1$ para todo $q \in \mathbb{R}$ e*

$$f(q) = \begin{cases} 1, & se \quad q \in \overline{U} \\ 0, & se \quad q \notin B_r(p). \end{cases}$$

Um fato análogo pode ser demonstrado para variedades diferenciáveis.

Com isso, exibimos todas as preliminares acerca das variedades diferenciáveis necessárias. Nos próximos capítulos vamos supor que todas as variedades diferenciáveis são Hausdorff e têm base enumerável.

Capítulo 3

Métricas e Conexões

O objetivo desse capítulo é o de explicitar a noção de métrica riemmaniana, a qual generaliza a primeira forma fundamental estudada em Geometria Diferencial. Aqui, deixamos de estudar topologia diferencial e passamos, de fato, a estudar Geometria Riemmanaiana, quando analisamos variedades riemmanas, as quais são variedades diferenciáveis munidas de uma métrica.

Uma métrica riemanniana em uma variedade diferenciável é uma regra para definir um produto interno definido positivo em cada espaço tangente, que varia diferenciavelmente em um sentido a ser formalizado. A grosso modo, uma métrica riemaniana permite calcular distâncias e ângulos em uma variedade diferenciável, assim como uma métrica em um espaço euclidiano.

Mostramos que toda variedade diferenciável bem comportada pode ser munida de uma métrica riemaniana, tornando-se uma variedade riemaniana. Esse resultado é interessante pois extende a aplicabilidade desse capítulo e dos posteriores a uma grande classe de variedades diferenciáveis. Posteriormente, quando apresentamos o teorema de Hopf-Rinow, vemos que tais ferramentas da Geometria Riemanniana nos ajudam a deduzir certas propriedades das próprias variedades diferenciavéis.

Também introduzimos o conceito de conexão, o qual serve como uma forma de identificar vetores em diferentes espaços tangentes, permitindo extender o conceito de diferenciabilidade ao longo de campos vetoriais. Mostramos o teorema de Levi-Civita, que afirma que toda variedade riemanniana possui uma única conexão compatível com a topologia e com a métrica da variedade, em um sentido a ser tornado preciso.

3.1 Métricas Riemannianas

Iniciamos por formalizar a noção de métrica:

Definição 3.1. Seja M uma variedade diferenciável. Uma métrica Riemanniana é uma correspondência que associa a cada $p \in M$, um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$, isto é, uma aplicação

bilinear $\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ que varia diferencialmente com respeito a p e que satisfaz:

(i) Simétrica: $\langle u, v \rangle_p = \langle v, u \rangle_p$;

(ii) Definida positiva: $\langle v, v \rangle_p \geq 0$ e $\langle v, v \rangle_p = 0$ se, e somente se, $v = 0$.

Variar diferencialmente com respeito a p significa que, dada uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$, em que $\mathbf{x}(x_1, \ldots, x_n) = q$ e $\frac{\partial}{\partial x_i}(q) = d\mathbf{x}_q(0, .., 0, 1, 0, \ldots, 0)$, então $g_{ij}(x_1, \ldots, x_n) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i}(q), \frac{\partial}{\partial x_j}(q) \right\rangle_q$ é diferenciável em U.

Dizemos que uma variedade diferenciável munida de uma métrica riemanniana é uma variedade riemanniana.

A transformação que preserva propriedades derivadas da métrica é denominada isometria, e é definida da seguinte maneira:

Definição 3.2.

(i) Se $f : M \to N$ é um difeomorfismo tal que

$$\langle u, v \rangle_p = \langle df_q(u), df(q)(v) \rangle_p \text{, para todo } u, v \in T_pM. \tag{1}$$

então é chamado de *isometria*;

(ii) $f : M \to N$ é uma *isometria local* se, para todo $p \in M$, existe uma vizinhança U de p em M tal que (1) é satisfeito para todo $q \in U$ e $u, v \in T_qM$;

(iii) M é *localmente isométrica* a N se, para todo $p \in M$, existe uma vizinhança U de p em M e uma isometria $g : U \to f(U) \subset N$, isto é, existe um difeomorfismo $g : U \to f(U)$, que satisfaz (1).

Note que M localmente isométrica a N não implica que N é localmente isométrica a M. De fato: **PLACEHOLDER: CITAR EXEMPLO. É UM EXERCÍCIO DO LIVRO, AINDA NÃO CONSEGUI RESOLVER!**

Exemplos 3.1.

1. $M = \mathbb{R}^n$, com $\frac{\partial}{\partial x_i}$ identificado com e_i. Definimos uma métrica em M, pondo

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

A bilinearidade e simetria seguem trivialmente e o fato da métrica ser diferenciável segue do fato de ser constante, fixados i, j. Essa métrica é denominada de métrica canônica ou euclidiana. 2. Variedades Imersas: Seja $f : M^n \to N^{n+k}$ uma imersão, isto é, f é diferenciável e df_p é injetora para todo $p \in M$. Se N é uma variedade riemaniana, podemos induzir uma métrica em M, pondo $\langle u, v \rangle_p = \langle df_p(u), df_p(v) \rangle_{f(p)}$. De fato, isso define uma métrica:

- A bilinearidade segue do fato de df_p ser linear;
- A simetria segue da métrica de N;
- Para mostrar que é positiva definida, tome $v \in T_pM$. Temos então que $\langle v, v\rangle_p = \langle df_p(v), df_p(v)\rangle_{f(p)} \geq 0$. No caso se ser igual a 0, temos que $df_p(v) = 0$ e, como df_p é injetiva, $v = 0$.

Note que precisamos da injetividade de df_p apenas para mostrar o fato de que a métrica é definida positiva.

2. Para construir uma métrica na esfera S^n considere o mergulho dado pela função inclusão $i : S^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ o qual é, em particular, uma imersão. Logo, munimos $\mathbb{R}^{n+1}$ da métrica canônica e S^n da métrica induzida por tal.

3. Considere o semiplano superior aberto $\mathbb{R}^2_+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$ munido da estrutura diferencial $\{(\mathbb{R}^2_+, Id)\}$ com a métrica $\langle u, v\rangle_{(x,y)} = \frac{1}{y}\langle u, v\rangle_{\mathbb{R}^2}$, onde $\langle u, v\rangle_{\mathbb{R}^2}$ denota a métrica euclidiana em $\mathbb{R}^2$. Essa variedade riemannaina é chamada de modelo de semiplano de Poincaré e ela serve como modelo da geometria hiperbólica de Lobachevsky. **PLACEHOLDER: REFERÊNCIA**.

4. Analogamente ao semiplano de Poincaré, temos o disco de Poincaré, o qual é construído tomando $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$, munindo-o com a estrutura diferencial identidade e com a métrica $\langle u, v\rangle_{(x,y)} = \frac{4\langle u,v\rangle_{\mathbb{R}^2}}{(1-(x^2+y^2))^2}$, temos outro modelo da geometria hiperbólica. A idealização dessa variedade é encontrada no livro Ciência e Hipótese Poincaré (1905), onde a métrica riemanniana é substituida pela dilatação térmica. Poincaré explica intuitivamente da seguinte maneira: Observemos, em primeiro lugar, que embora do ponto de vista da nossa geometria comum este mundo seja finito, para os seus habitantes ele parecerá infinito. À medida que se aproximam da superfície da esfera, eles tornam-se mais frios e, ao mesmo tempo, cada vez menores. Os passos que dão são, portanto, também cada vez menores, de modo que nunca poderão alcançar a fronteira da esfera (p.65) **PLACEHOLDER: TRADUÇÃO AUTORES**

O segundo exemplo acima será utilizado posteriormente, quando estudarmos o mapa exponencial.

Exemplo 3.2. Sejam M_1 e M_2 variedades riemannianas. Definimos uma métrica na variedade produto $M_1 \times M_2$ pondo

$$\langle u, v\rangle_{(p,q)} = \langle d\pi_1(u), d\pi_1(v)\rangle_p + \langle d\pi_2(u), d\pi_2(v)\rangle_q$$

onde $\pi_1 : M_1 \times M_2 \to M_1$ e $\pi_2 : M_1 \times M_2 \to M_2$ são as projeções.

Exemplo 3.3. Na Geometria Diferencial, a primeira forma fundamental é um exemplo de métrica riemanniana, a qual pode ser obtida definindo em $\mathbb{R}^3$ a métrica euclidiana e induzindo tal métrica numa superfície, a qual está imersa em $\mathbb{R}^3$.

Agora, generalizamos a noção de curva diferenciável para a de curva parametrizada.

Definição 3.3. Seja M uma variedade diferenciável e $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo aberto.

(i) Uma aplicação diferenciável $c : I \to M$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo aberto é chamada de *curva parametrizada*;

(ii) Se $a, b \in I$ e $a < b$, dizemos que $c|_{[a,b]}$ é um *segmento da curva* c. Também nos referiremos a $c([a, b]) \subset M$ como segmento.

De agora em diante, utilizaremos o termo curva diferenciável tanto para se referir à aplicações $c : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ diferenciáveis quanto à curvas parametrizadas.

Dada uma curva diferenciável, buscamos analisar sua velocidade e, posteriormente, sua aceleração. Na Geometria Diferencial, isso é feito considerando a curva como uma curva em $\mathbb{R}^3$ e tomando sua derivada usual. Na Geometria Riemanniana, como não dispomos de um espaço ambiente euclidiano, definimos a velocidade observando os espaços tangentes. Primeiramente, de forma mais geral, definimos campos de vetores ao longo de curvas:

Definição 3.4. Se $c : I \to M$ é uma curva parametrizada, uma aplicação V, que leva cada $t \in I$ a um vetor $V(t) \in T_{c(t)}M$ é um campo de vetores ao longo da curva c.

Dizemos que V é diferenciável se, para todo $f \in \mathcal{D}$, a função $V(t)f$ é diferenciável em I.

Perceba que, tomando X um campo vetorial diferenciável em M, podemos definir $V(t) = X(c(t))$. Nesse caso, dizemos que V é um campo induzido por X. A recíproca nem sempre é verdade, isto é, nem todo campo ao longo de uma curva é induzido. De fato, considere a curva diferenciável

$$c : (-\pi, \pi) \ni t \to (\cos t, \sin 2t) \in \mathbb{R}^2$$

e o campo $c'(t) = (\sin t, 2\cos 2t)$ ao longo de c. Temos que $c\left(-\frac{\pi}{2}\right) = c\left(\frac{\pi}{2}\right)$, mas $c'\left(-\frac{\pi}{2}\right) \neq c'\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Logo, não existe campo diferenciável X tal que $c' = X \circ c$.

Observe que o campo ao longo da curva não é induzido pois assume diferentes valores no mesmo ponto (em tempos diferentes). Se supormos que a curva seja simples, podemos considerar o exemplo

$$c : (-1, 1) \ni t \to (t^2, t^3) \in \mathbb{R}^2$$

onde $c'(t) = (2t, 3t^2)$. Aqui, a impossibilidade de encontrar um campo diferenciável que induz c' se da pelo fato c formar um “bico"em torno da origem, o que só acontece pois

$c'(0) = 0$. Com efeito, se X é um campo diferenciável tal que $c'(t) = X(c(t))$, escrevendo $X(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, temos que $P(c(t)) = 2t$. Logo, derivando em ambos os lados,

$$\frac{\partial P}{\partial x}(c(t))\frac{\partial t^2}{\partial t}(t) + \frac{\partial P}{\partial y}(c(t))\frac{\partial t^3}{\partial t}(t) = 2,$$

o que é um absurdo quando $t = 0$.

PLACEHOLDER: IMAGEM

Ajustamos então nossa pergunta: Se c é uma curva simples e regular, isto é, injetora, com derivada não nula, e V um campo ao longo de c, existe um campo X tal que $V = X \circ c$? A resposta agora é positiva, se assumirmos que c está definida em um intervalo compacto (incentivamos o leitor a encontrar um contra-exemplo quando uma curva é simples e regular, porém definida em um intervalo não fechado). Precisamos primeiro estender a noção de vetor derivada para curvas em variedades diferenciáveis:

Definição 3.5. O campo velocidade de uma curva parametrizada é o campo

$$\frac{dc}{dt}(t) := dc_t\left(\frac{d}{dt}(t)\right),$$

onde $\frac{d}{dt}(t) = 1$, na identificação do espaço tangente de I com $\mathbb{R}$.

Agora, conseguimos enunciar o resultado:

Teorema 3.1. *Seja $c : [a, b] \to M$ uma curva parametrizada regular simples, isto é, com $\frac{dc}{dt}(t) \neq 0$, para todo $t \in I$ e c injetora. Se V é um campo vetorial diferenciável ao longo de c, existe $Y \in \chi(M)$ tal que $V = Y \circ c$.*

Demonstração. PLACEHOLDER: CONSULTAR JOHN LEE ■

Com a noção de métrica e de curva, podemos definir comprimentos na variedade:

Definição 3.6. Se $c : I \to M$ é uma curva parametrizada e $c|_{[a,b]}$ um segmento, definimos o comprimento do segmento como

$$l_a^b(c) = \int_a^b \left\langle \frac{dc}{dt}(t), \frac{dc}{dt}(t) \right\rangle_{c(t)}^{\frac{1}{2}} dt.$$

Em breve, analisaremos certas curvas interessantes que minimizam localmente o comprimento. Tais curvas, denominadas geodésicas, são o principal interesse no nosso estudo.

O próximo resultado exibirá que toda variedade diferenciável Hausdorff, de base enumerável admite uma métrica riemanniana.

Teorema 3.2. *Seja M uma variedade diferenciável (Hausdorff e de base enumerável). M é uma variedade riemanniana, isto é, existe uma métrica riemanniana em M.*

Demonstração. Pelo Teorema 2.3, M possui partição da unidade, isto é, existe uma coleção $\{f_\alpha\}$, com $f_\alpha : M \to \mathbb{R}$ tal que, $f_\alpha \geq 0$ e $suppf_\alpha \subset V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$, para todo α. Mais ainda, a coleção $\{V_\alpha\}$ é localmente finita e $\sum_\alpha f_\alpha(p) = 1$, para todo $p \in M$.

Definimos $\langle \cdot, \cdot \rangle^\alpha$ em cada $V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$, pondo, para $p \in V_\alpha$,

$$\langle u, v \rangle_p^\alpha = \left\langle (d\mathbf{x}_\alpha)_p^{-1}(u), (d\mathbf{x}_\alpha)_p^{-1}(v) \right\rangle,$$

em que o produto interno à direita é o produto interno euclidiano, identificando $T_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)}U_\alpha$ com $\mathbb{R}^n$, conforme feito em Lema 2.3.

Mostremos que isso define uma métrica riemmaniana em cada V_α: A simetria e o fato de ser positiva definida seguem do produto interno euclidiano. Para mostrar a diferenciabilidade, tomemos uma parametrização $\mathbf{y}$ em uma vizinhança de p. Escrevendo $\frac{\partial}{\partial y_i}(q) = d\mathbf{y}_q(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$, temos que

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial y_i}(q), \frac{\partial}{\partial y_j}(q) \right\rangle_{\mathbf{y}(q)}^\alpha = \left\langle d\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ d\mathbf{y}_q \left(\frac{\partial}{\partial y_i}(q) \right), d\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ d\mathbf{y}_q \left(\frac{\partial}{\partial y_j}(q) \right) \right\rangle,$$

o qual varia diferencialmente em q, pelos axiomas de variedade diferenciável.

Definimos agora uma métrica global em M, pondo

$$\langle u, v \rangle_p = \sum_\alpha f_\alpha(p) \langle u, v \rangle_p^\alpha .$$

É facil ver que tal aplicação é simétrica e positiva definida. A diferenciabilidade segue do fato que soma e produto de funções diferenciáveis é diferenciável. ■

3.2 Conexões Afins

Nessa sessão analisaremos outra ideia da topologia diferencial: conexões afins. Já vimos campos vetoriais e curvas em variedades, junto com funções diferenciáveis e suas derivadas. Também podemos considerar como uma função varia ao longo de um campo vetorial. Existe, entretanto, uma técnica do cálculo diferencial que ainda não está clara nas variedades: como podemos somar e subtrair vetores em diferentes espaços tangentes? Ou melhor, como derivar um campo vetorial em relação a outro campo vetorial?

Para fixar as ideias, considere uma variedade M, pontos $p, q \in M$ e seus espaços tangentes T_pM e T_qM. Buscamos uma maneira de identificar vetores de T_pM com vetores de T_qM. Um palpite para fazer isso é, se p, q pertencem a mesma vizinhança parametrizada, escrever um vetor $v \in T_pM$ como $v = \sum v_i X_i(p)$ e o identificar com o vetor $u = \sum v_i X_i(q) \in T_qM$. Essa identificação é um isomorfismo de espaços vetoriais, porém depende da parametrização. Outra forma, mais interessante, é levar em consideração a trajetória que o vetor percorre na variedade. Mais precisamente, dados $p, q \in M$, consi-

dere uma transformação $\Gamma(\alpha, v) = u$, que recebe um caminho diferenciável α ligando p a q e um vetor $v \in T_pM$ e devolve um vetor $u \in T_qM$. Exigimos também que

(i) $\Gamma(\alpha \circ \beta, v) = \Gamma(\beta, \Gamma(\alpha, v))$;

(ii) $\Gamma(\alpha, \cdot) : T_pM \to T_qM$ seja isometria de espaços vetoriais;

(iii) $\Gamma(\alpha|_{[t_0,t]}, v)$ varie diferenciavelmente em t.

Γ é chamado de transporte paralelo de v ao longo de α.

Esta abordagem, de grande valor histórico, apesar de intuitiva, introduz algumas dificuldades quando realizamos cálculos. Por exemplo, não é simples definir e demonstrar propriedades acerca de derivadas de campos vetoriais ao longo de outros campos.

Dito isso, seguiremos a tradição moderna e introduziremos a noção de conexão, a qual é equivalente a noção de transporte paralelo, de uma forma que será explicitada.

Definição 3.7. Seja M uma variedade diferenciável. Definimos $\chi(M)$ como o conjunto de todos os campos de vetores em M de classe C^∞.

Definição 3.8. Uma conexão afim em uma variedade M é uma aplicação

$$\nabla : \chi(M) \times \chi(M) \ni (X, Y) \rightsquigarrow \nabla_X Y \in \chi(M),$$

que, sendo $f, g \in \mathcal{D}(M)$ e $X, Y, Z \in \chi(M)$, satisfaz as seguintes propriedades:

(i) $\nabla_{fX+gY} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$;

(ii) $\nabla_X (Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$;

(iii) $\nabla_X (fY) = f\nabla_X Y + (Xf)Y$.

Isto é, ∇ é linear na primeira entrada, distribui para a soma na segunda e satisfaz uma certa identidade para o produto.

Intuitivamente, uma conexão é uma noção da derivada de um campo vetorial ao longo de outro campo vetorial. A propriedade 1 é a linearidade da direção da derivada, a propriedade 2 é análoga a regra da soma usual e a propriedade 3 é análoga a regra do produto usual. Apresentaremos adiante que toda variedade riemanniana admite uma única conexão afim que atende certas propriedades, o que remove a ambiguidade da escolha de uma conexão em uma variedade e realça a importância do estudo das conexões afins.

Exemplo 3.4. Quando $M = \mathbb{R}^n$, identificando e_i com X_i e, sendo $X = \sum \alpha_i e_i$ e $Y = \sum \beta_j e_j$ campos vetoriais diferenciáveis,

$$\nabla_X Y = \sum_j \left(\sum_i \alpha_i \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i} \right) e_j$$

é uma conexão afim. Mais ainda, sendo $p \in \mathbb{R}^n$ e $c : (-\epsilon, \epsilon) : \mathbb{R}^n$ dada por $c(t) = X(p)t+p$, temos que

$$(\nabla_X Y)_p = (Y \circ c)'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{Y(c(t)) - Y(p)}{t}.$$

De fato,

$$\begin{aligned}
(Y \circ c)'(0) &= \frac{d}{dt} Y(c_1(t), \ldots, c_n(t))\Big|_{t=0} \\
&= \sum_i \frac{\partial Y}{\partial x_i}(c(t)) \frac{dc_i}{dt}(t)\Big|_{t=0} \\
&= \sum_i \frac{\partial Y}{\partial x_i}(p) \frac{dc_i}{dt}(0) \\
&= \sum_i \left(\sum_j \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i}(p) e_j \right) \alpha_i(p) \\
&= \sum_j \left(\sum_i \alpha_i(p) \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i}(p) \right) e_j \\
&= (\nabla_X Y)_p.
\end{aligned}$$

Em outras palavras, essa conxão afim, definida em $\mathbb{R}^n$, coincide com a derivada usual.

Esse exemplo permite olhar para as conexões afins como uma generalização da ideia de derivada direcional no $\mathbb{R}^n$. Como é de se esperar, imitando a sua análoga para os espaços euclidianos, a conexão afim é uma propriedade local. Isto é, $(\nabla_X Y)_p$ depende apenas de Y e do valor que X assume em p:

Lema 3.1. *Seja $p \in M$ e $v \in T_pM$. Se $X, Y \in \chi(M)$ são tais que $X_p = Y_p$, então para qualquer campo $Z \in \chi(M)$, temos que*

$$(\nabla_X Z)_p = (\nabla_Y Z)_p.$$

Demonstração. Seja $\mathbf{x}$ uma parametrização de uma vizinhança de p. Temos que

$$X = \sum x_i X_i \qquad\qquad Y = \sum y_j X_j,$$

onde $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$. Logo, utilizando as propriedades da conexão,

$$\begin{aligned}
\nabla_X Y &= \nabla_{\sum x_i X_i}\left(\sum y_j X_j\right) \\
&= \sum_i x_i \left(\nabla_{X_i}\left(\sum_j y_j X_j\right)\right) \\
&= \sum_{i,j} x_i \nabla_{X_i}(y_j X_j) \\
&= \sum_{i,j} x_i (y_j \nabla_{X_i} X_J + (X_i y_j) X_j \\
&= \sum_{i,j} x_i y_j \nabla_{X_i} X_j + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j.
\end{aligned}$$

Como, para cada par i, j, o campo $\nabla_{X_i} X_j \in \chi(M)$, utilizando a Proposição 2.12, podemos escrever

$$\nabla_{X_i} X_j = \sum \Gamma_{i,j}^k X_k,$$

onde os $\Gamma_{i,j}^k$ são funções reais diferenciáveis definidas na vizinhança coordenada. Dessa forma,

$$\begin{aligned}
\nabla_X Y &= \sum_{i,j} x_i y_j \left(\sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k\right) + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j \\
&= \sum_k \left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k\right) X_k + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j.
\end{aligned}$$

Observe que, para todo j, temos $X(y_j) = \left(\sum x_i X_i\right) y_j = \sum x_i (X_i y_j)$. Assim, trocando os índices do segundo somatório e utilizando essa igualdade, segue que

$$\nabla_X Y = \sum_k \left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k\right) X_k + \sum_k X(y_k) X_k = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k\right) + X(y_k)\right] X_k.$$

Em outras palavras, $(\nabla_X Y)_p$ depende apenas de $x_i(p)$, $y_k(p)$ e das derivadas $X(y_k)(p)$.

Escrevendo então $Z = \sum z_i X_i$, temos que

$$\begin{aligned}
(\nabla_X Z)_p &= \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i z_j \Gamma_{i,j}^k\right) + X(z_k)\right] X_k \Big|_p \\
&= \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} y_i z_j \Gamma_{i,j}^k\right) + Y(z_k)\right] X_k \Big|_p \\
&= (\nabla_Y Z)_p.
\end{aligned}$$

■

O seguinnte lema nos permite introduzir o conceito de derivada covariante.

Lema 3.2. *Para cada $p \in M$ e $v \in T_pM$ existe um campo vetorial $X \in \chi(M)$ tal que $X_p = v$.*

Demonstração. Seja $\mathbf{x} : U \to V$ uma parametrização de p e $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$. Podemos escrever

$$v = \sum v_i X_i(p).$$

Identificando v_i como uma função constante de V em $\mathbb{R}$, defina o campo X em V, pondo

$$X_q = \sum v_i(q) X_i(q).$$

Note que X é diferenciável, uma vez que X_i e v_i são diferenciáveis. Também, não é difícil ver que $X_p = v$. Dessa forma, podemos estender X em toda variedade M. Para isso, tomemos $\bar{U} \subset U$ compacto, conforme o Lema 2.10, de forma que $p \in \bar{U}$, e $f : M \to \mathbb{R}$ uma função com suporte compacto em $\bar{U}$. O campo $\bar{X} = fX$ é o que satisfaz $X_p = v$. ■

Tomando $p \in M$ e $v \in T_pM$ e utilizando o Lema 3.2 e o Lema 3.1, dado $Y \in \chi(M)$ podemos considerar $(\nabla_v Y)_p$ substituindo v por um campo $X \in \chi(M)$, com $X_p = v$. De fato,

$$(\nabla_X Y)_p = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) + X(y_k) \right] X_k \Big|_p = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} v_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) + v(y_k) \right] X_k.$$

Portanto, obtemos a seguinte proposição:

Proposição 3.1. *Seja M uma variedade diferenciável, com uma conexão afim ∇. Existe uma única correspondência que associa um campo vetorial V ao longo de uma curva parametrizada $c : I \to M$ a outro campo $\frac{DV}{dt}$ ao longo de c, chamado de derivada covariante, tal que, para quaisquer campos V e W ao longo de c e $f : I \to \mathbb{R}$, temos :*

(i) $\dfrac{D}{dt}(V + W) = \dfrac{D}{dt}V + \dfrac{D}{dt}W;$

(ii) $\dfrac{D}{dt}(fV) = \dfrac{df}{dt}V + f\dfrac{DV}{dt};$

(iii) Se $V = Y(c(t))$, com $Y \in \chi(M)$, então $\dfrac{DV}{dt}(t) = \nabla_{\frac{dc}{dt}(t)} Y(c(t))$.

Demonstração. Pelo Lema 2.7, inicialmente mostraremos a unicidade. Suponha que exista $\dfrac{D}{dt}$ satisfazendo 1, 2 e 3. Seja $\mathbf{x} : U \to M$ uma parametrização tal que $\mathbf{x}(U) \cap c(I) \neq \emptyset$ e seja

$$\tilde{c}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$$

a expressão em coordenadas de c em um aberto de I contido em $\mathbf{x}(U)$. Sejam $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ e V um campo vetorial ao longo de c. Escrevendo $V = \sum v_j X_j$, temos, pelas propriedades

da derivada covariante, que

$$\frac{DV}{dt} = \frac{D}{dt}\left(\sum_j v_j X_j\right) = \sum_j \frac{D}{dt}(v_j X_j) = \sum_j \frac{dv_j}{dt} X_j + \sum_j v_j \frac{DX_j}{dt}.$$

Note que

$$\frac{DX_j}{dt} = \nabla_{\frac{dc}{dt}} X_j = \nabla_{\sum_i \frac{dx_i}{dt} X_i} X_j = \sum \frac{dx_i}{dt} \nabla_{X_i} X_j,$$

ou seja,

$$\frac{DV}{dt} = \sum_j \frac{dv_j}{dt} X_j + \sum_{i,j} v_j \frac{dx_i}{dt} \nabla_{X_i} X_j. \qquad (*)$$

Tal expressão de $\dfrac{DV}{dt}$ depende apenas da expressão em coordenadas de c, do campo V e da conexão ∇ e, portanto, é única.

O resultado segue do Lema 2.7, fazendo, conforme enunciado no lema, os f_α iguais a $\dfrac{DV}{dt}$em cada vizinhança parametrizada $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ de alguma estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ de M utilizando a equação $(*)$. ■

Esse resultado estende a noção de conexão para campos definidos ao longo de curvas diferenciáveis. Isso permite, por exemplo, calcular acelerações de curvas computando a derivada covariante do campo velocidade de uma curva c. O item 3. da Proposição 3.1 afirma que calcular a covariante de um campo induzido é equivalente a calcular a conexão afim desse campo ao longo da curva $c(t)$. A derivada covariante também é semelhante a derivada covariante da Geometria Diferencial, exceto pelo fato de que na Geometria Riemanniana, precisamos da noção de conexão, a qual é implicitamente presente nas superfícies diferenciáveis devido a existência do espaço ambiente.

Agora, introduzimos a noção de transporte paralelo:

Definição 3.9. Seja M uma variedade diferenciável com uma conexão afim ∇. Um campo vetorial V ao longo de uma curva c é dito paralelo se $\frac{DV}{dt} = 0$.

Proposição 3.2. *Sejam M uma variedade diferenciável com uma conexão afim ∇, $c : I \to M$ uma curva parametrizada e $V_0 \in T_{c(t_0)}M$. Então, existe um único campo de vetores paralelo V ao longo de c tal que $V(t_0) = V_0$.*

Demonstração. Caso 1: $c(I)$ está contido em uma vizinhança parametrizada $\mathbf{x}(U)$.

Sejam $\tilde{c}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$ e $V_0 = \sum V_0^j X_j$, onde $X_j = \frac{\partial}{\partial x_j}(c(t_0))$. Pela demonstração de Proposição 3.1, temos que um campo V em $\mathbf{x}(U)$ ao longo de c, com $V(t_0) = V_0$ é paralelo se, e somente se,

$$0 = \frac{DV}{dt} = \sum_j \frac{dv^j}{dt} X_j + \sum_{i,j} \frac{dx_i}{dt} v^j \nabla_{X_i} X_j.$$

Fazendo $\nabla_{X_i} X_j = \sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k$, temos que

$$0 = \sum_j \frac{dv^j}{dt} X_j + \sum_{i,j,k} \frac{dx_i}{dt} v^j \Gamma_{i,j}^k X_k.$$

Trocando o índice do primeiro somatório para k, segue que

$$0 = \sum_k \left\{ \frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j} v^j \frac{dx_i}{dt} \Gamma_{i,j}^k \right\} X_k,$$

isto é, para todo $k = 1, \ldots, n$,

$$0 = \frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j} v^j \frac{dx_i}{dt} \Gamma_{i,j}^k \tag{3.1}$$

Dessa forma, V é paralelo se, e somente se satisfaz a equação Equation (3.1), para todo $k = 1, .., n$.

Note que, para todo k,

$$\frac{dv^k}{dt} = \begin{bmatrix} \sum_i \Gamma_{i,1}^k \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^k \frac{dx_i}{dt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\begin{bmatrix} \frac{dv^1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dv^n}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i \Gamma_{i,1}^1 \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^1 \frac{dx_i}{dt} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_i \Gamma_{i,1}^n \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^n \frac{dx_i}{dt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n, \end{bmatrix},$$

isto é, o sistema de equações é linear e, portanto, possui uma única solução. Em outras palavras, existe um único campo V que satisfaz as condições desejadas. **PLACEHOLDER: CITAR ALGUM LIVRO QUE CONTÉM ESSA DEMONSTRAÇÃO**

Caso 2: Seja $c : I \to M$ curva parametrizada qualquer.

Fixando $t_0 \in I$, para todo $t_1 \in I$ tal que $t_0 \leq t_1$, o intervalo $[t_0, t_1]$ é compacto. Logo, como c é contínua, $c([t_0, t_1])$ é compacto, isto é, podemos cobrir o segmento com finitas vizinhanças coordenadas, digamos $\mathbf{x}_i(U_i)$ com $i = 1, \ldots, m$. Pelo que foi argumentado no Caso 1, existe um único V_i paralelo ao longo de c em cada $\mathbf{x}_i(U_i)$.

O resultado segue fazendo, $f_i = V_i$, notando que se $\mathbf{x}_i(U_i) \cap \mathbf{x}_j(U_j) \neq \emptyset$ então f_i e f_j coincidem nos pontos em comum e aplicando o Lema 2.7 no segmento $c([t_0, t_1])$. ■

O transporte paralelo, conforme já comentado, identifica diferentes espaços tangentes através de um caminho na variedade. É possível mostrar que as noções de conexão afim

e transporte paralelo são equivalentes observando que

$$(\nabla_X Y)_p = \lim_{t\to 0} \frac{\Gamma(\alpha|_{[0,t]}, Y(\alpha(t)))^{-1} - Y(p)}{t}$$

com α curva diferenciável tal que $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(t) = X(\alpha(t))$, é, de fato, uma conexão afim e seu transporte paralelo é dado por Γ. O leitor interessado pode consultar **PLACEHOLDER: ACHAR ALGUM LIVRO QUE TEM ISSO AQUI DEMONSTRADO**. Note a semelhança desta fórmula com a derivada de campos vetoriais usual do $\mathbb{R}^n$.

Dada uma variedade diferenciável com partição de unidade, existem diversas conexões afins nesta. De fato, seja $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma estrutura diferencial de uma variedade M. De forma que os $V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ formem uma família localmente finita. Em cada V_α podemos definir uma conexão ∇^α tomando uma matriz $M_k^\alpha = [\Gamma_{i,j}^{\alpha,k}]$ e pondo $\nabla^\alpha_{X_i} X_j = \sum \Gamma_{i,j}^{\alpha,k} X_k$. Definimos uma conexão afim global pondo $(\nabla_X Y)_p = \sum_\alpha f_\alpha(p)(\nabla^\alpha_X Y)_p$, conforme feito na demonstração do Teorema 3.2. Devido a isso, o comportamento do transporte paralelo é imprevisível. Entretanto, o transporte paralelo assume uma forma muito mais intuitiva na conexão de Levi-Civita, a qual será introduzida adiante.

Agora, relacionaremos o conceito de métrica com o de conexão afim.

Definição 3.10. Seja M uma variedade Riemanniana de métrica $\langle , \rangle$ e conexão ∇. A conexão é dita compatível com a métrica quando, para toda curva parametrizada c e quaisquer pares de campos de vetores paralelos P e P' ao longo de c tivermos

$$\langle P, P' \rangle = \text{constante}.$$

Essa noção generaliza a regra de Leibnz para produtos internos na geometria diferencial. A próxima proposição torna isso evidente e motiva tal definição:

Proposição 3.3. *Uma conexão ∇ em uma variedade Riemanniana com uma métrica $\langle , \rangle$ é compatível se, e somente se, para todo V, W campos diferenciáveis ao longo da curva parametrizada $c : I \to M$ tivermos*

$$\frac{d}{dt}\langle V, W \rangle = \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle. \tag{$*$}$$

Demonstração. Se vale $(*)$, então tomando dois campos P e P' paralelos ao longo de uma curva parametrizada c, temos que

$$\frac{d}{dt}\langle P, P' \rangle = 0 + 0 = 0.$$

Como tal função está definida em um intervalo, o qual é conexo, temos que $\langle P, P' \rangle$ tem derivada 0 em um conexo. Logo, é constante. (**PLACEHOLDER: CITAR MUNKRES**) Reciprocamente, seja $\{P_1(t_0), \ldots, P_n(t_0)\}$ uma base ortonormal de $T_{c(t_0)}M$ em relação ao

produto interno $\langle , \rangle_{c(t_0)}$. Utilizando a Proposição 3.2, estendemos cada $P_i(t_0)$ a um campo $P_i(t)$ paralelo ao longo de c. Da hipótese, segue que $\langle P_i(t), P_j(t)\rangle = \langle P_i(t_0), P_j(t_0)\rangle = \delta_{i,j}$, onde $\delta_{i,j} = 1$ se $i = j$ e 0 do contrário. Isso implica que $\{P_1(t), \ldots, P_n(t)\}$ é uma base ortonormal de $T_{c(t)}M$, para todo $t \in I$. Podemos então escrever $V = \sum v_i P_i$ e $W = \sum w_j P_j$, com $v_i = \langle V, P_i\rangle$ e $w_j = \langle W, P_j\rangle$. Assim,

$$\frac{DV}{dt} = \frac{D\left(\sum v_i P_i\right)}{dt} = \sum \frac{Dv_i P_i}{dt} = \sum \frac{dv_i}{dt} P_i + vi\frac{DP_i}{dt} = \sum \frac{dv_i}{dt} P_i,$$

uma vez que $\frac{DP_i}{dt} = 0$. De forma análoga, é possível mostrar que

$$\frac{DW}{dt} = \sum \frac{dw_j}{dt} P_j.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{DV}{dt}, W\right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt}\right\rangle &= \sum_i \frac{dv_i}{dt}\langle P_i, W\rangle + \sum_i \frac{dw_i}{dt}\langle V, P_i\rangle \\ &= \sum_i \frac{dv_i}{dt} w_i + \frac{dw_i}{dt} v_i \\ &= \frac{d}{dt}\left(\sum_i v_i w_i\right) \\ &= \frac{d}{dt}\langle V, W\rangle,\end{aligned}$$

em que a última desigualdade vale devido a expressão de V e W na base ortonormal. ■

Outra equivalência da compatibilidade é dada pelo corolário seguinte:

Corolário 3.1. *Uma conexão ∇ em uma variedade Riemanniana M munida com uma métrica $\langle , \rangle$ é compatível com a métrica se, e somente se, para quaisquer $X, Y, Z \in \chi(M)$,*

$$X\langle Y, Z\rangle = \langle \nabla_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla_X Z\rangle. \qquad (*)$$

Demonstração. Suponha que ∇ é compatível com a métrica. Sejam $p \in M$ e $c : I \to M$ uma curva parametrizada, com $c(t_0) = p$ e $\frac{dc}{dt}(t_0) = X_p$. Pela definição de conexão e pela

Proposição 3.3, temos que

$$\begin{aligned} X_p \langle Y, Z\rangle &= \frac{d}{dt}\langle Y(c(t)), Z(c(t))\rangle\Big|_{t=t_0} \\ &= \left\langle \frac{D(Y\circ c)}{dt}(t), Z(c(t))\right\rangle + \left\langle Y(c(t)), \frac{D(Z\circ c)}{dt}(t)\right\rangle\Big|_{t=t_0} \\ &= \left\langle \frac{D(Y\circ c)}{dt}(t_0), Z_p\right\rangle + \left\langle Y_p, \frac{D(Z\circ c)}{dt}(t_0)\right\rangle \\ &= \left\langle \left(\nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)}Y\right)_p, Z_p\right\rangle + \left\langle Y_p, \left(\nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)}Z\right)_p\right\rangle. \end{aligned}$$

Logo, como $\frac{dc}{dt}(t_0) = X_p$, pelo Lema 3.2, temos que

$$X_p\langle Y, Z\rangle = \langle (\nabla_X Y)_p, Z_p\rangle + \langle Y_p, (\nabla_X Z)_p\rangle = (\langle \nabla_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla_X Z\rangle)_p,$$

como desejado.

Reciprocamente, sejam $c : I \to M$ uma curva parametrizada e V, W campos diferenciáveis ao longo de c.

Note que se X, Y, Z são campos definidos em um aberto U de M, então vale $(*)$ para X, Y, Z. De fato, tomando $p \in U$, pelo Lema 2.10, existe uma função diferenciável $f : M \to [0, 1]$ com suporte compacto contido em U e contendo p. Definindo $\overline{X} = \overline{Y} = \overline{Z} = 0$, se $q \notin U$ e $\overline{X} = fX, \overline{Y} = fY, \overline{Z} = fZ$ caso contrário. Aplicando $(*)$ nestes campos mostramos que a igualdade vale em p para os campos originais. Como p é arbitrário, temos o desejado.

Note também que, utilizando a definição de vetor tangente, a hipótese, e a relação da covariante com campos induzidos temos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle X_i\circ c, X_j\circ c\rangle\Big|_{t=t_0} &= \frac{dc}{dt}(t_0)\langle X_i, X_j\rangle \\ &= \left\langle \nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)}X_i, X_j\right\rangle + \left\langle X_i, \nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)}X_j\right\rangle \\ &= \left\langle \frac{D(X_i\circ c)}{dt}, X_j\right\rangle + \left\langle X_i, \frac{D(X_j\circ c)}{dt}\right\rangle\Big|_{t=t_0}. \end{aligned}$$

Agora, denotando $V = \sum v_i(X_i \circ c)$ e $W = \sum w_j(X_j \circ c)$, temos que

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle\Big|_{t=t_0} &= \sum_{i,j} v_i w_j \left\langle \frac{D(X_i \circ c)}{dt}, X_j \right\rangle + \sum_{i,j} v_i w_j \left\langle X_i, \frac{D(X_j \circ c)}{dt} \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} v_i w_j \frac{d}{dt} \langle X_i \circ c, X_j \circ c \rangle \\ &= \frac{d}{dt} \left\langle \sum_i v_i(X_i \circ c), \sum_j w_j(X_j \circ c) \right\rangle \\ &= \frac{d}{dt} \langle V, W \rangle .\end{aligned}$$

■

Intuitivamente, o Corolário 3.1 afirma que a regra de Leibniz é válida quando derivamos o produto interno de dois campos vetoriais ao longo de outro campo vetorial.

É evidente que buscamos sempre uma conexão afim compatível com a métrica. Outra propriedade interessante de uma conexão afim é a simetria:

Definição 3.11. Uma conexão afim ∇ em uma variedade diferenciável M é dita simétrica quando

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y] ,$$

para todos $X, Y \in \chi(M)$.

Podemos caracterizar as conexões afins simétricas analisando seu comportamento nos vetores induzidos por uma parametrização.

Proposição 3.4. *Em uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$, uma conexão afim ∇ é simétrica se, e somente se,*

$$\nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i = [X_i, X_j] = X_i(X_j) - X_j(X_i) = 0, \qquad (*)$$

para todo $i \neq j$.

Demonstração. Se ∇ for simétrica, a implicação é trivial. Agora, suponha que seja válido $(*)$ e sejam $X, Y \in \chi(M)$. Escrevendo $X = \sum \alpha_i X_i$ e $Y = \sum \beta_j X_j$, temos que

$$\nabla_X Y = \nabla_{\left(\sum \alpha_i X_i\right)} \left(\sum \beta_j X_j\right) = \sum_{i,j} \alpha_i(\beta_j \nabla_{X_i} X_j + (X_i \beta_j) X_j).$$

Logo,

$$\begin{aligned}\nabla_X Y - \nabla_Y X &= \sum_{i,j} \alpha_i(\beta_j \nabla_{X_i} X_j + (X_i\beta_j)X_j) - \beta_j(\alpha_i \nabla_{X_j} X_i + (X_j\alpha_i)X_i) \\ &= \sum_{i.j} \alpha_i\beta_j(\nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i) + \alpha_i(X_i\beta_j)X_j - \beta_j(X_j\alpha_i)X_i \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i(X_i\beta_j)X_j - \sum_{i,j} \beta_j(X_j\alpha_i)X_i,\end{aligned}$$

implicando que, para qualquer $f \in \mathcal{D}(M)$,

$$\begin{aligned}(\nabla_X Y - \nabla_Y X)f &= \left(\sum_{i,j} \alpha_i(X_i\beta_j)X_j - \sum_{i,j} \beta_j(X_j\alpha_i)X_i\right) f \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i(X_i\beta_j)X_j f - \sum_{i,j} \beta_j(X_j\alpha_i)X_i f \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i,j} \beta_j \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_i} \\ &= (XY - YX)f \\ &= [X,Y]f,\end{aligned}$$

onde a penúltima igualdade segue trocando os índices do segundo somatório. ■

O nome da propriedade é justificado pelo seguinte corolário:

Corolário 3.2. *Em uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$, uma conexão afim ∇ é simétrica se, e somente se, escrevendo $\nabla_{X_i} X_j = \sum \Gamma^k_{i,j} X_k$, temos, $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.*

Demonstração. Imediato da Proposição 3.4. ■

A Proposição 3.4 nos ajuda a compreender melhor o comportamento de uma conexão simétrica. Fica claro que uma conexão simétrica preserva uma propriedade interessante do cálculo no $\mathbb{R}^n$: derivadas parciais comutam. Na terminologia das conexões, isso se torna $\nabla_{X_i} X_j = \nabla_{X_j} X_i$. Também, impor simetria sobre uma conexão implica automaticamente que a conexão é compatível com uma certa estrutura intrínseca da variedade diferenciável: o colchetes. Isto é, a "não comutatividade"da conexão é exatamente a "não comutatividade"medida pelo colchetes.

Agora, apresentaremos um dos resultados centrais desse capítulo: o Teorema de Levi-Civita. Esse resultado garante que, dada qualquer variedade riemanniana, existe exatamente uma conexão afim simétrica que é compatível com a métrica.

Teorema 3.3 (Levi-Civita)**.** *Dada M uma variedade riemanniana, existe uma única conexão afim ∇ em M tal que:*

(i) ∇ é simétrica;

(ii) ∇ *é compatível com a métrica riemanniana.*

Demonstração. Mostremos primeiro a unicidade. Suponha que ∇ exista. Pela compatibilidade da métrica, para quaisquer $X, Y, Z \in \chi(M)$, temos que:

$$X\langle Y,Z\rangle = \langle \nabla_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla_X Z\rangle \tag{1}$$
$$Y\langle Z,X\rangle = \langle \nabla_Y Z, X\rangle + \langle Z, \nabla_Y X\rangle \tag{2}$$
$$Z\langle X,Y\rangle = \langle \nabla_Z X, Y\rangle + \langle X, \nabla_Z Y\rangle . \tag{3}$$

Calculando (1) + (2) − (3) e utilizando a compatibilidade e a simetria da conexão, temos

$$\begin{aligned}
X\langle Y,Z\rangle + Y\langle Z,X\rangle - Z\langle X,Y\rangle &= \langle \nabla_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla_X Z\rangle + \langle \nabla_Y Z, X\rangle + \langle Z, \nabla_Y X\rangle \\
&\quad - \langle \nabla_Z X, Y\rangle - \langle X, \nabla_Z Y\rangle \\
&= \langle \nabla_X Y, Z\rangle + \langle Y, \nabla_X Z\rangle + \langle \nabla_Y Z, X\rangle + \langle Z, \nabla_Y X\rangle \\
&\quad - \langle \nabla_Z X, Y\rangle - \langle X, \nabla_Z Y\rangle + \langle \nabla_X Y, Z\rangle - \langle \nabla_X Y, Z\rangle \\
&= \langle \nabla_X Z, Y\rangle - \langle \nabla_Z X, Y\rangle + \langle \nabla_Y Z, X\rangle - \langle \nabla_Z Y, X\rangle \\
&\quad \langle \nabla_X Y, Z\rangle - \langle \nabla_Y X, Z\rangle + 2\langle Z, \nabla_Y X\rangle \\
&= \langle \nabla_X Z - \nabla_Z X, Y\rangle + \langle \nabla_Y Z - \nabla_Z Y, X\rangle + \langle \nabla_X Y - \nabla_Y X, Z\rangle \\
&\quad + 2\langle Z, \nabla_Y X\rangle \\
&= \langle [X,Z], Y\rangle + \langle [Y,Z], X\rangle + \langle [X,Y], Z\rangle + 2\langle Z, \nabla_Y X\rangle .
\end{aligned}$$

Resolvendo para $\langle Z, \nabla_Y X\rangle$, segue que

$$\begin{aligned}
\langle Z, \nabla_Y X\rangle = \frac{1}{2}\{&X\langle Y,Z\rangle + Y\langle Z,X\rangle - Z\langle X,Y\rangle \\
&- \langle [X,Z], Y\rangle - \langle [Y,Z], X\rangle - \langle [X,Y], Z\rangle\}.
\end{aligned} \tag{4}$$

Por fim, resta observar que

$$\nabla_Y X = \sum \langle P_i, \nabla_Y X\rangle P_i,$$

onde $\{P_i\}$ é uma base ortonormal de T_pM. Por (4), temos que a expressão de $\nabla_X Y$ depende apenas de X, Y e da base ortonormal escolhida, implicando na unicidade.

Agora, para mostrar a existência, seja $\mathbf{x} : U \to V$ um sistema de coordenadas de $V \subseteq M$. Definimos, para cada par $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ e $X_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$,

$$\nabla_{X_i} X_j = \sum \langle P_i, \nabla_{X_i} X_j\rangle P_i,$$

onde P_i é uma base ortonormal e $\langle P_i, \nabla_{X_i} X_j \rangle$ denota a expressão em (4). O resultado segue do Lema 2.7. ■

De agora em diante, sempre que considerarmos uma variedade riamanniana, assumiremos que a variedade está munida com a conexão compatível com a métrica e simétrica. Tal conexão é chamada de conexão riemanniana ou conexão Levi-Civita.

Chamaremos os coeficientes $\Gamma_{i,j}^k$ de uma conexão Levi-Civita de símbolos de Christoffel.

Perceba a grandeza desse resultado: ele afirma que existe uma conexão que, de certa maneira, é intrínseca a variedade riemanniana. Quando consideramos a conexão Levi-Civita, não estamos fazendo uma conexão arbitrária entre planos tangentes, mas sim, estabelecendo um referencial que permite estudar propriedades de tal variedade riemannniana. Podemos calcular os símbolos de Christoffel em uma parametrização apenas utilizando os produtos internos desta. De fato, escrevendo $g_{i,j} = \langle X_i, X_j \rangle$, temos que

$$\langle X_l, \nabla_{X_i} X_j \rangle = \left\langle X_l, \sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k \right\rangle = \sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{l,k}.$$

Isso implica que

$$\begin{bmatrix} \langle X_1, \nabla_{X_i} X_j \rangle \\ \vdots \\ \langle X_n, \nabla_{X_i} X_j \rangle \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \Gamma_{i,j}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{i,j}^n \end{bmatrix},$$

com

$$M = \begin{bmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Como M é uma matriz de Gram, ela é invertível. Digamos que

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} g^{1,1} & \cdots & g^{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ g^{n,1} & \cdots & g^{n,n} \end{bmatrix}.$$

Segue que

$$\begin{bmatrix} \Gamma_{i,j}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{i,j}^n \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} \langle X_1, \nabla_{X_i} X_j \rangle \\ \vdots \\ \langle X_n, \nabla_{X_i} X_j \rangle \end{bmatrix}$$

e, portanto,

$$\Gamma_{i,j}^k = \sum_l \langle X_l, \nabla_{X_i} X_j \rangle \, g^{k,l}. \qquad (*)$$

A partir da equação 4 do Teorema 3.3,

$$\begin{aligned}\langle X_l, \nabla_{X_i} X_j\rangle &= \frac{1}{2}\Big\{ X_j \langle X_i, X_l\rangle + X_i \langle X_l, X_j\rangle - X_l \langle X_j, X_i\rangle \\ &\quad - \langle [X_j, X_l], X_i\rangle - \langle [X_i, X_l], X_j\rangle - \langle [X_j, X_i], X_l\rangle \Big\} \\ &= \frac{1}{2}\Big\{ X_j g_{i,l} + X_i g_{l,j} - X_l g_{j,i}\Big\}. \qquad (**)\end{aligned}$$

De $(*)$ e $(**)$ segue que

$$\Gamma_{i,j}^k = \frac{1}{2}\sum_l \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} g_{i,l} + \frac{\partial}{\partial x_i} g_{l,j} - \frac{\partial}{\partial x_l} g_{j,i}\right\} g^{k,l}. \qquad (3.2)$$

Conforme comentado anteriormente, analisemos exemplos de conexões Levi-Civita e de transporte paralelo.

Exemplos 3.5.

1. A conexão definida no Exemplo 3.4 é Levi-Civita. Com efeito,

$$\nabla_{e_i} e_j = \sum_l \left(\sum_k \delta_{k,i} \frac{\partial \delta_{l,j}}{\partial x_k}\right) e_l = \sum_l \frac{\partial \delta_{l,j}}{\partial x_i} e_l = \frac{\partial 1}{\partial x_i} e_j = 0,$$

isto é, todos os símbolos de Christoffel da conexão são nulos e, portanto, a conexão é simétrica. Para mostrar que é compatível com a métrica, observe que a derivada covariante, utilizando a expressão obtida na demonstração da Proposição 3.1, coincide com a derivada usual e, portanto, vale a regra de Leibniz, isto é, a conexão é compatível com a métrica.

2. Sendo $S \subseteq \mathbb{R}^3$ uma superfície regular e X, Y campos de vetores em S, definimos

$$(\nabla_X Y)_p = proj_{T_pM}(D_X Y(p)),$$

em que $proj$ é a projeção ortogonal e D é a derivada usual de $\mathbb{R}^3$. É possível mostrar que essa é a conexão Levi-Civita da superfície e seus símbolos de Christoffel em uma parametrização coincidem com os estudados na Geometria Diferencial.

3. Pelo exemplo 2, conseguimos considerar o transporte paralelo estabelecido pela conexão Levi-Civita de maneira análoga a que fazemos na Geometria Diferencial. Em outras palavras, o transporte paralelo de um vetor ao longo da curva c é, do ponto de vista de um habitante da variedade, uma forma de movimentar o vetor de um ponto até o outro de maneira que eles permaneçam paralelos conforme ilustrado na imagem. **PLACEHOLDER: IMAGEM DO TRANSPORTE PARALELO NA ESFERA, FAZENDO ANALOGIA DO CARRO**.

Este capítulo deixa claro a importância do estudo das métricas riemannianas e das conexões e como esses conceitos carregam propriedades semelhantes as que temos no

cálculo no $\mathbb{R}^n$, incluindo propriedades de derivação em produtos internos e derivadas de campos vetoriais ao longo de outros campos.

Capítulo 4

Geodésicas e o Teorema de Hopf-Rinow

Começamos este capítulo por apresentar a definição de geodésica, depois, garantimos que, dados um ponto e uma velocidade inicial em uma variedade, passa por ele uma única geodésica com tal velocidade. Na sequência, definimos o mapa exponencial, generalizamos a noção de curva diferenciável definindo curvas diferenciáveis por partes e definimos uma noção de superfície parametrizada em uma variedade, os quais são utilizados no Teorema 4.1, para mostrar que, a grosso modo, a aplicação exponencial é um difeomorfismo de um aberto do espaço tangente em uma vizinhança de um ponto $p \in M$.

Também, relacionamos as geodésicas às curvas que realizam a menor distância entre dois pontos, em um sentido a ser tornado preciso. Garantimos que toda curva diferenciável por partes que minimiza a distância é uma geodésica e, no caso de uma curva ser geodésica, ela minimiza localmente a distância entre dois pontos.

Na sequência, definimos uma distância na variedade, cuja completude pode ser caracterizada utilizando as geodésicas em certas variedades denominadas completas. Finalmente, juntamos diversos resultados exibidos até o momento para demonstrar o Teorema de Hopf-Rinow, o qual estende certas propriedades locais para propriedades globais.

4.1 Geodésicas

Nessa seção, apresentaremos uma generalização das retas do espaço euclidiano: as geodésicas. Começamos por defini-las como curvas cuja aceleração, do ponto de vista da variedade, é nula. Posteriormente, mostramos que elas também generalizam as retas no sentido de que, localmente, traçam o único caminho que realiza a menor distância entre dois pontos em uma vizinhança do ponto inicial.

Durante este capítulo, M denotará uma variedade diferenciável munida de uma métrica riemanniana $\langle \cdot, \cdot \rangle$, ∇ será a conexão de Levi-Civita de M e $\frac{D}{dt}$ a derivada covariante

induzida por ∇.

Definição 4.1. Seja $\gamma : I \to M$ uma curva parametrizada. Então:

(i) γ é geodésica em um ponto $t_0 \in I$ se $\frac{D}{dt}\left(\frac{d\gamma}{dt}\right)(t_0) = 0$;

(ii) γ é geodésica se for geodésica em todos os pontos;

(iii) Se $[a, b] \subseteq I$, dizemos que $\gamma([a, b])$ é o segmento de geodésica que liga $\gamma(a)$ a $\gamma(b)$.

Se γ é uma geodésica, então $\langle \frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt} \rangle$ é constante. Com efeito, utilizando a compatibilidade com a métrica, temos que

$$\frac{d}{dt}\langle \frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt} \rangle = 2\langle \frac{D}{dt}\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt} \rangle = 0.$$

Logo, como $\langle \frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt} \rangle$ é uma função real definida em um conjunto conexo, é constante. Deste resultado, segue que $\left|\frac{d\gamma}{dt}\right|$ é constante. Outro fato interessante é o de que o comprimento de uma geodésica é diretamente proporcional ao seu parâmetro. De fato,

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left|\frac{d\gamma}{dt}\right| dt = c(t - t_0),$$

em que $c = \left|\frac{d\gamma}{dt}(t_0)\right|$. Se $c = 1$, dizemos que a geodésica é normalizada. Como de costume, gostaríamos de analisar o comportamento das geodésicas através das parametrizações da variedade. Seja γ uma curva parametrizada tal que sua imagem esteja contida em uma vizinhança parametrizada $V = \mathbf{x}(U)$. Fazendo $(x_1(t), \ldots, x_n(t)) = \mathbf{x}^{-1} \circ \gamma(t)$, temos que, pelo Proposição 2.5,

$$\begin{aligned}
\frac{d\gamma}{dt}(t) &= d\gamma_t\left(\frac{d}{dt}\right) \\
&= \left[\tfrac{dx_1}{dt}(t), \ldots, \tfrac{dx_n}{dt}(t)\right]\left[1\right] \\
&= \left(\frac{dx_1}{dt}(t), \ldots, \frac{dx_n}{dt}(t)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{dx_i}{dt}(t) X_i(t).
\end{aligned}$$

Logo, utilizando a expressão Equation (3.1) obtida na Proposição 3.1, γ é geodésica se, e somente se,

$$\frac{d^2 x_k}{dt} + \sum_{i,j} \Gamma_{i,j}^{k} \frac{dx_i}{dt}\frac{dx_j}{dt} = 0, \tag{4.1}$$

para $k = 1, \ldots, n$. É perceptível que a equação diferencial obtida pode ser transformada, por mudança de variáveis, em um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tal transformação tem um significado geométrico.

Observação 4.1. Toda curva parametrizada $\gamma : I \to M$ determina uma curva parametrizada em TM. De fato, sejam $t_0 \in I$ e $\mathbf{x} : U \to M$ parametrização em torno do ponto $\gamma(t_0)$. Sejam $(\gamma(t_0), \gamma'(t_0)) \in TM$ e $\mathbf{y} : U \times \mathbb{R}^n \to TM$ tal que $\mathbf{y}$ é uma parametrização de TM induzida por $\mathbf{x}$, conforme feito no Definição 2.8. Como γ é diferenciável em M, a curva $\mathbf{x}^{-1} \circ \gamma$ é diferenciável em $\mathbb{R}^n$. Logo,

$$\mathbf{y}^{-1} \circ (\gamma, \gamma') = \mathbf{y}^{-1}(\gamma(t), \gamma'(t)) = \left(\mathbf{x}^{-1} \circ \gamma(t), \frac{dx_1}{dt}(t), \ldots, \frac{dx_n}{dt}\right),$$

o qual é diferenciável em $\mathbb{R}^{2n}$.

Dessa forma, podemos reescrever Equation (4.1) como

$$\begin{cases} \frac{dx_k}{dt} = yk, & k = 1, \ldots, n \\ \frac{dy_k}{dt} = -\sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j} y_i y_j & k = 1, \ldots, n \end{cases} \tag{4.2}$$

Isso nos motiva a analisar o fibrado tangente TM. Tal análise tornará claras algumas conclusões sobre as geodésicas.

Lema 4.1. *Existe um único campo G em TM, cujas trajetórias são da forma $t \to (\gamma(t), \gamma'(t))$, onde γ é uma geodésica em M.*

Demonstração. Mostremos primeiro a unicidade. Seja $(U, \mathbf{x})$ um sistema de coordenadas em M e suponha que G e $\mathcal{G}$ sejam dois campos em TM satisfazendo a hipótese.

Dado $(p, v) \in TU$, existem curvas únicas $\alpha(t) = (\gamma(t), \gamma'(t))$ e $\beta(t) = (\delta(t), \delta'(t))$ tais que $\alpha(0) = (p, v) = \beta(0)$, $\alpha'(t) = G(\alpha(t))$ e $\beta'(t) = \mathcal{G}(\beta(t))$. Note que α e β satisfazem Equation (4.2) e ambas têm a mesma condição inicial. Logo aplicando o Teorema 2.2, $\alpha = \beta$. Disso, segue que $\alpha'(t) = \beta'(t)$, implicando que $G(\alpha(0)) = \mathcal{G}(\beta(0))$, isto é, $G(p, v) = \mathcal{G}(p, v)$. Como (p, v) é arbitrário, concluímos que $G = \mathcal{G}$.

Agora, mostremos a existência. Dada uma parametrização $(U, \mathbf{x})$ de M, definimos G em TU tomando $\mathbf{y}$ a parametrização induzida por $\mathbf{x}$ de TU e pondo

$$G(\mathbf{y}(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)) = \left(y_1, \ldots, y_n, \frac{dy_1}{dt}, \ldots, \frac{dy_n}{dt}\right),$$

onde $\frac{dy_k}{dt} = -\sum_{i,j} \Gamma^k_{i,j} y_i y_j$ e as coordenadas da direita estão na base induzida por $d\mathbf{y}$.

G claramente é diferenciável. Seja α uma trajetória de G, isto é, uma curva diferenciável tal que $\alpha'(t) = G(\alpha(t))$. Temos que

$$\mathbf{y}^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t), y_1(t), \ldots, y_n(t))$$

e, portanto,

$$\begin{aligned}\alpha'(t) &= G(\alpha(t)) \\ &= G(\mathbf{y}(x_1(t),\ldots,x_n(t),y_1(t),\ldots,y_n(t))) \\ &= \left(y_1(t),\ldots,y_n(t),\frac{dy_1}{dt}(t),\ldots,\frac{dy_n}{dt}(t)\right).\end{aligned}$$

Pondo $x(t) = (x_1(t),\ldots,x_n(t))$ e $y(t) = (y_1(t),\ldots,y_n(t))$, utilizando a igualdade acima e o Proposição 2.4, temos que

$$\left(y(t),\frac{dy}{dt}(t)\right) = \alpha'(t) = \left(\frac{dx}{dt}(t),\frac{dy}{dt}(t)\right).$$

implicando que, $\frac{dx}{dt}(t) = y(t)$, isto é, a curva $\gamma(t) = \mathbf{x}\circ x(t)$ satisfaz Equation (4.2). Logo, $\alpha(t) = (\gamma(t),\gamma'(t))$, o que mostra a existência do campo. O resultado segue do Lema 2.7. ■

Definição 4.2. O campo do Lema 4.1 é denominado campo geodésico.

Antes de mostrarmos o próximo resultado acerca das geodésicas, convém mostrar um lema sobre os abertos do fibrado tangente.

Lema 4.2. *Seja M^n uma variedade riemanniana e TM seu fibrado. Se $\mathcal{U}$ é um aberto de TM, com $(p,0)\in\mathcal{U}$, existem V aberto de M e $\epsilon>0$ tais que $B_\epsilon(0) = \{(q,v); q\in V; v\in T_qM; |v|<\epsilon\}\subseteq\mathcal{U}$ onde $|\cdot|$ é a norma induzida pela métrica riemanniana.*

Demonstração. Seja $\mathbf{x}: W\to M$ uma parametrização de uma vizinhança de $p=\mathbf{x}(q_0)\in M$ e $\mathbf{y}: W\times\mathbb{R}^n\to TM$ a parametrização induzida por $\mathbf{x}$ de $(p,0)\in TM$. Pela topologia de $\mathbb{R}^{2n}$, existem $r>0$ e $\delta>0$ tais que $B_r(q_0)\times B_\delta(0)\subseteq\mathbf{y}^{-1}(\mathcal{U})$, onde $B_k(x)$ é a bola aberta euclidiana de raio k e centro x.

Seja $g_{ij}(q) = \langle X_i(q), X_j(q)\rangle_{\mathbf{x}(q)}$, onde $X_i = d\mathbf{x}_q(e_i)$. Para todo par i,j, a função g_{ij} é diferenciável, pela definição de métrica riemanniana. Defina

$$\begin{aligned}f: \overline{B_r(q_0)}\times S^{n-1} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (q,w) &\longmapsto \sum_{i,j} g_{ij}(q)w_iw_j\end{aligned}$$

onde $w=\sum w_ie_i$. Note que $f(q,w) = |\pi_2\circ\mathbf{y}(q,w)|^2$. Logo, como $w\neq 0$, obtemos que f é uma função contínua, estritamente positiva, definida em um compacto. Aplicando o teorema de Weierstrass, garantimos a existência de um $\lambda>0$ tal que $f(q,w)\geq\lambda$, para todo $(q,w)\in\overline{B_r(q_0)}\times S^{n-1}$. Podemos estender f para fora da esfera S^{n-1} notando que $f(q,w) = |w|^2 f(q,\frac{w}{|w|})$. Disso segue que $f(q,w)\geq\lambda|w|^2$ e, portanto,

$$|\pi_2\circ\mathbf{y}(q,w)|\geq\sqrt{\lambda}|w|$$

para todo $(q, w) \in \overline{B_r(q_0)} \times \mathbb{R}^n$, onde a norma da esquerda é induzida pela métrica riemanniana e a norma da direita é a norma euclidiana. Defina $V = \mathbf{x}(B_r(q_0))$ e $\epsilon = \delta\sqrt{\lambda}$. Esse V, juntamente com ϵ satisfazem a hipótese. De fato, seja $q \in V$ e $v \in T_qM$, com $|v| < \epsilon$. Escrevendo $v = \sum w_i X_i$ e $q = \mathbf{x}(q')$, com $q' \in B_r(q_0)$, temos que $\mathbf{y}(q', w) = (q, v)$, implicando que

$$\sqrt{\lambda}|w| \leq |\pi_2 \circ \mathbf{y}(q, w)| = |v|,$$

e, portanto,

$$|w| \leq \frac{|v|}{\sqrt{\lambda}} < \frac{\epsilon}{\sqrt{\lambda}} = \delta.$$

Concluímos que $(q', w) \in B_r(q_0) \times B_\delta(0) \subseteq \mathbf{y}^{-1}(\mathcal{U})$, ou seja, $(q, v) = \mathbf{y}(q', w) \in \mathcal{U}$.

Para mostrar que $B_\epsilon(0)$ é aberto, basta notar que $|\cdot| : TM \to \mathbb{R}$ e $\pi : TM \to M$ são contínuas e que $B_\epsilon(0) = \pi^{-1}(V) \cap \{(q, v); |v| < \epsilon\}$, os quais são ambos abertos, pois são pré-imagens das funções contínuas mencionadas. ■

O próximo resultado diz que, para todo ponto em uma variedade, existe uma vizinhança de tal ponto e uma velocidade máxima tal que existem geodésicas partindo desse ponto em qualquer uma das direções, com velocidade menor que a velocidade máxima definidas para um intervalo de tempo suficientemente pequeno.

Proposição 4.1. *Dado $p \in M$ existem*

(i) uma vizinhança V de p em M;

(ii) $\delta, \epsilon \in \mathbb{R}^+$;

(iii) $\mathcal{U} = \{(q, v) \in TV; q \in V; v \in T_qM; |v| < \epsilon\}$;

(iv) $\gamma : (-\delta, \delta) \times \mathcal{U} \to M$; tais que, para todo $(q, v) \in \mathcal{U}$, a aplicação $t \to \gamma(t, q, v)$ é a única geodésica de M que no instante $t = 0$ passa por q com velocidade v.

Demonstração. Seja G o campo geodésico de M em TM. Pelo Teorema 2.2, existe um aberto $\mathcal{V}$ de TM, um $\delta > 0$ e uma aplicação $\varphi : (-\delta, \delta) \times \mathcal{V} \to TM$ tal que $c(t) \to \varphi(t, p, v)$ é a única trajetória de G em que $c(0) = (p, v)$ e $c'(t) = G(c(t))$. Pelo Lema 4.2, existe $\mathcal{U} = V \times B_\epsilon(0) = \{(q, v) \in TM; q \in V; |v| < \epsilon\}$ vizinhança de $(p, 0) \subseteq \mathcal{V}$. Basta então considerarmos $\gamma = \varphi|_{\mathcal{U}}$. ■

Exemplo 4.1. Seja $M = P^2(\mathbb{R})$ o plano projetivo, conforme definido no Exemplo 2.1 Podemos munir M de uma métrica por munir S^2 com a métrica induzida por $\mathbb{R}^3$ e tomar a métrica quociente, a qual é definida por $\langle v, w \rangle_p = \left\langle d\pi_p^{-1}(v), d\pi_p^{-1}(w) \right\rangle_{\pi^{-1}(p)}$, onde $\pi : S^2 \to M$ é a projeção. Obtemos, primeiramente, uma métrica para S^2 e classificamos as geodésicas em S^2. Faça $A = \{(\theta, \phi) \in \mathbb{R}^2; 0 < \theta < \pi; 0 < \phi < 2\pi\}$ e defina $\mathbf{x} : A \to S^2$

pondo $\mathbf{x}(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$. Temos que

$$d\mathbf{x} = \left[X_\theta, X_\phi\right] = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi & -\sin\theta\sin\phi \\ \cos\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ -\sin\theta & 0 \end{bmatrix},$$

implicando que a matriz da métrica é

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle X_\theta, X_\theta\rangle & \langle X_\theta, X_\phi\rangle \\ \langle X_\phi, X_\theta\rangle & \langle X_\phi, X_\phi\rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{bmatrix}.$$

e, portanto,

$$G^{-1} = \begin{bmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \csc^2\theta \end{bmatrix}.$$

Utilizando Equation (3.2), obtemos que

$$\left(\Gamma_{ij}^{\theta}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\sin\theta\cos\theta \end{pmatrix},$$

$$\left(\Gamma_{ij}^{\phi}\right) = \begin{pmatrix} 0 & \cot\theta \\ \cot\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Seja $c : I \to \mathbf{x}(A)$ uma curva diferenciável. Podemos escrever a expressão em coordenadas dessa curva como $\tilde{c}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(t) = (c_1(t), c_2(t))$, obtendo que $c = \mathbf{x}(c_1, c_2) = (\sin c_1\cos c_2, \sin c_1\sin c_2, \cos c_1)$ Por Equation (4.1), c é geodésica se e somente se

$$\frac{d^2c_k}{dt^2} + \sum_{i,j=1}^{2} \Gamma_{ij}^{k} \frac{dc_i}{dt}\frac{dc_j}{dt} = 0, \qquad k = 1, 2.$$

Substituindo, obtemos o seguinte sistema de equações diferenciais

$$\begin{cases} \dfrac{d^2c_1}{dt^2} - \sin(c_1)\cos(c_1)\left(\dfrac{dc_2}{dt}\right)^2 = 0, \\ \dfrac{d^2c_2}{dt^2} + 2\cot(c_1)\dfrac{dc_1}{dt}\dfrac{dc_2}{dt} = 0. \end{cases}$$

É possível verificar que as únicas curvas parametrizadas com velocidade constante que satisfazem tal sistema são arcos de grandes círculos na esfera S^2. Apesar de $\mathbf{x}(A) \neq S^2$, podemos considerara outra parametrização análoga, de forma a cobrir toda a esfera, chegando no mesmo resultado e, dessa forma, classificando as geodésicas de S^2.

Para analisarmos as geodésicas de M, note que $\pi : S^2 \to M$ é uma isometria local. Logo, como o leitor pode verificar, preserva as geodésicas, implicando que as geodésicas com velocidade constante de M são imagens dos arcos dos grandes círculos de S^2. É fácil

ver que quaisquer duas geodésicas prolongadas indefinidamente e distintas, têm exatamente um ponto de interseção. De fato, em S^2, duas dessas geodésicas têm dois pontos de interseção, digamos p e $-p$. Quando essas geodésicas são projetadas $\pi(p) = \pi(-p)$, implicando que possuem apenas um ponto de interseção.

Lema 4.3 (Homogeneidade das geodésicas)**.** *Se $\gamma(t, q, v)$ está definida em $(-\delta, \delta)$, então $\gamma(t, q, av)$ está definida em $\left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right)$ para todo $a > 0$ e*

$$\gamma(t, q, av) = \gamma(at, q, v)$$

Demonstração. Seja $h : \left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right) \to M$ definida por $h(t) = \gamma(at, q, v)$. Temos que $h(0) = \gamma(0, q, v) = q$. Também, fazendo $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, com $T(t) = at$ e fazendo a identificação Lema 2.3,

$$\begin{aligned}
\frac{dh}{dt}(0) &= dh_0(1) \\
&= d(\gamma \circ T)_0(1) \\
&= d\gamma_{T(0)} \circ dT_0(1) \\
&= d\gamma_{T(0)}(T(1)) \\
&= d\gamma_0(a) \\
&= a \cdot d\gamma_0(1) \\
&= a\gamma'(0) \\
&= av.
\end{aligned}$$

De forma análoga, temos que $h'(t) = a\gamma'(at, q, v)$. Se mostrarmos que h é uma geodésica, (h, h') será trajetória do campo geodésico G, com $(h, h')(0) = (q, av)$. Logo, aplicando o Teorema 2.2 no ponto $(q, av) \in TM$, teremos que $h(t) = \gamma(t, q, av)$. Para isso, calculemos

sua derivada covariante:

$$\begin{aligned}
\frac{D}{dt}\left(\frac{dh}{dt}\right)(t) &= \nabla_{\frac{dh}{dt}(t)}\frac{dh}{dt}(t) \\
&= \nabla_{h'(t)}h'(t) \\
&= \nabla_{a\gamma'(at,q,v)}a\gamma'(at,q,v) \\
&= a^2\nabla_{\gamma'(at,q,v)}\gamma'(at,q,v) \\
&= a^2\frac{D}{dt}(\gamma'(at,q,v)) \\
&= a^2\frac{D}{dt}\left(\frac{d(\gamma\circ T)}{dt}\right)(t) \\
&= a^3\frac{D}{dt}\left(\frac{d\gamma}{dt}\right)(t) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Isto mostra que $\gamma(at,q,v) = h(t) = \gamma(t,q,av)$. ■

Esse lema garante um intervalo de definição para as geodésicas, conforme demonstrado no próximo resultado.

Proposição 4.2. *Dado $p \in M$, existem*

(i) Vizinhança V de p;

(ii) $\epsilon > 0$;

(iii) $\mathcal{U} = \{(q,w) \in TM; q \in V; w \in T_qM; |w| < \epsilon\}$;

(iv) $\gamma : (-2,2) \times \mathcal{U} \to M$ diferenciável;

tais que a curva $t \to \gamma(t,q,w)$ é a única geodésica de M tal que $\gamma(0,q,w) = q$ e $\gamma'(0,q,w) = w$.

Demonstração. Pela Proposição 4.1, existem $\delta, \epsilon_1 > 0$, tais que $\gamma(t,q,v)$ está definida para todo $t \in (-\delta,\delta)$, $q \in V$, $|v| < \epsilon_1$. Pelo Lema 4.3, temos que $\gamma\left(t,q,\frac{\delta v}{2}\right)$ está definida para todo t com $|t| < \delta\frac{2}{\delta} = 2$. Fazendo $\epsilon = \frac{\delta\epsilon_1}{2}$ temos que, se $|w| < \epsilon$, então $|w| < \frac{\delta\epsilon_1}{2}$, isto é, $|\frac{2w}{\delta}| < \epsilon_1$. Logo, $\gamma\left(t,q,\frac{\delta}{2}\frac{2}{\delta}w\right) = \gamma(t,q,w)$ está bem definida para todo t, com $|t| < 2$. ■

Não existe nenhum motivo profundo pela escolha do número 2 além de ser o menor inteiro n, cujo intervalo $(-n,n)$ contém o 1. Isso é útil para definirmos o mapa exponencial.

Definição 4.3. Seja $\mathcal{U} \subseteq TM$ o aberto dado pela Proposição 4.2. Definimos

$$\begin{aligned}
\exp\colon \mathcal{U} &\longrightarrow M \\
(q,v) &\longmapsto \gamma(1,q,v).
\end{aligned}$$

Equivalentemente, pelo Lema 4.3,

$$\gamma\left(|v|, q, \frac{v}{|v|}\right) = \gamma\left(1, q, |v|\frac{v}{|v|}\right) = \gamma(1, q, v) = \exp(q, v).$$

Proposição 4.3. *A aplicação* $\exp : \mathcal{U} \to M$ *é diferenciável.*

Demonstração. De fato, sendo φ o fluxo do campo geodésico de M e $\pi : TM \to M$ a projeção diferenciável na primeira coordenada do fibrado, temos que

$$\exp(q, v) = \gamma(1, q, v) = \pi \circ \varphi(1, q, v).$$

Logo, exp é a composição de mapas diferenciáveis e, portanto, também é diferenciável. ■

Note que a curva $\gamma\left(t, q, \frac{v}{|v|}\right)$ é uma geodésica normalizada. Logo,

$$l(\gamma|_{[0,|v|]}) = \int_0^{|v|} \left|\frac{d\gamma}{dt}\left(t, q, \frac{v}{|v|}\right)\right| = \left|\frac{v}{|v|}\right| |v| = |v|.$$

Proposição 4.4. *Dado* $q \in M$*, existe* $\epsilon > 0$ *tal que, denotando* $B_\epsilon(0) = \{v \in T_qM; |v| < \epsilon\}$*,*

$$\begin{aligned} \exp_q : B_\epsilon(0) &\longrightarrow M \\ v &\longmapsto \exp(q, v) \end{aligned}$$

é um difeomorfismo sobre um aberto de M*.*

Demonstração. Sejam $\epsilon' > 0$ e $B_{\epsilon'}(0)$ tais que $\exp_q$ esteja definida em $B_{\epsilon'}(0)$. Consideremos $B_{\epsilon'}(0)$ como uma variedade de dimensão n. Se mostrarmos que $d(\exp_q)_0$ é um isomorfismo, pelo Teorema 2.1, teremos que exp é um difeomorfismo em uma vizinhança de $0 \in B_{\epsilon'}(0)$. Ora, fazendo $\alpha(t) = tv$, pela identificação feita em Lema 2.3, temos que $\alpha'(t) = v$. Da definição de derivada e da homogeneidade das geodésicas, temos

$$\begin{aligned} d(\exp_q)_0(v) &= \left.\frac{d}{dt}\exp_q(\alpha(t))\right|_{t=0} \\ &= \left.\frac{d}{dt}\gamma(1, q, \alpha(t))\right|_{t=0} \\ &= \left.\frac{d}{dt}\gamma(1, q, tv)\right|_{t=0} \\ &= \left.\frac{d}{dt}\gamma(t, q, v)\right|_{t=0} \\ &= \gamma'(0, q, v) \\ &= v. \end{aligned}$$

Logo, $d(\exp_q)_0 = I$ e, em particular, é um isomorfismo. Isso mostra que existe um aberto $B \subseteq B_{\epsilon'}(0)$ tal que $0 \in B$ e $\exp_q : B \to M$ é um difeomorfismo. Devido à estrutura diferenciável de $B_{\epsilon'}(0)$, existe $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(0) \subseteq B \subseteq B_{\epsilon'}(0)$. Tal ϵ satisfaz a hipótese. ■

Esse resultado diz que uma variedade riemanniana é, do ponto de vista da topologia diferencial, localmente indistinguível do seu plano tangente. Os próximos resultados servem de base para mostrarmos que o mapa exp, além de ser difeomorfismo é, de certa maneira, uma isometria radial, isto é, preserva comprimentos na direção radial.

Definição 4.4. Uma curva diferenciável por partes é uma aplicação contínua $c : [a, b] \to M$, com $[a, b] \subset \mathbb{R}$ tal que existe uma partição $\{t_0, t_1, \ldots, t_k\}$ de $[a, b]$, com $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$ em que $c|_{[t_{i-1},t_i]}$ é uma curva diferenciável, para cada $i = 1, \ldots, k$.

$c(t_i)$ é chamado de vértice de c, para todo $i = 0, \ldots, k$. Se $c(t_i)$ é um vértice, definimos o ângulo de $c(t_i)$ pondo

$$v^- = c'|_{[t_{i-1},t_i]}(t_i) \qquad\qquad v^+ = c'|_{[t_i,t_{i+1}]}(t_i)$$

e tomando θ_i o menor ângulo entre 0 e π que satisfaz

$$\cos\theta_i = \frac{\langle v^-, v^+\rangle_{c(t_i)}}{|v^-||v^+|}.$$

PLACEHOLDER:: IMAGEM QUE MOSTRA UMA CURVA DIFERENCIÁVEL POR PARTES E SEUS ÂNGULOS

Podemos estender o Proposição 3.2 para curvas diferenciáveis por partes.

Proposição 4.5. *Seja $c : [a, b] \to M$ uma curva diferenciável por partes e $c(t_i), i = 0, \ldots, k$ seus vértices. Dado $V_0 \in T_{c(a)}M$, existe um único campo vetorial diferenciável por partes V ao longo de c tal que $\frac{D}{dt}V(t) = 0$, para todo $t \in [a, b]$ exceto nos vértices, e $V(a) = V_0$.*

Demonstração. Se existem apenas dois vértices, isto é, $c(a)$ e $c(b)$, o resultado já foi mostrado. Mostremos apenas o caso em que existem três vértices, isto é, $c(a), c(b)$ e $c(t_1)$, com $a < t_1 < b$. O caso geral segue por indução.

Faça $c_1 = c|_{[a,t_1]}$ e $c_2 = c|_{[t_1,b]}$. Pela hipótese, c_1 e c_2 são diferenciáveis. Dado $V_0 \in T_{c(a)}M$, pela Proposição 3.2, existe um único campo diferenciável V_1 ao longo de c_1 tal que $V_1(a) = V_0$ e $\frac{D}{dt}V_1 = 0$. Note que $V_1(t_1) \in T_{c(t_1)}M$. Aplicando novamente este resultado, conseguimos um único campo diferenciável paralelo V_2 ao longo de c_2 tal que $V_2(t_1) = V_1(t_1)$.

Considere o campo vetorial V definido por

$$V(t) = \begin{cases} V_1(t) & t \in [a, t_1]; \\ V_2(t) & t \in [t_1, b]. \end{cases}$$

É fácil ver que V é diferenciável por partes e que $\frac{D}{dt}V(t) = 0$ para todo $t \in [a, t_1) \cup (t_1, b]$. Para mostrar a unicidade, seja W outro campo que satisfaz a hipótese. Temos, pela unicidade da Proposição 3.2, que $W|_{[a,t_1]} = V|_{[a,t_1]}$ e que $W_{[t_1,b]} = V_{[t_1,b]}$. Logo, $W = V$. ■

Definição 4.5. Sendo $l(c)$ o comprimento de uma curva diferenciável, dizemos que um segmento de geodésica $\gamma : [a, b] \to M$ é minimizante se $l(\gamma) \leq l(c)$ para toda curva diferenciável c que passa por $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$.S

Definição 4.6. Um domínio regular é um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ conexo tal que existe $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $U \subseteq A \subseteq \overline{U}$.

Se A for um domínio regular tal que ∂A é a imagem de uma curva diferenciável por partes, com os ângulos dos vértices diferentes de π, dizemos que A é um domínio regular suave por partes.

Definição 4.7. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^2$ um domínio regular suave por partes. Uma aplicação $s : A \to M$ é chamada de superfície parametrizada se for diferenciável, no sentido que existe $V \supset A$ aberto tal que s é estendida diferencialmente.

Lema 4.4. *Se $A \subseteq \mathbb{R}^2$ é um domínio regular suave por partes, $s : A \to M$ uma superfície parametrizada e $\tilde{s}$ e $\tilde{s}'$ são extensões de s em um aberto $V \supset A$, então as derivadas de $\tilde{s}$ e $\tilde{s}'$ coincidem em A.*

Demonstração. É fácil ver que tais derivadas coincidem em U, pois $U \subseteq A$ e $\tilde{s}|_A = s = \tilde{s}'|_A$. Seja $p \in A \subseteq \overline{U}$. Existe uma sequência de pontos $x_n \in U$ tal que $x_n \to p$. Como $p \in A \subseteq V$ aberto, sem perda de generalidade, podemos assumir que $x_n \in V$ para todo n. Note que as derivadas de $\tilde{s}$ e $\tilde{s}'$ são contínuas. Logo,

$$\lim_{n\to\infty} d\tilde{s}_{x_n} = \lim_{n\to\infty} d\tilde{s}'_{x_n},$$

ou seja,

$$d\tilde{s}_p = d\tilde{s}'_{p.}$$

■

Um campo de vetores diferenciável V ao longo de s é uma aplicação que associa a cada $q \in A$ um vetor $V(q) \in T_{s(q)}M$ tal que se $f \in \mathcal{D}$, então $q \to V(q)f$ é diferenciável.

Definição 4.8. Sejam $s : A \to M$ uma superfície parametrizada, $(u_0, v_0) \in A$ e a projeção na primeira coordenada $\pi : A \to \mathbb{R}$. Seja $I = \{u \in \mathbb{R}; u \in$ mesma componente conexa de $\pi(u_0, v_0)$ na A aplicação

$$\begin{aligned} c : I &\longrightarrow M \\ u &\longmapsto s(u, v_0) \end{aligned}$$

é uma curva diferenciável. De fato, I é um intervalo, pois todo conjunto conexo de $\mathbb{R}$ é um intervalo. Também, c é diferenciável por Lema 2.5.

Definimos

$$\frac{\partial s}{\partial u}(u_0, v_0) = dc_{u_0}(1) = c'(u_0).$$

De forma análoga, trocando I e a curva c, podemos definir

$$\frac{\partial s}{\partial v}(u_0, v_0) = dc_{v_0}(1) = c'(v_0).$$

Lema 4.5. *Seja $s : A \to M$ uma superfície parametrizada. Então*

(i) $\frac{\partial s}{\partial u}(u, v) = ds_{(u,v)}(e_1)$;

(ii) $\frac{\partial s}{\partial v}(u, v) = ds_{(u,v)}(e_2)$.

Demonstração. Mostremos apenas a primeira igualdade, pois a segunda pode ser demonstrada de forma análoga. Consideremos uma extensão de s em um aberto $V \supset A$, a qual também denotaremos por s. Qualquer que seja $(u, v) \in A$, temos que

$$ds_{(u,v)}(e_1) = \frac{d}{dt} s(t + u, v)\Big|_{t=0} = \alpha'(0),$$

onde $\alpha(t) = s(t + u, v)$. Fazendo $c(t) = \alpha(t - u)$, temos que $c(u) = s(u, v)$ e

$$dc_u(1) = c'(u) = \alpha'(0),$$

o que mostra o desejado. ■

Definição 4.9. Seja V um campo ao longo de uma superfície $s : A \to M$. Definimos

$$\frac{DV}{\partial u}(u, v) = \frac{D}{dt} V \circ c(u),$$

onde $c(t) = s(t, v)$, conforme definido acima. De forma análoga, definimos

$$\frac{DV}{\partial v}(u, v) = \frac{D}{dt} V \circ c(v),$$

com $c(t) = s(u, t)$.

Lema 4.6 (Simetria)**.** *Seja $s : A \to M$ uma superfície parametrizada em uma variedade riemanniana M. Então*

$$\frac{D}{\partial v}\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{D}{\partial u}\frac{\partial s}{\partial v}.$$

Demonstração. Seja $\mathbf{x} : V \subseteq \mathbb{R}^n \to M$ uma parametrização de algum ponto de $s(A)$. Segue que $\tilde{s}(u,v) = \mathbf{x}^{-1} \circ s(u,v) = (x_1(u,v), \ldots, x_n(u,v))$, o que implica que

$$\frac{\partial s}{\partial u} = ds(e_1) = \sum \frac{\partial x_i}{\partial u} X_i.$$

Desenvolvendo o lado da esquerda utilizando as propriedades da derivada covariante, temos

$$\begin{aligned}
\frac{D}{\partial v}\frac{\partial s}{\partial u} &= \frac{D}{\partial v}\left(\sum \frac{\partial x_i}{\partial u} X_i\right) \\
&= \sum \frac{D}{\partial v}\left(\frac{\partial x_i}{\partial u} X_i\right) \\
&= \sum \frac{\partial^2 x_i}{\partial v \partial u} X_i + \frac{\partial x_i}{\partial u}\frac{D}{\partial v} X_i \\
&= \sum \frac{\partial^2 x_i}{\partial v \partial u} X_i + \sum \frac{\partial x_i}{\partial u} \nabla_{\frac{dc}{dt}} X_i,
\end{aligned}$$

onde $c(v) = s(u,v)$. Note que $\tilde{c}(v) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(v) = (x_1(u,v), \ldots, x_n(u,v))$, portanto, $\frac{dc}{dt} = \sum_j \frac{\partial x_j}{\partial v} X_j$. Substituindo acima e utilizando as propriedades da conexão, obtemos

$$\frac{D}{\partial v}\frac{\partial s}{\partial u} = \sum_i \frac{\partial^2 x_i}{\partial v \partial u} X_i + \sum_{i,j} \frac{\partial x_i}{\partial u}\frac{\partial x_j}{\partial v} \nabla_{X_j} X_i.$$

De forma análoga, desenvolvendo o lado direito, obtemos

$$\frac{D}{\partial u}\frac{\partial s}{\partial v} = \sum_i \frac{\partial^2 x_i}{\partial u \partial v} X_i + \sum_{i,j} \frac{\partial x_i}{\partial v}\frac{\partial x_j}{\partial u} \nabla_{X_j} X_i.$$

Utilizando a simetria da conexão Levi-Civita e das derivadas parciais no $\mathbb{R}^n$ e trocando os índices do somatório da direita, obtemos a igualdade desejada. ■

Com a estrutura das superfícies parametrizadas, conseguimos mostrar o Lema de Gauss, isto é, que as geodésicas radiais são ortogonais às esferas geodésicas.

Teorema 4.1 (Lema de Gauss)**.** *Seja $p \in M$ e $v \in T_pM$ tal que $\exp_p v$ esteja definida. Seja $\Phi : T_pM \to T_v(T_pM)$ a identificação construída em Lema 2.3 Se $w \in T_v(T_pM)$, então*

$$\left\langle (d\exp_p)_v(\Phi(v)), (d\exp_p)_v(w) \right\rangle = \left\langle v, \Phi^{-1}(w) \right\rangle.$$

Omitindo Φ*, temos que*

$$\left\langle (d\exp_p)_v(v), (d\exp_p)_v(w) \right\rangle = \langle v, w \rangle .$$

Demonstração. Afirmação 1: $w = w_T + w_N$, com $w_T = \lambda\Phi(v) = \Phi(\lambda v)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e $\langle \Phi^{-1}(w_N), v \rangle = 0$.

Consultar *PLACEHOLDER: CITAR LIVRO DO COELHO*

Afirmação 2: A hipótese vale para w_T.

De fato, fazendo $\alpha(t) = tv + v$, notando que $\Phi(v) = \alpha'(t)$, e utilizando o fato da norma da velocidade de uma geodésica ser constante, temos

$$\begin{aligned}
\left\langle (d\exp_p)_v(\Phi(v)), (d\exp_p)_v(w_T) \right\rangle &= \left\langle (d\exp_p)_v(\Phi(v)), (d\exp_p)_v(\lambda\Phi(v)) \right\rangle \\
&= \lambda \left\langle (d\exp_p)_v(\Phi(v)), (d\exp_p)_v(\Phi(v)) \right\rangle \\
&= \lambda \left\langle \frac{d}{dt}\exp_p(\alpha(t)), \frac{d}{dt}\exp_p(\alpha(t)) \right\rangle \Big|_{t=0} \\
&= \lambda \left\langle \frac{d}{dt}\gamma(1, p, \alpha(t)), \frac{d}{dt}\gamma(1, p, \alpha(t)) \right\rangle \Big|_{t=0} \\
&= \lambda \left\langle \frac{d}{dt}\gamma(1, p, v(1+t)), \frac{d}{dt}\gamma(1, p, v(1+t)) \right\rangle \Big|_{t=0} \\
&= \lambda \left\langle \frac{d}{dt}\gamma(1+t, p, v), \frac{d}{dt}\gamma(1+t, p, v) \right\rangle \Big|_{t=0} \\
&= \lambda \langle v, v \rangle \\
&= \langle v, \lambda v \rangle \\
&= \left\langle v, \Phi^{-1}(w_T) \right\rangle .
\end{aligned}$$

Afirmação 3: Existe $\epsilon > 0$ e uma curva $v(s) : (-\epsilon, \epsilon) \to T_pM$ tais que $|v(s)| = |v|$ e $v'(0) = w_N$. Mais ainda, $(t, s) \mapsto \exp_p(tv(s))$ está definida em $A = \{(t, s) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq t \leq 1; -\epsilon < s < \epsilon\}$.

Supondo sem perda de generalidade que tal vetor não é nulo, defina

$$v(s) = \cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right) v + |v| \sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right) \frac{\Phi^{-1}(w_N)}{|\Phi^{-1}(w_N)|}.$$

Note que, utilizando o fato de $\Phi^{-1}(w_N)$ ser ortogonal a v,

$$\begin{aligned}
|v(s)|^2 &= \langle v(s), v(s)\rangle \\
&= \cos^2\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\langle v, v\rangle + |v|^2\sin^2\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\frac{1}{|\Phi^{-1}(w_N)|^2}\langle\Phi^{-1}(w_N), \Phi^{-1}(w_N)\rangle \\
&= \cos^2\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\langle v, v\rangle + \sin^2\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\langle v, v\rangle \\
&= \langle v, v\rangle = |v|^2.
\end{aligned}$$

Calculando a derivada da forma usual do cálculo, obtemos

$$\begin{aligned}
v'(s) &= \frac{d}{ds}\left[\cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\right]v + |v|\frac{d}{ds}\left[\sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\right]\frac{\Phi^{-1}(w_N)}{|\Phi^{-1}(w_N)|} \\
&= -\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\right)\sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)v + |v|\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\right)\cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\frac{\Phi^{-1}(w_N)}{|\Phi^{-1}(w_N)|} \\
&= -\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)v + \frac{|v||\Phi^{-1}(w_N)|}{|v||\Phi^{-1}(w_N)|}\cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\Phi^{-1}(w_N) \\
&= -\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)v + \cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}s\right)\Phi^{-1}(w_N)
\end{aligned}$$

. Quando $s = 0$, temos

$$\begin{aligned}
v'(0) &= -\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\sin\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\cdot 0\right)v + \cos\left(\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\cdot 0\right)\Phi^{-1}(w_N) \\
&= -\frac{|\Phi^{-1}(w_N)|}{|v|}\sin(0)v + \cos(0)\Phi^{-1}(w_N) \\
&= 0\cdot v + 1\cdot\Phi^{-1}(w_N) \\
&= \Phi^{-1}(w_N).
\end{aligned}$$

Pelo Lema 2.3, temos que a derivada de v no sentido da topologia diferencial é

$$v'(0) = \Phi(\Phi^{-1}(w_N)) = w_N.$$

O resultado segue, notando que $|tv(s)| \leq t|v(s)| = t|v| \leq |v|$.

Tome $A = \{(t, s) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq t \leq 1; v(s)$ está bem definida.$\}$ e defina

$$\begin{aligned}
f : A &\to M \\
(t, s) &\longmapsto \exp_p(tv(s)).
\end{aligned}$$

Afirmação 4: $\left\langle \frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle(1, 0) = \left\langle (d\exp_p)_v(w_N), (d\exp_p)_v(\Phi(v)\right\rangle$.

Com efeito, $\frac{\partial f}{\partial s}(1,0) = df_{(1,0)}\left(\frac{\partial}{\partial s}\right) = (f\circ\alpha)'(0)$, onde $\alpha : x \mapsto (1,x)$. Logo,

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial s}(1,0) &= f(1,x)'(0)\\ &= (\exp_p v(x))'(0)\\ &= (d\exp_p)_{v(0)}v'(0)\\ &= (d\exp_p)_v(w_N).\end{aligned}$$

Também, $\frac{\partial f}{\partial t}(1,0) = df_{(1,0)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) = (f\circ\alpha)'(0)$ onde $\alpha : x \mapsto (1+x,0)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t}(1,0) &= f(1+x,0)'(0)\\ &= (\exp_p((1+x)v(0)))'(0)\\ &= (\exp_p((1+x)v))'(0)\\ &= (d\exp_p)_v(\Phi(v)).\end{aligned}$$

Afirmação 5: $\left\langle \frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle$ é constante com respeito a t.

Note que as curvas $t \mapsto f(t,s_0)$ são geodésicas. De fato, $f(t,s_0) = \exp_p(tv_0) = \gamma(1,p,tv_0) = \gamma(t,p,v_0)$. Segue que, para todo, $(t,s) \in A$, temos, utilizando a conexão Levi-Civita,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left\langle \frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle &= \left\langle \frac{D}{dt}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle + \left\langle \frac{\partial f}{\partial s}, \frac{D}{dt}\frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle\\ &= \left\langle \frac{D}{dt}\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle\\ &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}\left\langle \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle = 0.\end{aligned}$$

Demonstração do resultado:

Fazendo $\alpha(x) = t(v+xw_N)$, de modo que $\alpha'(0) = tw_N$, segue que

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\frac{\partial f}{\partial s}(t,0) &= \lim_{t\to 0}(d\exp_p)_{tv}(tw_N)\\ &= \lim_{t\to 0}(\exp_p\circ\alpha)'(0)\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{d}{dx}\gamma(1,p,t(v+xw_N))\Big|_{x=0}\\ &= \frac{d}{dx}\lim_{t\to 0}\gamma(t,p,v+xw_N)\Big|_{x=0}\\ &= \frac{d}{dx}\gamma(0,p,v+xw_N)\Big|_{x=0}\\ &= \frac{d}{dx}p|_{x=0} = 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}\langle (d\exp_p)_v(w_N), (d\exp_p)_v(v)\rangle &= \left\langle \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial s} \right\rangle (1,0) \\ &= \lim_{t\to 0} \left\langle \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial s} \right\rangle (t,0) \\ &= \left\langle \lim_{t\to 0} \frac{\partial f}{\partial t}(t,0), \lim_{t\to 0} \frac{\partial f}{\partial s}(t,0) \right\rangle \\ &= \left\langle \lim_{t\to 0} \frac{\partial f}{\partial t}(t,0), 0 \right\rangle \\ &= 0 = \langle w_N, v\rangle.\end{aligned}$$

■

Definição 4.10. Seja $V \subseteq T_pM$ aberto contendo 0 tal que $\exp_p : V \to M$ é um difeomorfismo sobre sua imagem e $\overline{B_\epsilon(0)} \subseteq V$. Definimos:

(i) Vizinhança normal: $U = \exp_p(V)$;

(ii) Bola normal ou bola geodésica: $B_\epsilon(p) = \exp_p(B_\epsilon(0))$;

(iii) Esfera normal: $S_\epsilon(p) = \partial B_\epsilon(p)$, onde ∂ denota a fronteira topológica.

Utilizando o Teorema 4.1 e essas definições, podemos tornar precisa a afirmação de que as geodésicas radiais são ortogonais às esferas geodésicas.

Lema 4.7. *Seja M uma variedade riemanniana e $B_\epsilon(p)$ a bola geodésica de centro p e raio ϵ. A fronteira topológica $S_\epsilon(p) = \partial B_\epsilon(p)$ é uma hipersuperfície, isto é, uma subvariedade de M de dimensão $n-1$.*

Demonstração. O resultado será demonstrado utilizando o fato de que a pré-imagem de um valor regular de uma função é uma variedade diferenciável.

PLACEHOLDER: CONSULTAR RESULTADO NO MANFREDO (NÃO CREIO QUE CONVÉM COLOCAR ELE AQ, JÁ QUE É UMA FORMA DE CONSTRUIR VARIEDADES QUE É UTILIZADA SÓ AQUI, E A DEMONSTRAÇÃO É BEM TÉCNICA)

Seja $f : T_pM \to \mathbb{R}$, definida por $f(v) = |v| - \epsilon$, onde $|\cdot|$ é a norma induzida pela métrica riemanniana. Note que

$$S_\epsilon(p) = \partial B_\epsilon(p) = \exp_p(\partial B_\epsilon(0)) = \exp_p(\{v \in T_pM; |v| = \epsilon\}).$$

De fato, como $\partial B_\epsilon(0) \subset V$ e $\exp_p$ é difeomorfismo, em particular, homeomorfismo, temos, da topologia, que $\exp_p(\partial A) = \partial(\exp_p A)$ para todo A cujo fecho está em V. Isso implica que $f^{-1}(0) = \partial B_\epsilon(0) \subseteq T_pM$.

Mostremos que 0 é valor regular de f, isto é, para todo $v \in T_pM$ tal que $f(v) = 0$, df_v é sobrejetiva. Sejam $v \in T_pM$, com $|v| = \epsilon$ e $\alpha : (-\delta, \delta) \to T_pM$ tal que $\alpha(t) = v + tv$. Temos que $\alpha'(t) = v$ implicando que

$$\begin{aligned} df_v(v) &= df_v(\alpha'(0)) \\ &= (f \circ \alpha)'(0) \\ &= \frac{d}{dt}(|\alpha(t)| - \epsilon)\Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}\langle v + tv, v + tv\rangle^{1/2}\Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt}(|v|^2 + t^2|v|^2 + 2t|v|^2)^{1/2}\Big|_{t=0} \\ &\neq 0. \end{aligned}$$

o que mostra que df_v é sobrejetora, pois é uma aplicação linear não nula em $\mathbb{R}$. ■

Proposição 4.6. *Seja $S_\epsilon(p)$ a esfera normal de um ponto p em uma variedade M. $S_\epsilon(p)$ é ortogonal a toda geodésica que parte de p, isto é, se γ é uma geodésica que parte de p e tal que $\gamma(1, p, v) = q \in S_\epsilon(p)$, então $\langle w, \gamma'(1, p, v)\rangle = 0$ para todo $w \in T_qS_\epsilon(p)$.*

Demonstração. Inicialmente, note que $\frac{d}{dt}\gamma(t, p, v)\Big|_{t=t_0} = \frac{d}{dt}\exp_p(tv)\Big|_{t=t_0}$. Com efeito, sabendo que $\gamma(t, p, v) = \gamma(1, p, tv) = \exp_p(tv)$, podemos derivar essa expressão em relação a t no ponto t_0. Considerando a curva $\alpha(s) = t_0 + s$, reescrevemos essa derivada como $\frac{d}{ds}\exp_p(\alpha(s) \cdot v)\Big|_{s=0}$, o que equivale a $\frac{d}{ds}\exp_p(t_0v + sv)\Big|_{s=0}$. Pela definição de diferencial, isso resulta em $(d\exp_p)_{t_0v}(\alpha'(0))$, o que nos dá $\gamma'(t_0, p, v) = (d\exp_p)_{t_0v}(v)$.

Seja $w \in T_qS_\epsilon(p)$, então $w = (d\exp_p)_v(w')$, com $w' \in T_v(\partial B_\epsilon(0)) \subset T_v(T_pM)$. De fato, como $w \in T_qS_\epsilon(p)$ e $\exp_p|_{\partial B_\epsilon(0)} \to \partial B_\epsilon(p)$ é um difeomorfismo, então

$$(d\exp_p)_{\exp_p^{-1}(q)} : T_{\exp_p^{-1}(q)}\partial B_\epsilon(0) \to T_qS_\epsilon(p)$$

é um isomorfismo. Também, $q = \gamma(1, p, v) = \exp_p(v)$. implicando que $\exp_p^{-1}(q) = v$, o que acarreta na existência de um $w' \in T_v(\partial B_\epsilon(0)) \subset T_v(T_pM)$ tal que $(d\exp_p)_v(w') = w$.

Note que $T_v(\partial B_\epsilon(0))$ é ortogonal às retas da origem até a fronteira. Logo, pelo Lema de Gauss,

$$\begin{aligned} \langle w, \gamma'(1, p, v)\rangle &= \langle (d\exp_p)_v(w'), (d\exp_p)_v(v)\rangle \\ &= \langle w', v\rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

■

PLACEHOLDER: IMAGEM DE UM EXEMPLO DESSE RESULTADO NA ES-

FERA.

Também com o Teorema 4.1, conseguimos mostrar uma das principais propriedades das geodésicas: o fato de que elas minimizam distâncias. Mostremos, primeiramente, alguns lemas:

Lema 4.8. *Sejam $p \in M$, $U = \exp_p(V)$ vizinhança normal de p e $B = B_\epsilon(p) = \exp_p(B_\epsilon(0))$ uma bola normal centrada em p tal que $\overline{B} = \exp_p(\overline{B_\epsilon(0)}) \subseteq U$. Para $q \in U$, denote $r(q) = |\exp_p^{-1}(q)|$. Se $c : [a, b] \to \overline{B}$ é uma curva diferenciável por partes, com $c(a) = p$ e $c(b) = q \neq p$, então $l(c) \geq r(q)$. Se vale a igualdade, então existe $s \in [a, b)$ tal que $c|_{[a,s]}$ é constante igual a p e $c|_{[s,b]}$ é uma reparametrização monótona de $\tau \mapsto \exp_p(\tau w)$, $\tau \in [0, 1]$, onde $w = \exp_p^{-1}(q)$. Em particular, $c([a, b]) = \{\exp_p(\tau w); \tau \in [0, 1]\}$.*

Demonstração. O conjunto $\{t \in [a, b]; c(t) = p\}$ é fechado, pois c é contínua, é não vazio, pois contém a, e não contém b, pois $c(b) = q \neq p$. Seja $s < b$ o seu máximo. Então $c(t) \neq p$ para todo $t \in (s, b]$. Note que $l(c) \geq l(c|_{[s,b]})$.

Como $\exp_p : V \to U$ é um difeomorfismo, para $t \in (s, b]$ temos $\exp_p^{-1} \circ c(t) \neq 0$ e podemos escrever

$$\exp_p^{-1} \circ c(t) = r(t)v(t),$$

com $r(t) = |\exp_p^{-1} \circ c(t)| > 0$, $|v(t)| = 1$, e r, v diferenciáveis por partes. Seja $f(\rho, t) = \exp_p(\rho v(t))$, de modo que $c(t) = f(r(t), t)$. Seja $\Phi : T_pM \to T_u(T_pM)$ a identificação canônica. Pela regra da cadeia, com exceção dos finitos vértices,

$$\frac{dc}{dt}(t) = r'(t)\frac{\partial f}{\partial r}(r(t), t) + \frac{\partial f}{\partial t}(r(t), t),$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial r}(r, t) = d(\exp_p)_{rv(t)}(\Phi(v(t))) = \frac{1}{r}d(\exp_p)_{rv(t)}(\Phi(rv(t))), \qquad \frac{\partial f}{\partial t}(r, t) = d(\exp_p)_{rv(t)}(\Phi(rv'(t))).$$

Pelo Teorema 4.1, $\Big\langle d(\exp_p)_w(\Phi(w)), d(\exp_p)_w(\Phi(u))\Big\rangle = \langle w, u\rangle$. Logo,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial r}\right|^2 = \frac{1}{r^2}\langle rv, rv\rangle = 1$$

e

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t}\right\rangle = \frac{1}{r}\langle rv, rv'\rangle = r\langle v, v'\rangle = \frac{r}{2}\frac{d}{dt}\langle v, v\rangle = 0.$$

Portanto,

$$\left|\frac{dc}{dt}\right|^2 = r'^2 + \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right|^2 \geq r'^2. \qquad (*)$$

Assim, $\left|\frac{dc}{dt}\right| \geq |r'|$ e, para todo δ com $0 < \delta < b - s$,

$$\int_{s+\delta}^{b} \left|\frac{dc}{dt}\right| dt \geq \int_{s+\delta}^{b} |r'|dt \geq \int_{s+\delta}^{b} r'dt = r(b) - r(s+\delta).$$

Como c é contínua e $c(s) = p$, temos $r(s+\delta) \to 0$ quando $\delta \to 0$. Logo,

$$l(c) \geq l(c|_{[s,b]}) \geq r(b) = r(q).$$

Suponha agora que $l(c) = r(q)$. Então todas as desigualdades acima são igualdades. Em particular, $l(c|_{[a,s]}) = 0$, isto é, c é constante igual a p em $[a, s]$.

Também, como $\left|\frac{dc}{dt}\right| - |r'| \geq 0$ e sua integral em $(s, b]$ é nula, temos $\left|\frac{dc}{dt}\right| = |r'|$ (fora dos vértices). Por $(*)$, $\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| = 0$, isto é, $d(\exp_p)_{rv}(\Phi(rv')) = 0$. Como $d(\exp_p)_{rv}$ é injetiva (pois $\exp_p$ é um difeomorfismo) e $r > 0$, segue que $v' = 0$ fora dos vértices. Sendo v contínua, $v \equiv v_0$ é constante em $(s, b]$. Como $|r'| - r' \geq 0$ e sua integral é nula, $r' \geq 0$ e, portanto, r é não decrescente.

Assim, $c(t) = \exp_p(r(t)v_0)$ para $t \in [s, b]$, com $r(s) = 0$ e $r(b) = r(q) = |w|$. Como $c(b) = q = \exp_p(w)$ e $\exp_p$ é injetiva, $r(b)v_0 = w$, isto é, $v_0 = w/|w|$. Logo,

$$c(t) = \exp_p\left(\frac{r(t)}{|w|}w\right),$$

com $\frac{r}{|w|} : [s, b] \to [0, 1]$ contínua, não decrescente e sobrejetiva, isto é, $c|_{[s,b]}$ é uma reparametrização monótona de $\tau \mapsto \exp_p(\tau w)$. Em particular, $c([a, b]) = \{\exp_p(\tau w); \tau \in [0, 1]\}$. ■

Lema 4.9. *Sejam $p \in M$, $U = \exp_p(V)$ vizinhança normal de p e $B = B_\epsilon(p) = \exp_p(B_\epsilon(0))$ uma bola normal centrada em p tal que $\overline{B} \subseteq U$. Seja $c : [0, 1] \to M$ uma curva diferenciável por partes, com $c(0) = p$, $c(t_1) \in \partial B$ e $c(t) \in B$ para todo $t < t_1$. Então $l(c|_{[0,t_1]}) \geq \epsilon$.*

Demonstração. Por hipótese, $c|_{[0,t_1]}$ toma valores em $\overline{B}$ e liga p a $q := c(t_1) \in \partial B = \exp_p(S_\epsilon(0))$. Logo, $r(q) = |\exp_p^{-1}(q)| = \epsilon > 0$, em particular $q \neq p$. Pelo Lema 4.8,

$$l(c|_{[0,t_1]}) \geq r(q) = \epsilon.$$

■

Teorema 4.2. *Sejam $p \in M$, $U = \exp_p(V)$ vizinhança normal de p e $B \subseteq U$ uma bola normal centrada em p, de raio ϵ tal que $\overline{B} \subseteq U$. Seja $\gamma : [0, 1] \to B$ um segmento de geodésica, com $\gamma(0) = p$ e $\gamma(1) \neq p$. Se $c : [0, 1] \to M$ é qualquer curva diferenciável por partes, ligando $\gamma(0)$ a $\gamma(1)$, então $l(\gamma) \leq l(c)$. Se vale a igualdade, então c é uma reparametrização monótona de γ e, em particular, $c([0, 1]) = \gamma([0, 1])$.*

Demonstração. Como γ é um segmento de geodésica em B com $\gamma(0) = p$, temos $\gamma(t) = \exp_p(tw)$, com $w = \gamma'(0) = \exp_p^{-1}(\gamma(1)) \in B_\epsilon(0)$. Como geodésicas têm velocidade constante,

$$l(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)|dt = |w| = r(\gamma(1)) < \epsilon. \qquad (*)$$

Caso 1: $c([0,1]) \subseteq B$.

Aplicando o Lema 4.8 com $q = \gamma(1) \neq p$ e usando $(*)$, obtemos

$$l(c) \geq r(\gamma(1)) = l(\gamma).$$

Se $l(c) = l(\gamma)$, vale a igualdade no lema. Logo, existe $s \in [0,1)$ tal que c é constante igual ap em $[0,s]$ e $c|_{[s,1]}$ é uma reparametrização monótona de $\tau \mapsto \exp_p(\tau w) = \gamma(\tau)$. Portanto, c é uma reparametrização monótona de γ e $c([0,1]) = \gamma([0,1])$.

Caso 2: $c([0,1]) \nsubseteq B$.

O conjunto $\{t \in [0,1]; c(t) \notin B\}$ é não vazio e fechado, pois B é aberto e c é contínua. Seja t_1 o seu mínimo. Como $c(0) = p \in B$, temos $t_1 > 0$ e $c(t) \in B$ para todo $t < t_1$. Pela continuidade de c, $c(t_1) \in \overline{B} \setminus B = \partial B$. Pelo Lema 4.9 e por $(*)$,

$$l(c) \geq l(c|_{[0,t_1]}) \geq \epsilon > l(\gamma).$$

Em particular, neste caso não vale a igualdade, e a desigualdade $l(\gamma) \leq l(c)$ é satisfeita, concluindo a demonstração. ■

Uma versão global desse resultado não vale. De fato, considere a esfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ como uma superfície regular. Conforme mostrado no Exemplo 4.1 , suas geodésicas são seções de grandes círculos. Seja, então, $p, q \in S^2$ dois pontos distintos, com $q \neq -p$. Existe um único grande círculo que passa por ambos. Podemos dividir esse círculo em duas partes que ligam p à q, (ambas geodésicas). Claramente uma dessas partes tem comprimento que a outra.

Sua recíproca, porém, vale globalmente. Isto é, se uma curva minimiza a distância entre dois pontos, então é uma geodésica. Antes de mostrá-la, mostraremos um lema.

Lema 4.10. *Para cada $p \in M$ existem vizinhança W de p e $\delta > 0$, tais que, para cada $q \in W$, $\exp_q$ é um difeomorfismo em $B_\delta(0) \subseteq T_qM$ e $W \subseteq \exp_q(B_\delta(0))$, isto é, W é uma vizinhança normal de cada um de seus pontos.*

Demonstração. Sejam, pelo Proposição 4.2 $\epsilon > 0$, V uma vizinhança de p e $\mathcal{V} = \{(q,w) \in TM; q \in V; w \in T_qM; |w| < \epsilon\}$, tais que $\gamma : (-2,2) \times \mathcal{V} \to M$ é diferenciável e $t \to \gamma(t,q,w)$ é a única geodésica de M que passa por q com velocidade w quando $t = 0$.

Defina $F : \mathcal{V} \to M \times M$ pondo $F(q,v) = (q, \exp_q(v))$. Podemos tomar V de forma que exista um aberto U do $\mathbb{R}^n$ e uma parametrização $\mathbf{x} : U \to M$ tais que $V \subseteq \mathbf{x}(U)$. Dessa

forma, $\mathcal{V} \subseteq TU = \{(q,v); q \in \mathbf{x}(U); v \in T_qM\}$. Note que a função $\mathbf{x}\times\mathbf{x} : U\times U \to M\times M$ é uma parametrização em torno de $F(p,0) = (p,p)$. Nessa parametrização, notando que

$$\frac{\partial \exp_q v}{\partial q}(p,0) = \frac{d \exp_q 0}{dq} = \frac{dq}{dq} = I,$$

utilizando a demonstração da Proposição 4.4 e aplicando o Lema 2.4, temos que

$$dF_{(p,0)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial q}{\partial q} & \frac{\partial \exp_q v}{\partial q} \\ \frac{\partial q}{\partial v} & \frac{\partial \exp_q v}{\partial v} \end{bmatrix} (p,0) = \begin{bmatrix} I & I \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

O que implica, pelo Teorema 2.1, que F é um difeomorfismo local em uma vizinhança de $(p,0)$, isto é, existe um aberto $\mathcal{V}' \subseteq \mathcal{V}$ de $(p,0) \in TM$ tal que F aplica $\mathcal{V}'$ difeomorficamente em uma vizinhança W' de $(p,p) \in M \times M$. Devido ao Lema 4.2, podemos tomar $\mathcal{V}'$ da forma $\{(q,v); q \in V'; v \in T_qM; |v| < \delta\}$, onde $V' \subseteq V$ é uma vizinhança de p em M e $\delta > 0$.

Seja W uma vizinhança de p em M tal que $W \times W \subseteq W'$. O δ e o W obtidos satisfazem o desejado. Com efeito, fixando $q \in W$ e tomando $w \in W$ arbitrário, temos que $(q,w) \in \{q\}\times W$, então $F^{-1}(q,w) \in \{q\}\times B_\delta(0)$. Segue que $(q,w) \in F(\{q\}\times B_\delta(0)) = \{q\} \times \exp_q(B_\delta(0))$, implicando que $W \subseteq \exp_q(B_\delta(0))$.

Também, se $v \in B_\delta(0)$ e $r \in \exp_q(B_\delta(0))$, temos que $\exp_q(v) = \pi_2(F(q,v))$ e $\exp_q^{-1}(r) = \pi_2(F^{-1}(q,r))$, onde π_2 denota ambas as projeções nas segundas coordenadas, mostrando que $\exp_q$ é um difeomorfismo de $B_\delta(0) \subseteq T_qM$ sobre sua imagem. ■

Teorema 4.3. *Seja M variedade riemanniana e $\gamma : [a,b] \to M$ uma curva diferenciável por partes, parametrizada pelo comprimento de arco. Se, para toda curva diferenciável por partes c ligando $\gamma(a)$ à $\gamma(b)$, temos que $l(\gamma) \leq l(c)$, então γ é uma geodésica. Em particular, γ é regular.*

Demonstração. Sejam $t \in [a,b]$ e W uma vizinhança geodésica totalmente normal de $\gamma(t)$. Existe um intervalo $I \subset [a,b]$ fechado não degenerado tal que $\gamma(I) \subset W$, e $t \in I$. Note que a restrição $\gamma_I : I \to W$ é uma curva diferenciável por partes ligando dois pontos da vizinhança normal W. Pela hipótese, $l(\gamma_I)$ é menor que toda curva ligando os mesmos pontos pois, se fosse o contrário, poderíamos trocar essa parte na curva original, obtendo uma curva que liga $\gamma(a)$ a $\gamma(b)$ e tem comprimento menor que γ. Pelo Teorema 4.2, tomando W como vizinhança normal do ponto inicial de γ_I, existe uma geodésica γ' ligando os extremos de γ_I tal que $l(\gamma') \leq l(\gamma_I)$. Como $l(\gamma_I) \leq l(\gamma')$, temos que $l(\gamma') = l(\gamma_I)$, o que implica, novamente pelo Teorema 4.2, que γ_I é uma reparametrização monótona de γ_I. Logo, como γ_I é parametrizada pelo comprimento de arco, é uma geodésica, implicando que γ é geodésica em t. Como t é arbitrário, γ é geodésica. ■

4.2 Teorema de Hopf-Rinow

Até o momento, discutimos propriedades locais das geodésicas, inclusive garantindo a existência de geodésicas minimizantes em bolas abertas em tornos de pontos. Existe, porém, uma certa classe de variedades riemannianas, cujas geodésicas podem ser estendidas globalmente, isto é, dados quaisquer dois pontos, os mesmos podem ser ligados por uma geodésica que minimiza a distância entre eles.

O objetivo dessa seção é tornar preciso esse resultado. Começamos por tornar tora variedades conexa em um espaço métrico, cuja topologia induzida coincide com a topologia inicial da variedade. Finalmente, utilizamos os resultados obtidos até o momento para demonstrar o teorema de Hopf-Rinow, o qual afirma, dentre outras coisas, que a completude métrica da variedade é equivalente à completude geodésica e também que tal completude pode ser alcançada apenas analisando o espaço tangente de um único ponto arbitrário.

Durante essa seção assumiremos que todas as variedades riemannianas são conexas.

Lema 4.11. *Uma variedade riemanniana M é conexa se, e somente se, é conexa por caminhos.*

Demonstração. Conforme demonstrado em **PLACEHOLDER: MUNKRES**, basta mostrar que M é localmente conexa por caminhos, isto é, que todo ponto $p \in M$ admite uma vizinhança conexa por caminhos. Seja $\mathbf{x} : U \to M$ uma parametrização, com $\mathbf{x}(q) = p$. Como U é aberto em $\mathbb{R}^n$, existe $\epsilon > 0$ tal que a bola euclidiana de raio ϵ e centro q, digamos B, está contida em U. Como B é um aberto conexo por caminhos de $\mathbb{R}^n$ e $\mathbf{x}$ é um homeomorfismo sobre um aberto de M (Proposição 2.2), $\mathbf{x}(B)$ é um aberto conexo por caminhos contendo p. ■

Definição 4.11. Uma variedade riemanniana M é estendível se existe variedade riemanniana M' tal que M é isométrica a um subconjunto próprio aberto de M'. Caso contrário, M é dita não-estendível.

Definição 4.12. Uma Variedade Riemanniana M é (geodesicamente) *completa* se, para todo $p \in M$, a aplicação $\exp_p$ está definida em todo o T_pM.

Equivalentemente, uma variedade é geodesicamente completa se, e somente se, para todo $p \in M$, as geodésicas $\gamma(t)$ que partem de p estão definidas em todo $\mathbb{R}$. De fato, se $\exp_p$ está definida em todo T_pM, dado $v \in T_pM$ e $t \in \mathbb{R}$, temos que, pela homogeneidade,

$$\gamma(t, p, v) = \gamma(1, p, tv) = \exp_p(tv).$$

A recíproca é mostrada de forma análoga.

Analisaremos, nessa seção, as variedades completas e buscaremos propriedades e condições necessárias para garantir completude. A primeira delas é dada pelo próximo resultado.

Proposição 4.7. *Se M é completa, então M é não-estendível.*

Demonstração. Suponha, por absurdo, que $M \subset M'$ é isométrica a um subconjunto próprio, aberto, de M'. Como M' é conexa, $\partial M \neq \emptyset$. De fato, M' é conexa por caminhos (citar resultado). Sejam $p_1 \in M$ e $p_0 \in M' \setminus M$. Existe um caminho contínuo c, ligando p_1 e p_0. Pelo Teorema da Alfândega, c intercepta ∂M em algum ponto. Sejam, então, $p \in \partial M$ e $U \subset M'$ uma vizinhança normal de p em M'.

Tome $q \in U \cap M$ e seja $\tilde{\gamma}(t)$ uma geodésica em M' com $\tilde{\gamma}(0) = p$, $\tilde{\gamma}(1) = q$. (Existe, pois, U é vizinhança normal de p e $q \in U$). Existe $\delta > 0$ suficientemente pequeno tal que $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(1-t) \in M$, para todo t com $|t| < \delta$. Com efeito, $\gamma(0) = \tilde{\gamma}(1) = q \in M$, o qual é aberto.

Também, notando que, devido à isometria, a conexão Levi-Civita de M coincide com a de M', e, portanto, o operador derivada covariante também, concluímos que γ é uma geodésica em M, com $\gamma(0) = q$, a qual não está definida para algum $t \leq 1$, pois $\gamma(1) = p \notin M$, o que é um absurdo. ■

A recíproca desse resultado é falsa. Isto é, existem Variedades Riemannianas não-estendíveis que não são completas. Por exemplo, podemos considerar o plano perfurado $M = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$, munido com a métrica $g_{11}(x,y) = g_{22}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ e $g_{12} = g_{21} = 0$.

Definição 4.13. Dada uma variedade riemanniana conexa M, definimos distância

$$d(p,q) = \inf\{\ell(c) \mid c \text{ é curva diferenciável por partes ligando } p, q\}.$$

Note que, pelo Lema 4.11, conseguimos garantir a existência de pelo menos uma curva diferenciável por partes ligando quaisquer par de pontos $p, q \in M$. Com efeito, se $c : [0,1] \to M$ é um caminho contínuo ligando p a q, o conjunto $c([0,1]) \subseteq M$ é compacto e, portanto, pode ser coberto por um número finito de vizinhanças parametrizadas. Podemos então tomar uma cobertura minimal, de forma que cada aberto intercepte com no máximo dois outros abertos. Construímos então caminhos diferenciáveis em cada vizinhança aberta e os concatenamos, construindo um caminho diferenciável por partes que liga p a q. Isso implica que $d(p,q)$ está bem definido.

PLACEHOLDER: IMAGEM EXISTÊNCIA DE CURVA PIECEWISE

Lema 4.12. *A topologia gerada pelas bolas geodésicas em M é a mesma que a topologia inicial de M.*

Demonstração. Seja $U \subset M$ um aberto. Dado $p \in U$, existe $r_p > 0$ tal que a bola geodésica $B_{r_p}(p) \subset U$. De fato, seja $\delta > 0$ tal que $\exp_p|_{B_\delta(0)}$ seja um difeomorfismo.

Podemos tomar r_p suficientemente pequeno de forma a ter $B_{r_p}(0) \subseteq \exp_p^{-1}(B_\delta(0) \cap U)$. Note que

$$U = \bigcup_{p \in U} B_{r_p}(p).$$

O resultado segue do fato de que toda bola geodésica ser aberta em M. ■

Proposição 4.8. *Com a distância d, M é um espaço métrico, ou seja:*

(i) $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$.

(ii) $d(p, q) = d(q, p)$.

(iii) $d(p, q) \geq 0$ *e* $d(p, q) = 0 \iff p = q$.

Demonstração.

(i) Sejam c_1 e c_2 curvas diferenciáveis por partes ligando p a q e q a r, respectivamente. Sem perda de generalidade, podemos assumir que os extremos das curvas são os pontos p e q e q e r, respectivamente. Construímos a curva c concatenando as outras curvas. É claro que c liga p a r. O resultado segue das propriedades do ínfimo.

(ii) Basta notar que

$$\{\ell(c) \mid c \text{ liga } p \text{ a } q\} = \{\ell(c) \mid c \text{ liga } q \text{ a } p\}.$$

(iii) Para ver que $d(p, q) \geq 0$, basta notar que $\ell(c) \geq 0$, para qualquer curva diferenciável por partes.

Se for $p = q$, temos que $c : [0, 1] \to M$, $c(t) = p$ é uma curva ligando p a q. Também, $\ell(c) = 0$, implicando, pela definição de ínfimo, que $d(p, q) = 0$.

Agora, suponha que $d(p, q) = 0$. Por absurdo, suponha que $p \neq q$. Seja $B_r(p)$ bola normal de p, que não contém q, a qual existe pelo Lema 4.12. Como $d(p, q) = 0$, existe uma curva diferenciável por partes $c : [0, 1] \to M$ ligando p a q de comprimento menor que r. Como c é contínua, o conjunto $\{t \text{ tal que } c(t) \in \partial B_r(p)\}$ é fechado não vazio. Seja t_0 o mínimo de tal conjunto.

Note que $c(t_0) \in \partial B_r(p)$ e $c|_{[0,t_0]} \subset \overline{B_r(p)}$. Pelo Lema 4.9, temos que

$$\ell(c) \geq \ell(c|_{[0,t_0]}) \geq r,$$

o que é um absurdo.

■

Convém também notar que se existe uma geodésica minimizante γ ligando p a q, com extremos p e q, então $d(p,q) = \ell(\gamma)$.

Utilizando esses fatos, podemos mostrar que a topologia que a métrica induz é a mesma topologia com a qual começamos.

Proposição 4.9. *A topologia induzida pela métrica d é a mesma que a topologia inicial de M.*

Demonstração. Pelo Lema 4.12, basta mostrar que a topologia métrica coincide com a topologia gerada pelas bolas geodésicas.

Seja $B'_r(p) = \{q \in M \mid d(p,q) < r\}$ uma bola aberta da métrica d, com centro em p.

Existe $\delta > 0$ tal que $\exp_p(B_\delta(0)) = B_\delta(p)$ é bola normal. Podemos tomar δ suficientemente pequeno, de forma a ter $\delta < r$.

Isso implica que $B_\delta(p) \subseteq B'_r(p)$. De fato, se $q = \exp_p(v) \in B_\delta(p)$, então $q = \gamma(1,p,v)$, implicando que

$$d(p,q) \leq \ell(\gamma|_{[0,1]}) = \int_0^1 |\gamma'(t,p,v)|\,dt = \int_0^1 |v|\,dt = |v| < \delta < r.$$

Logo, $q \in B'_r(p)$.

Seja agora $B_r(p)$ uma bola normal de raio r. $B'_r(p) \subseteq B_r(p)$. De fato, se $q \in B'_r(p)$, então $d(p,q) < r$, implicando que existe uma curva $c : [0,1] \to M$, com $c(0) = p$ e $c(1) = q$, com $\ell(c) < r$, pelas propriedades do ínfimo.

Se $q \notin B_r(p)$, como c é contínua, existe $q' \in \partial B_r(p)$ com $c(t_0) = q'$. Pelo Lema 4.9, temos que

$$\ell(c) \geq \ell(c|_{[0,t_0]}) \geq r,$$

o que é um absurdo. Logo, $q \in B_r(p)$. ■

Corolário 4.1. *Se $p_0 \in M$, a função $f : M \to \mathbb{R}$, definida por $f(p) = d(p,p_0)$ é contínua.*

Demonstração. Basta notar que f é contínua na topologia induzida por d. Como tal topologia coincide com a inicial, f é contínua na topologia inicial de M. ■

Finalmente, temos tudo que precisamos para enunciar e demonstrar o principal resultado desse trabalho.

Lema 4.13 (Hopf-Rinow)**.** *Sejam M uma variedade riemanniana e $p \in M$. Se $\exp_p$ está definida em todo o T_pM, então, para todo $q \in M$, existe uma geodésica γ ligando p a q, com $\ell(\gamma) = d(p,q)$.*

Demonstração. Sejam $d(p,q) = r$, $\delta < r$ e $B_\delta(p)$ bola normal em torno de p e $S = S_\delta(p) = \partial B_\delta(p)$.

Afirmação 1: Existe $x_0 \in S$ tal que $d(q,x_0) \leq d(q,x)$, para todo $x \in S$.

Note que $d(q,p) \leq d(q,x) + d(x,p)$, pelas propriedades da métrica, implicando que $r - \delta \leq d(q,x)$. Como S é compact, d é contínua e $d|_S$ é limitada inferiormente, $d|_S$ atinge um mínimo em algum ponto de S, digamos, x_0. Como $x_0 \in S$, existe $v \in T_pM$ tal que $|v| = 1$ e $x_0 = \exp_p(\delta v)$. Seja $\gamma(s) = \exp_p(sv) = \gamma(s,p,v)$. Mostraremos que $\gamma(r) = q$.

Seja $A = \{s \in [0,r] \mid d(\gamma(s),q) = r - s\}$. Note que $d(\gamma(0),q) = d(p,q) = r$. Logo, $0 \in A$. Também, $A = h^{-1}(0)$, onde $h(s) = d(\gamma(s),q) - r + s$, a qual é contínua, isto é, A é fechado.

Afirmação 2 : Sejam $s_0 \in [0,r)$ e $\delta' > 0$ tais que $B_{\delta'}(\gamma(s_0))$ é bola normal (com $q \notin B_{\delta'}(\gamma(s_0))$) e $S' = \partial B_{\delta'}(\gamma(s_0))$. Então

$$d(\gamma(s_0),q) = \delta' + \min_{x \in S'} d(x,q).$$

É fácil ver que

$$d(\gamma(s_0),q) \leq d(\gamma(s_0),x) + d(x,q) = \delta' + d(x,q),$$

para todo $x \in S'$, implicando que $d(\gamma(s_0),q) \leq \delta' + \min_{x \in S'} d(x,q)$.

Para o outro lado da igualdade, seja $\varepsilon > 0$. Existe uma curva ligando $\gamma(s_0)$ a q tal que $\ell(c) \leq d(\gamma(s_0),q) + \varepsilon$.

Como $\gamma(s_0) \in B_{\delta'}(\gamma(s_0))$ e $q \notin B_{\delta'}(\gamma(s_0))$, existe um primeiro instante t_0 tal que $x_\varepsilon = c(t_0) \in \partial B_{\delta'}(\gamma(s_0)) = S'$.

Temos que

$$\ell(c) \geq \ell(c|_{[0,t_0]}) + \ell(c|_{[t_0,1]}) \geq \delta' + d(x_\varepsilon, q).$$

Logo, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x_\varepsilon \in S'$ tal que

$$\delta' + d(x_\varepsilon,q) \leq \ell(c) \leq d(\gamma(s_0),q) + \varepsilon,$$

implicando que $\delta' + \min_{x \in S'} d(x,q) \leq d(\gamma(s_0),q)$.

Afirmação 3: Se $s_0 \in A$ e $s_0 < r$, então, se $\delta' > 0$ é tal que $s_0 + \delta' < r$ e $B_{\delta'}(\gamma(s_0))$ é bola normal (com $q \notin B_{\delta'}(\gamma(s_0))$), então $s_0 + \delta' \in A$.

Seja $B_{\delta'}(\gamma(s_0))$ uma bola normal em $\gamma(s_0)$ e $S' = \partial B_{\delta'}(\gamma(s_0))$ sua fronteira. De forma análoga à feita na afirmação 1, existe $x_0' \in S'$ tal que $d(x_0',q) \leq d(x,q)$, para todo $x \in S'$.

Note que $\gamma(s_0 + \delta') = x_0'$. Com efeito,

$$d(p,q) \leq d(q,x_0') + d(p,x_0'),$$

implicando que

$$d(p,x_0') \geq d(p,q) - d(q,x_0').$$

Como $d(p,q) = r$ e $s_0 \in A$, pela afirmação 2,

$$r - s_0 = d(\gamma(s_0), q) = \delta' + \min_{x \in S'} d(x, q) = \delta' + d(x_0', q),$$

e, portanto,

$$d(p, x_0') \geq r - (r - s_0 - \delta') = s_0 + \delta'.$$

Também, a curva c, formada concatenando $\gamma|_{[0,s_0]}$ com a geodésica que liga $\gamma(s_0)$ a x_0' tem comprimento igual a

$$\ell(c) = \ell(\gamma|_{[0,s_0]}) + \delta' = s_0 + \delta',$$

implicando que $d(p, x_0') \leq s_0 + \delta'$ e, portanto,

$$d(p, x_0') = s_0 + \delta'.$$

Pelo Teorema 4.3, tal curva é uma geodésica, implicando que c coincide com γ, ou seja, x_0' pertence à imagem de γ. Como $d(p, x_0') = s_0 + \delta'$, temos que $\gamma(s_0 + \delta') = x_0'$. Isso implica que

$$r - s_0 = \delta' + d(x_0', q) = \delta' + d(\gamma(s_0 + \delta'), q)$$

e, por fim,

$$d(\gamma(s_0 + \delta'), q) = r - s_0 - \delta' = r - (s_0 + \delta'),$$

isto é, $s_0 + \delta' \in A$.

Da Afirmação 3, concluímos que $\sup A = r$ e, como A é fechado, $r = \sup A \in A$, implicando que

$$d(\gamma(r), q) = r - r = 0,$$

ou seja, $\gamma(r) = q$. ■

Teorema 4.4 (Hopf-Rinow)**.** *Sejam M uma variedade riemanniana e $p \in M$. As seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) $\exp_p$ *está definida em todo o* T_pM*.*

(b) Os limitados e fechados de M são compactos.

(c) M é completa como espaço métrico, isto é, toda sequência de Cauchy converge.

(d) M é geodesicamente completa.

(e) Existe uma sucessão de compactos $K_n \subseteq M$, com $K_n \subseteq \operatorname{int} K_{n+1}$ e $\bigcup_n K_n = M$, tais que se $q_n \notin K_n$ então $d(p, q_n) \to \infty$.

Mais ainda, cada uma das afirmações implica que

(f) Para todo $q \in M$, existe uma geodésica γ ligando p a q, com $\ell(\gamma) = d(p,q)$.

Demonstração.

a) $\Rightarrow$ f). Segue do Lema.

a) $\Rightarrow$ b). Seja $A \subset M$ limitada e fechada. Como A é limitado, existe uma bola da métrica d, de centro p e raio r tal que $A \subset B$.

Por f), existe uma bola $B_{r'}(0) \subset T_pM$ tal que $B \subset \exp_p(\overline{B_{r'}(0)})$. De fato, para todo $q \in B$, existe $v \in T_pM$ tal que $\exp_p(v) = q$. Isto é, $\gamma(1, p, v) = q$, implicando que $|v| = \ell(\gamma|_{[0,1]}) = d(p,q) < r$. Logo, $\exp_p^{-1}(B)$ é limitado em T_pM.

Como $\exp_p$ é contínua e $\overline{B_{r'}(0)}$ é compacto, $\exp_p(\overline{B_{r'}(0)})$ é compacto de M, contendo o fechado A. Logo, A é compacto. (**PLACEHOLDER: TOPOLOGIA**)

b) $\Rightarrow$ c). Seja $\{p_n\} \subset M$ uma sequência de Cauchy na métrica d.

$\{p_n\}$ é limitado, implicando que $\overline{\{p_n\}}$ é limitado e fechado, e, portanto, compacto, por b).

Como M está munida da topologia métrica, p_n possui subsequência convergente. **PLACEHOLDER: MUNKRES.**

Por ser de Cauchy, p_n converge.

c) $\Rightarrow$ d). Por absurdo, suponha que M não é geodesicamente completa, isto é, existe p em M e $v \in T_pM$ tal que $\exp_p(v)$ não está definida.

Como, pela Proposição 4.4, existe uma bola $B_\varepsilon(0) \subset T_pM$ tal que $\exp_p|_{B_\varepsilon(0)}$ é difeomorfismo, a geodésica $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ está definida para t suficientemente pequeno, mas não está para $t = 1$, implicando que $D = \{t \in \mathbb{R}^+ \mid \gamma(t) \text{ não está definida}\}$ é não vazio. Mostremos que $t_0 = \inf D \in D$.

De fato, se $t \in \mathbb{R}^+ \setminus D$, $\gamma(t)$ está bem definida. Existe ε tal que $\exp_{\gamma(t)}(B_\varepsilon(0))$ é vizinhança normal de $\gamma(t)$.

Seja $w = \gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Para δ suficientemente pequeno, $\exp_{\gamma(t)}(sw)$ está definida para $|s| < \delta_1$, isto é, $\gamma(s, \gamma(t), w)$ está definida. Note que $\gamma(s, \gamma(t), w) = \gamma(t + s)$, implicando que $t + s \in \mathbb{R}^+ \setminus D$, para todo $s < \delta_1$, o que mostra que $\mathbb{R}^+ \setminus D$ é aberto e, consequentemente, D é fechado. Logo, $t_0 \in D$.

Seja $t_n \in \mathbb{R}^+$ uma sequência tal que $t_n < t_0$ e $t_n \to t_0$. Sem perda de generalidade, podemos assumir que γ é normalizada, isto é, $\ell(\gamma|_{[0,t]}) = t$.

Como t_n é de Cauchy, para todo $\varepsilon > 0$, existe n_0 tal que se $n, m > n_0$,

$$d(\gamma(t_n), \gamma(t_m)) \leq l(\gamma|_{[tn,tm]}) = |t_n - t_m| < \varepsilon,$$

assim, $\gamma(t_n)$ também é de Cauchy. Pela hipótese, $\gamma(t_n) \to p_0 \in M$.

Seja, como no Lema 4.10, $\delta > 0$ e W vizinhança totalmente normal de p_0 tal que $W \subset \exp_q(B_\delta(0))$, para todo $q \in W$.

Existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, se $n, m > n_1$, então $|t_n - t_m| < \delta$, $|t_0 - t_n| < \delta$ e $\gamma(t_n), \gamma(t_m) \in W$. Fixando $n > n_1$ e tomando t_m, $m > n$, arbitrário, temos que $\gamma(t_m) \in W \subset \exp_{\gamma(t_n)}(B_\delta(0))$.

Logo, existe uma única geodésica g, ligando $\gamma(t_n)$ a $\gamma(t_m)$ de comprimento menor que δ.

Note que $\ell(\gamma|_{[t_n,t_m]}) = |t_n - t_m| < \delta$, implicando que g coincide com γ, a menos de uma reparametrização, isto é, $g(s) = \gamma(s, \gamma(t_n), v)$. Sem perda de generalidade, podemos assumir que $|v| = 1$.

Temos então que $g(s) = \gamma(1, \gamma(t_n), sv)$. Assim, g está definida para todo $s \in (-\delta, \delta)$. Como g é normalizada e $g(0) = \gamma(t_n)$, temos que $g(s) = \gamma(s + t_n)$. Como $|t_0 - t_n| < \delta$, g está definida em $s = t_0 - t_n$, implicando que $\gamma(t_0) = \gamma(t_0 - t_n + t_n) = g(s)$ está definida, o que é um absurdo.

d) $\Rightarrow$ *a).* Segue trivialmente da definição de variedade completa.

b) $\iff$ *e)* **PLACEHOLDER: Consultar Munkres.** ■

Esse resultado estabelece a equivalência entre a completude métrica e a completude geodésica nas variedades riemannianas conexas, estendendo a existência de geodésicas minimizantes para toda a variedade.

Corolário 4.2. *Se M é compacta, então M é completa.*

Demonstração. Ora, se M é compacta, então é compacta como espaço métrico. Logo, todo limitado e fechado é compacto, o que implica que M é geodesicamente completa. ■

Corolário 4.3. *Uma subvariedade fechada de uma variedade completa é completa na métrica induzida; em particular, as subvariedades fechadas de $\mathbb{R}^n$, para todo n, são completas.*

Demonstração. Seja M subvariedade fechada de M'. Então a função inclusão $i : M \to M'$ é um homeomorfismo sobre sua imagem. Se $F \subset M$ é um fechado e limitado, $i(F)$ é fechado em M', pois M é fechado. Como F é limitado em M, existem $p_0 \in F$ e $\delta > 0$ tais que, para todo $p \in F$, $d(p_0, p) < \delta$, isto é, existe curva c ligando p_0 a p tal que $c(I) \subset M$ e $\ell(c) < \delta$. Tal curva também é curva em M' e $\ell'(c) = \ell(c)$. Logo, $d'(p_0, p) < \delta$, implicando que F é limitado em M'. Como M' é completa, F é compacto em M' e, portanto, compacto em M, por i ser homeomorfismo. ■

A título de exemplo, as esferas S^n são todas geodesicamente completas, porém, as bolas abertas $B = \{p \in \mathbb{R}^n; |p| < r\}$ não o são, pois possuem sequências de Cauchy divergentes.

Capítulo 5

Conclusão

PLACEHOLDER: CONCLUSÃO

Referências Bibliográficas

POINCARÉ, Henri. **Science and hypothesis**. London: The Walter Scott Publishing Co., Ltd, 1905.